

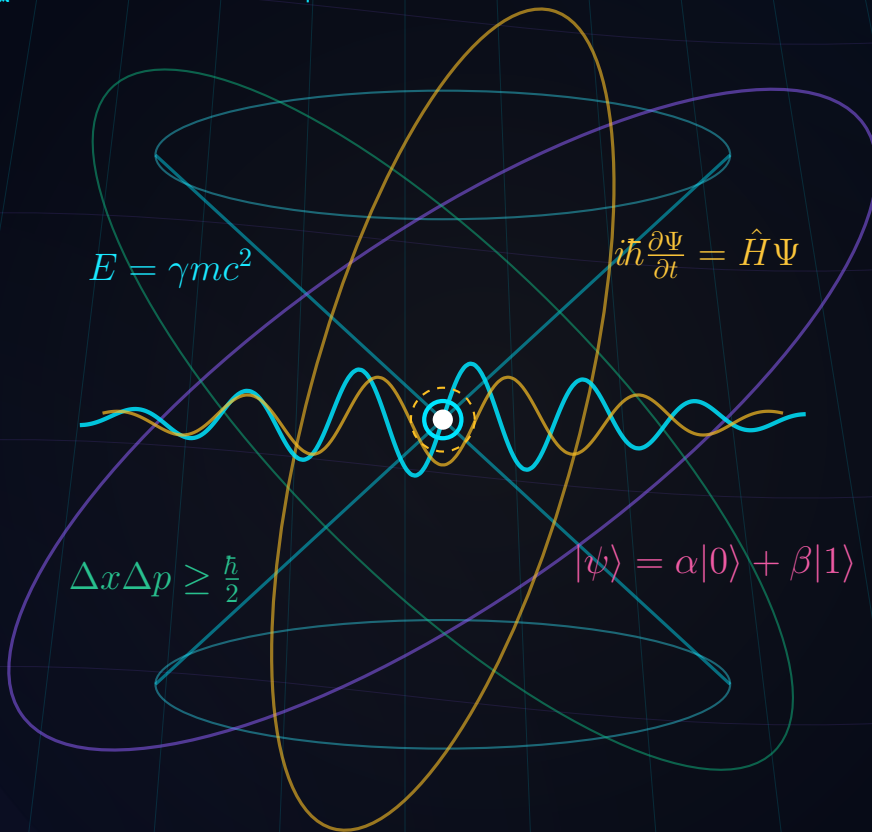
ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณ

และการจำลองเสมือนจริง

COMPUTATIONAL AND IMMERSIVE MODERN PHYSICS

- บทนำ: สถาปัตยกรรม WebXR, Three.js & Python
- สัมผัสภาพพิเศษและกาล-อวกาศ
- กลศาสตร์ควอนตัม
- ฟิสิกส์ของอนุภาค
- ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยา
- การคำนวณเชิงควอนตัม
- ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3 มิติ ควบคุมไร้สัมผัส พร้อมโค้ดการคำนวณเชิงตัวเลขภาษา Python



ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)



ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณและการ จำลองเสมือนจริง

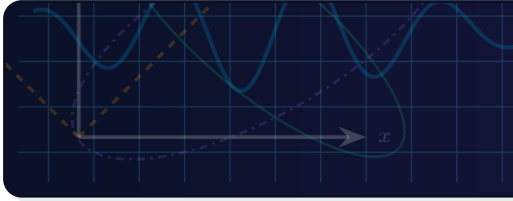
(Computational and Immersive Modern Physics: AR/XR
Frameworks and Numerical Python)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทัศน

วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)



คำนำ

ศตวรรษที่ 20 ถือเป็นยุคทองแห่งการปฏิวัติทางฟิสิกส์ เมื่อโมโนทัศน์ดั้งเดิมของกลศาสตร์นิวตันและทัศนศาสตร์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่อัตราเร็วใกล้เคียงแสงหรือพฤติกรรมของสสารในระดับอนุภาคย่อยของอะตอมได้ การกำเนิดของ **ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity)** ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ **กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)** ของแมกซ์ พลังค์, นีลส์ บอร์, แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก และแอร์วิน ชเรอดิงเงอร์ ได้เปิดประตูสู่ความเข้าใจเอกภพในมิติใหม่ที่ลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ใจ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่สุดในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ คือ **ข้อจำกัดด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์** เนื่องจากมนุษย์ดำเนินชีวิตในโลกสามมิติที่มีความเร็วต่ำมากเมื่อเทียบกับความเร็วแสง ทำให้โมโนทัศน์อย่างการยืดของเวลา (Time Dilation), การหดสั้นของความยาว (Length Contraction), การซ้อนทับเชิงควอนตัม (Quantum Superposition), และการทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) กลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณดั้งเดิม

ตำราวิชาการเรื่อง **ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณและการจำลองเสมือนจริง** เล่มนี้ จึงได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงขยาย (Augmented and Extended Reality: AR/XR) บนมาตรฐานเว็บเปิด (WebXR Device API และ Three.js) มาผสานเข้ากับพลังการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ของภาษา Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) ทำให้นักศึกษาไม่เพียงแต่สามารถพิสูจน์สมการเชิงทฤษฎีได้อย่างแม่นยำ แต่ยังสามารถ "มองเห็น", "มีปฏิสัมพันธ์", และ "ทดลองในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3 มิติ" ได้อย่างไรขอบเขต

เนื้อหาในตำราเล่มนี้เปิดด้วยบทนำว่าด้วยสถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR และการคำนวณด้วย Python พร้อมทั้งเนื้อหาหลัก 6 บทเรียนสำคัญ ได้แก่

1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและเรขาคณิตกาล-อวกาศ 4 มิติ
2. กลศาสตร์ควอนตัม ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค และแบบจำลองอะตอม
3. ฟิสิกส์ของอนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)
4. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์

-
5. วิทยาการคำนวณเชิงควอนตัม คิวบิต และอัลกอริทึมควอนตัม
 6. ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ หลุมดำ และจักรวาลวิทยาสมัยใหม่

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นสะพานเชื่อมมนทัศน์ทางฟิสิกส์ชั้นสูงเข้ากับทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต สำหรับนักศึกษาครู-อาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

- รหัสและชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 2027 ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณและการจำลองเสมือนจริง (Computational and Immersive Modern Physics)
- จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6) [บรรยาย 3 ชั่วโมง, ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์]
- หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาก (chewa.t@rbru.ac.th)
- ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาหลักการพื้นฐานและระเบียบวิธีทางฟิสิกส์แผนใหม่ ได้แก่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ สัจพจน์ของไฮเซนเบิร์ก การแปลงลอเรนซ์ พลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัมยุคแรก รั้งสัณฐานของโฟตอน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก สมการชเรอดิงเงอร์และบ่อศักย์ควอนตัม แบบจำลองมาตรฐานในฟิสิกส์อนุภาค อันตรกิริยาพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงขยาย (AR/XR) ในการสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โครงสร้างนิวเคลียส การสลายกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ หลักการคำนวณเชิงควอนตัม คิวบิตและควอนตัมเกต ตลอดจนดาราศาสตร์ฟิสิกส์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ หลุมดำ และจักรวาลวิทยา ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลขด้วยภาษา Python

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Course Learning Outcomes: CLOs) ตามอนุกรมวิธานของบลูม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ

1. **CLO 1 [ด้านพุทธิพิสัย: ความเข้าใจ/ความจำ]** อธิบายหลักการ ปรากฏการณ์ และสมการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และจักรวาลวิทยาได้อย่างถูกต้อง
2. **CLO 2 [ด้านพุทธิพิสัย: การประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์]** คำนวณปริมาณทางกายภาพเชิงสัมพัทธภาพและแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับระบบศักย์อย่างง่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของอนุภาคได้อย่างเป็นระบบ
3. **CLO 3 [ด้านทักษะพิสัย: การสร้างสรรค์/การคำนวณ]** พัฒนาโค้ดภาษา Python (NumPy, SciPy) เพื่อจำลองการเคลื่อนที่สัมพัทธภาพ การแก้สมการคลื่นควอนตัม และการวิวัฒนาการของระบบดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้
4. **CLO 4 [ด้านทักษะพิสัย: การบูรณาการเทคโนโลยี]** ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก WebXR และ Three.js ในการสร้างและออกแบบสื่อการเรียนรู้เชิงเสมือนจริง 3 มิติ (AR/XR) ทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

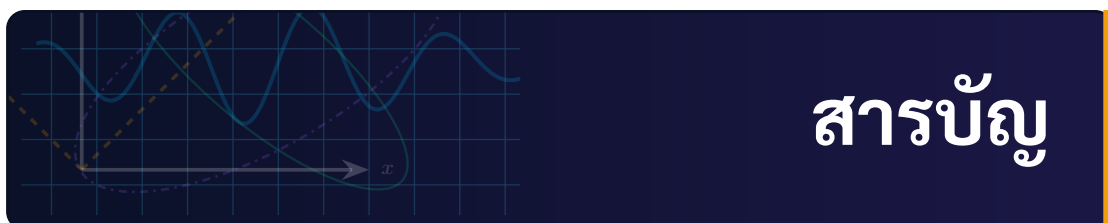
แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา

สัปดาห์	บทเรียน	หัวข้อสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้	สอดคล้อง CLO
1	บทนำ	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR และการคำนวณด้วย Python	CLO 3, 4
2-3	บทที่ 1	สัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงลอเรนซ์, และกรวยแสง 4D	CLO 1, 2, 3
4-6	บทที่ 2	กลศาสตร์ควอนตัม, แบบจำลองอะตอม, สมการชเรอดิงเงอร์ และบ่อศักย์	CLO 1, 2, 3, 4
7-8	บทที่ 3	ฟิสิกส์ของ อนุภาค, แบบจำลองมาตรฐาน, และแผนภาพไฟน์แมน	CLO 1, 2, 4
9-10	บทที่ 4	ฟิสิกส์นิวเคลียร์, การสลายตัว, ฟิชชัน และฟิวชัน	CLO 1, 2, 3, 4
11-12	บทที่ 5	การคำนวณเชิงควอนตัม, ทรงกลมบลิ๊อค, และควอนตัมเกต	CLO 1, 2, 3, 4
13-15	บทที่ 6	ดาราศาสตร์ฟิสิกส์, หลุมดำ, คลื่นความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา	CLO 1, 2, 3, 4

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และการกระจายเนื้อหาวิชาฟิสิกส์แผนใหม่

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- การประเมินระหว่างภาคเรียน ร้อยละ 60
 - แบบฝึกหัดและรายงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วย Python ร้อยละ 20
 - โครงการพัฒนาสื่อจำลองเสมือนจริง AR/XR ทางฟิสิกส์ ร้อยละ 25
 - การสอบวัดผลกลางภาคเรียน ร้อยละ 15
- การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ร้อยละ 40

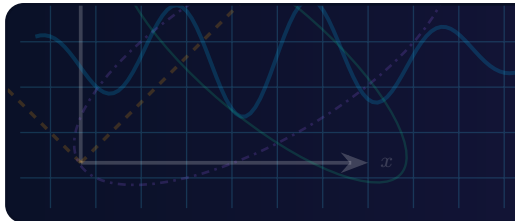


คำนำ	i
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	iii
สารบัญภาพ	x
สารบัญตาราง	xii
บทนำ: สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR และการคำนวณด้วย Python	1
วิวัฒนาการและบทบาทของ WebXR ในการศึกษาฟิสิกส์แผนใหม่	1
วงจรชีวิตของ WebXR Session และการเรนเดอร์ 3 มิติ	2
การควบคุมแบบไร้สัมผัสด้วย MediaPipe Hands	3
วิศวกรรมลูปประสิทธิภาพสูง ไร่ชยะในหน่วยความจำ	4
สถาปัตยกรรมการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองทางวิทยาศาสตร์ด้วย Python	4
แผนผังบูรณาการเทคโนโลยีรายบท	5
สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง	7
1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ	8
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	8
1.1 วิกฤตการณ์ฟิสิกส์ดั้งเดิมและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์	11
1.2 สัจพจน์ของไอน์สไตน์	11
1.3 การแปลงแบบลอเรนซ์	12
1.4 ผลสืบเนื่องทางจลนศาสตร์ การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของความยาว	13
1.4.1 การยืดออกของเวลา	13
1.4.2 การหดสั้นของความยาว	14

1.5	ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสง	15
1.6	พลศาสตร์สัมพัทธภาพ โมเมนตัมและพลังงานรวม	16
1.7	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 4D Spacetime Visualizer	16
1.8	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python การวิเคราะห์ตัวคูณลอเรนซ์	17
1.9	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	18
1.10	สรุปสาระสำคัญประจำบท	23
1.11	แบบฝึกหัดท้ายบท	23
2	กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น	25
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	25
2.1	การกำเนิดทฤษฎีควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุดำ	28
2.2	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคอมป์ตัน	28
2.2.1	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก	29
2.2.2	การกระเจิงคอมป์ตัน	29
2.3	ทวิภาวะคลื่นและอนุภาคและหลักความไม่แน่นอน	29
2.3.1	สมมติฐานเดอบรอยล์	29
2.3.2	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก	30
2.4	สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น	30
2.5	อนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ	31
2.6	ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์	32
2.7	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR แบบจำลองอะตอมและออร์บิทัล 3 มิติ	33
2.8	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Finite Difference Solver	35
2.9	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	36
2.10	สรุปสาระสำคัญประจำบท	40
2.11	แบบฝึกหัดท้ายบท	40
3	ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน	41
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	41
3.1	อันตรกิริยามูลฐาน 4 แรงในธรรมชาติ	44
3.2	แบบจำลองมาตรฐาน	44
3.2.1	แฟร์มิออน	44
3.2.2	เกจโบซอน	45
3.2.3	สเกลาร์โบซอน ฮิกส์โบซอน	45
3.3	ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก	45

3.4	แผนภาพไฟน์แมน	46
3.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Hadron Structure	47
3.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Invariant Mass Reconstruction . . .	47
3.7	ตัวอย่างการแก้ไขเชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	48
3.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	53
3.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	53
4	ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์	54
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	54
4.1	สมบัติของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว	57
4.2	แบบจำลองหยดของเหลวและสูตรมวลไวส์แซคเกอร์	57
4.3	กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน	58
4.4	ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน	59
4.4.1	นิวเคลียร์ฟิชชัน	59
4.4.2	นิวเคลียร์ฟิวชัน	60
4.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR Nuclear Chain Reaction Simulator	60
4.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Bateman Decay Chain Solver	61
4.7	ตัวอย่างการแก้ไขเชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	62
4.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	65
4.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	65
5	การคำนวณเชิงควอนตัมและสารสนเทศควอนตัม	66
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	66
5.1	จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต	68
5.2	ทรงกลมบลิค	68
5.3	เกตควอนตัม 1 คิวบิต	69
5.4	ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม	69
5.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Interactive Bloch Sphere . .	71
5.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Quantum Statevector Simulator . .	71
5.7	ตัวอย่างการแก้ไขเชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	72
5.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	75
5.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	75
6	ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา	76
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	76

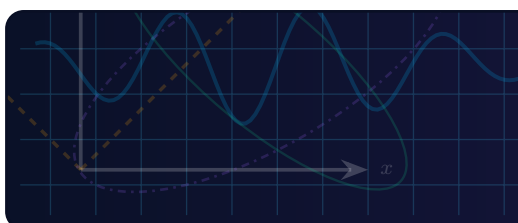
6.1	สมดุสไฮโดรสแตติกและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	78
6.2	หลุมดำและเรขาคณิตซวาร์ชชิลด์	79
6.3	จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์	79
6.4	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR Spacetime Curvature and Lensing	81
6.5	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Friedmann Universe Expansion . .	81
6.6	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	82
6.7	สรุปสาระสำคัญประจำบท	85
6.8	แบบฝึกหัดท้ายบท	85
ก	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์และคุณสมบัติของอนุภาค	86
ก.1	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์ (CODATA 2026 Recommended Values) . . .	86
ก.2	คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน	87
	บรรณานุกรม	88
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	90
	ประวัติผู้เขียน	92



สารบัญภาพ

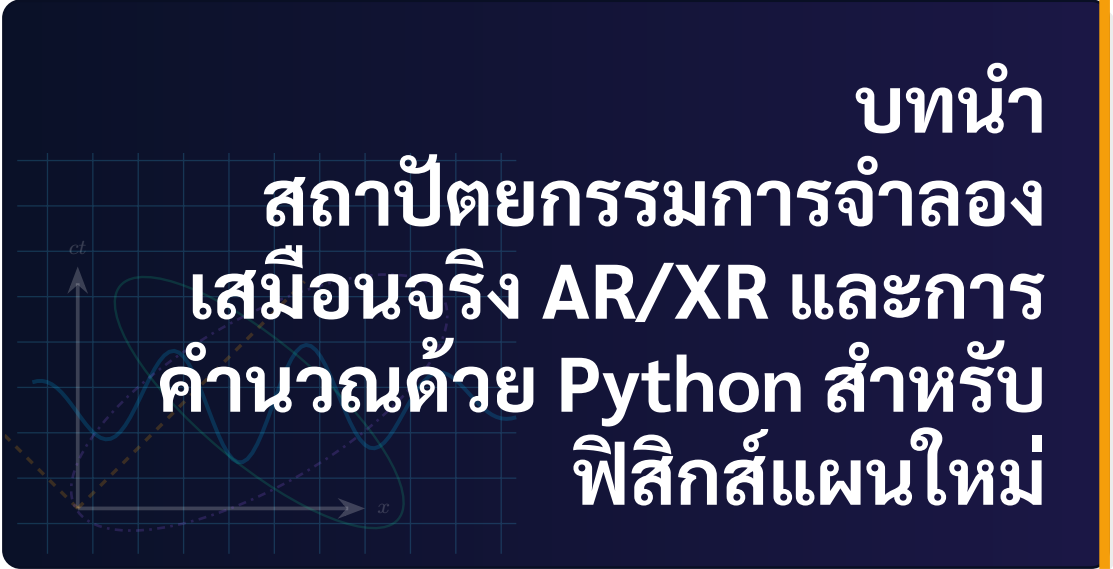
1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง WebXR ร่วมกับ Three.js และ MediaPipe Hands	2
2	ขั้นตอนการตรวจจับพื้นผิว (Hit-Testing) และการตรึงพิกัดเสมือนจริง (Spatial Anchoring) ใน WebXR	3
3	โครงข่ายข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 21-Joint 3D Hand Landmarks) สำหรับควบคุมการทดลองฟิสิกส์	3
1.1	ผังการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ (Michelson-Morley Experiment) ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์	11
1.2	การทดลองทางความคิด เรื่อง นาฬิกา แสง (Light Clock) พิสูจน์ปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา	14
1.3	แผนภาพกรวยแสง (Light Cone) แสดงโครงสร้างการส่งผ่านผลเชิงเหตุและผล (Causality) ในปริภูมิ-เวลามินคอฟสกี	15
2.1	สเปกตรัมการแผ่รังสีของวัตถุดำตามกฎของพลังค์ เปรียบเทียบกับวิฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเล็ตแบบคลาสสิก	28
2.2	แผนภาพการกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering) แสดงการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมของโฟตอนกับอิเล็กตรอน	29
2.3	ฟังก์ชันคลื่น $\psi_n(x)$ (เส้นทึบ) และความหนาแน่นความน่าจะเป็น $ \psi_n(x) ^2$ (เส้นประ) ของอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ สำหรับ $n = 1, 2, 3$	32
2.4	ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์เชิงควอนตัม (Quantum Tunneling) แสดงการลดทอนของแอมพลิจูดคลื่น	32
3.1	ผังจำแนกอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model Particle Grid)	45
3.2	แบบจำลองโครงสร้างควาร์กและกลูออนภายในโปรตอน แสดงสมดุลประจุสี (Color Neutrality)	46

3.3	แผนภาพไฟน์แมน แสดง การ สลาย ตัว บีตา ลบ ใน ระดับ ควาร์ก ($d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$)	46
3.4	แผนภาพไฟน์แมนแสดงการประลัยคู่อิเล็กตรอน-โพซิตรอนกลายเป็นคู่มิวออน ($e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^- + \mu^+$)	47
4.1	กราฟพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออน (B/A) แสดงความเสถียรสูงสุดที่เหล็ก-56	57
4.2	แผนผัง นิวไคลด์ ของ เซ เกร (Segrè Chart) แสดง แถบ เสถียรภาพ และทิศทางการสลายตัวกัมมันตรังสี	59
4.3	ขั้นตอนการแตกตัวของนิวเคลียสในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันตามแบบจำลองหยดของเหลว (Liquid Drop Model)	59
5.1	การแทนสถานะของคิวบิตบนทรงกลมบล็อค (Bloch Sphere Representation)	69
5.2	วงจรควอนตัมสำหรับสร้างสถานะพัวพันสมบูรณ์ของเบลล์ (Bell State Preparation)	70
5.3	ผังวงจรควอนตัมเทเลพอร์ต (Quantum Teleportation Circuit) ถ่ายโอนสถานะ $ \psi\rangle$ ไปยังปลายทาง	70
6.1	สภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium) ของดาวฤกษ์ . . .	78
6.2	โครงสร้างทางเรขาคณิตของหลุมดำชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Hole Anatomy)	79
6.3	วิวัฒนาการของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลองจักรวาลวิทยาต่างๆ แสดงการขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพ Λ CDM	80



สารบัญตาราง

1	แผนการจัดการเรียนรู้และการกระจายเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ . . .	iv
2	แผนผัง การ บูรณา การ เทคโนโลยี เสมือน จริง AR/ XR และ การ คำนวณ Python ในตำราฟิสิกส์แผนใหม่	6
3	สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักในการสร้างแบบจำลองฟิสิกส์ด้วย WebXR .	7
1.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ	23
2.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น	40
3.1	เปรียบเทียบคุณลักษณะของ 4 แรงมูลฐานในธรรมชาติ	44
3.2	สรุปโครงสร้างอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน	53
4.1	สรุปหลักการสำคัญในฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์	65
5.1	สรุปพื้นฐานการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม	75
6.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา	85
ก.1	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์ตามมาตรฐานสากล CODATA 2026	86
ก.2	คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) .	87



บทนำ สถาปัตยกรรมการจำลอง เสมือนจริง AR/XR และการ คำนวณด้วย Python สำหรับ ฟิสิกส์แผนใหม่

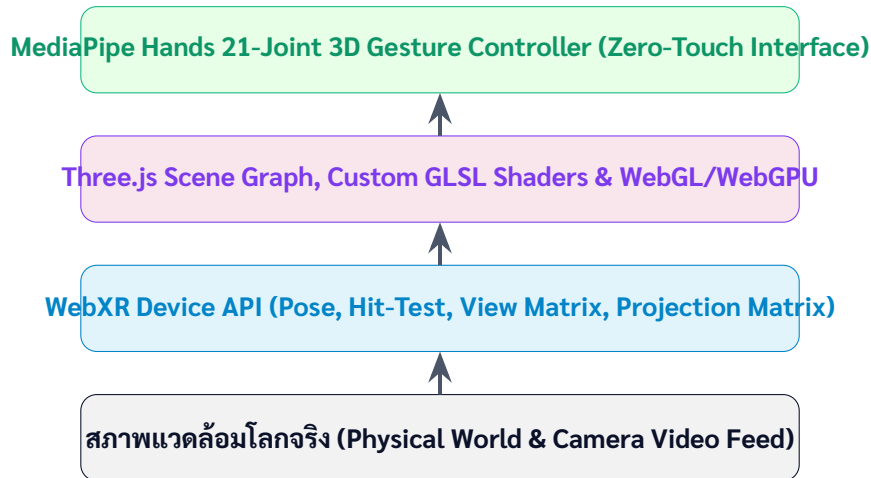
วิวัฒนาการและบทบาทของ WebXR ในการศึกษาฟิสิกส์แผนใหม่

มโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ เช่น ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ ความเป็นขงออร์บิทัล เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างควาร์กภายในฮาดรอน การแตกตัวของนิวเคลียส หรือความพัวพัน เชิงควอนตัม เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชีวิตประจำวัน และขัดแย้งกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ การจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่พึ่งพาเพียงสมการ บนกระดานดำหรือภาพวาด 2 มิติในหนังสือ จึงสร้างภาระทางพุทธิปัญญา (Cognitive Load) ให้แก่ผู้เรียนอย่างยิ่ง

การนำเทคโนโลยี **ความเป็นจริงขยาย (Extended Reality หรือ XR)** ซึ่งครอบคลุม ทั้ง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) มาผสานเข้ากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงเปิดมิติใหม่ในการแปลงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นวัตถุเชิงพื้นที่ (Spatial Objects) ที่ผู้เรียนสามารถสำรวจ เดินวนรอบ สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากทุกมุมมอง และมีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์

WebXR Device API คือมาตรฐานเว็บสากลที่กำหนดขึ้นโดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อเปิดทางให้เว็บเบราว์เซอร์ยุคใหม่ สามารถสื่อสารโดยตรงกับ ฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งและการเคลื่อนไหว 6 แกนอิสระ (6-DoF Tracking) ของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแว่นตาอัจฉริยะ (Head-Mounted Displays) ข้อได้เปรียบสูงสุดของ WebXR คือการเป็นเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อ (Zero-Install) ผู้เรียนเพียงสแกน คิวอาร์โค้ดหรือเปิดลิงก์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ก็สามารถแปลงพื้นที่จริงในห้องเรียนให้กลายเป็น

เป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงได้ทันที

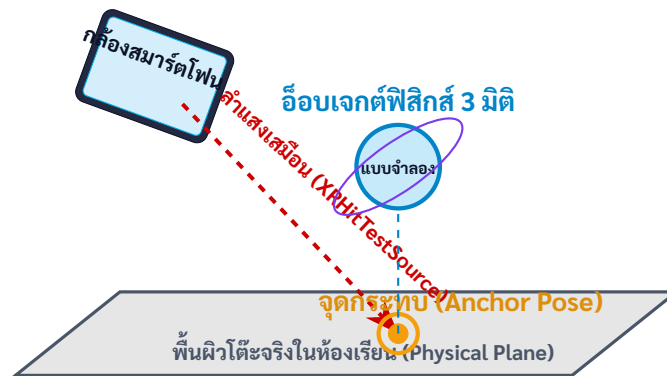


ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง WebXR ร่วมกับ Three.js และ MediaPipe Hands

วงจรชีวิตของ WebXR Session และการเรนเดอร์ 3 มิติ

หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกับ WebXR Device API ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก

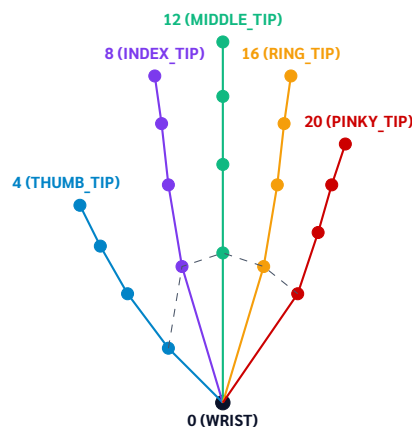
1. **การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ (Device Capability Check)** เบราวเซอร์จะทำการตรวจสอบว่าระบบฮาร์ดแวร์รองรับการแสดงผลความเป็นจริงเสริมหรือไม่ผ่านคำสั่ง `navigator.xr.isSessionSupported('immersive-ar')`
2. **การร้องขอเปิดเซสชันเสมือนจริง (Request Session)** เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเข้าสู่โหมดการทดลอง ระบบจะสร้างเซสชันการทำงานแบบ Immersive AR พร้อมทั้งขอสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์การตรวจจับระยะนาบพื้นผิว (hit-test)
3. **การตรวจจับพื้นผิวและการตรึงพิกัด (Hit-Testing & Spatial Anchoring)** ในระหว่างการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ระบบจะยิงลำรังสีเสมือน (Virtual Raycast) จากจุดกึ่งกลางหน้าจอไปตกกระทบระนาบพื้นผิวโลกจริง เช่น โต๊ะทดลองหรือพื้นห้อง เพื่อสร้างจุดอ้างอิงพิกัดเสมือน (Anchor Pose Matrix ขนาด 4×4) สำหรับวางอุปกรณ์ทดลองทางฟิสิกส์
4. **วงรอบการแสดงผลแบบซิงโครนัส (Synchronous Render Loop)** ทุกครั้งที่มีการขยับกล้อง ระบบจะเรียกฟังก์ชันผ่าน `XRSession.requestAnimationFrame` เพื่อรับค่า Projection Matrix และ View Matrix ล่าสุดจากเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนำไปปรับมุมมองของกล้องเสมือนใน Three.js ให้สอดคล้องกับโลกจริงแบบ 1:1



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจจับพื้นผิว (Hit-Testing) และการตรึงพิกัดเสมือนจริง (Spatial Anchoring) ใน WebXR

การควบคุมแบบไร้สัมผัสด้วย MediaPipe Hands

เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดจากการสัมผัสหน้าจอ 2 มิติ ตำราเล่มนี้ได้แนะนำการทำงานของ **MediaPipe Hands** ซึ่งเป็นโมเดล Deep Learning ประสิทธิภาพสูงของ Google เข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน โมเดลนี้มีความสามารถในการอนุมานพิกัด 3 มิติ (x, y, z) ของข้อต่อนิ้วมือจำนวน 21 จุด (21 3D Hand Landmarks) จากสตรีมวิดีโอของกล้องได้แบบเรียลไทม์



ภาพที่ 3 โครงข่ายข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 21-Joint 3D Hand Landmarks) สำหรับควบคุมการทดลองฟิสิกส์

รูปแบบท่าทางมือมาตรฐาน (Standard Hand Gestures) ที่นำมาประยุกต์ใช้ในทุกบทเรียน ได้แก่

- **Pinch Gesture (การบีบนิ้วโป้งและนิ้วชี้เข้าหากัน)** คำนวณจากระยะห่างระหว่างจุดที่ 4 (THUMB_TIP) และจุดที่ 8 (INDEX_TIP) ใช้สำหรับ "หยิบ จับ และเคลื่อนย้าย" อนุภาค อะตอม หรือกรอบอ้างอิงในมิติ 3 มิติ

- **Palm Facing (การหงายฝ่ามือขึ้น)** ใช้เวกเตอร์แนวฉากของฝ่ามือ (Normal Vector) เพื่อสร้างแท่นรองรับอนุภาคเสมือนจริง เช่น ใช้เป็นแท่นตรวจจับรังสี หรือแท่นขนอนุภาค
- **Index Pointing (การชี้นิ้วชี้)** ใช้เวกเตอร์ทิศทางจากจุดที่ 5 ไปยังจุดที่ 8 เพื่อใช้เป็นลำเลเซอร์เสมือนในการเลือกสถานะพลังงานควอนตัม (n) หรือปรับสเกลค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพ

วิศวกรรมประสิทธิภาพสูง ไร้ขยะในหน่วยความจำ

ในการเรนเดอร์กราฟิกเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ที่ความถี่ 60 เฟรมต่อวินาที (60 FPS) เบร้าวเซอร์มีช่วงเวลาจำกัดเพียง 16.67 มิลลิวินาที ต่อหนึ่งเฟรม ในการประมวลผลฟิสิกส์ การคำนวณตำแหน่ง และการเรนเดอร์ภาพ หากนักพัฒนาเขียนโค้ดที่สร้างอ็อบเจกต์ใหม่ในทุกเฟรม เช่น คำสั่ง `new THREE.Vector3()` ขยะในหน่วยความจำ (Garbage) จะถูกสะสมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบร้าวเซอร์ต้องหยุดการทำงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดหน่วยความจำ (Garbage Collection Pause) ทำให้ภาพจำลองกระตุกและเกิดอาการเมารถเสมือนจริง (Simulator Sickness)

ข้อควรระวัง (Pitfall Alert) กฎเหล็กวิศวกรรมลูปแอนิเมชัน 60 FPS (Zero-GC Loop Engineering)

แนวทางปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาสื่อฟิสิกส์เสมือนจริง

- หลีกเลี่ยงการสร้างอินสแตนซ์ใหม่ในลูป: ห้ามใช้คำสั่ง `new` ภายในเมธอด `renderLoop` หรือ `requestAnimationFrame` โดยเด็ดขาด
- ใช้ หน่วย ความ จำ ชั่วคราว ส่วน กลาง (Pre-allocated Scratchpad): ประกาศเวกเตอร์และเมทริกซ์ชั่วคราวไว้นอกลูปหลัก แล้วใช้เมธอด `.copy()`, `.set()`, หรือ `.add()` ในการคำนวณซ้ำ
- การคืนทรัพยากรหน่วยความจำกราฟิก: เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ต้องเรียกใช้ฟังก์ชัน `.dispose()` บน `Geometry` และ `Material` ทุกชิ้น เพื่อป้องกันหน่วยความจำ VRAM รั่วไหล (VRAM Leaks)

สถาปัตยกรรม การ คำนวณ เชิง ตัวเลข และ การ จำลอง ทางวิทยาศาสตร์ด้วย Python

ควบคู่ไปกับการเรนเดอร์ 3 มิติเชิงพื้นที่ การคำนวณเชิงตัวเลข (Scientific Numerical Computing) คือเสาหลักที่สองของตำราเล่มนี้ ภาษา Python ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เนื่องจากมีระบบนิเวศของไลบรารีทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานระดับสากล

เครื่องมือหลักของ Python ที่ใช้ในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย

1. **NumPy (Numerical Python)** โครงสร้าง ข้อมูล แบบ บอเรียย์ หลาย มิติ (N-dimensional Array) ที่ ประมวลผล บน หน่วย ความ จำ แบบ ต่อ เนื่อง ด้วย ภาษา C ช่วยให้การคำนวณเวกเตอร์และเมทริกซ์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัมทำได้อย่างรวดเร็ว
2. **SciPy (Scientific Python)** โมดูลการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยเฉพาะ `scipy.integrate.solve_ivp` สำหรับการแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODEs) ในการ จำลอง การ สลาย ตัว ของ นิวเคลียส และ แบบ จำลอง จักรวาล วิทยา ตลอดจน `scipy.linalg` สำหรับการหาค่าเฉพาะ (Eigenvalues) ของแฮมิลโทเนียนควอนตัม
3. **Matplotlib** การพล็อตและแสดงผลข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งกราฟ 2 มิติระดับตีพิมพ์ และแผนผังการกระจายตัวของความน่าจะเป็นเชิงควอนตัม
4. **SymPy (Symbolic Python)** การแก้สมการเชิงสัญลักษณ์ การแปลงพีชคณิต และการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎี

แผนผังบูรณาการเทคโนโลยีรายบท

เพื่อให้ นักศึกษา และ อาจารย์ ผู้ สอน เห็น ภาพ รวม อย่าง ชัดเจน ว่า จะ มี การนำเทคโนโลยี AR/XR และ Python ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในเนื้อหาแต่ละบท ตารางที่ 2 แสดงแผนผังการกระจายเทคโนโลยีตลอดทั้งเล่ม

บทที่	ชื่อบทเรียน	การจำลองเสมือนจริง AR/XR (WebXR)	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python
1	ทฤษฎี สัม พัทธ ภาพ พิเศษ และ เรขาคณิต กาล-อวกาศ	การจำลอง 4D Spacetime กรวยแสง และการปรับพิกัด LERP Smoothing	การวิเคราะห์ตัวคูณลอเรนซ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัม พัทธภาพ
2	กล ศาสตร์ ค วอน ตัม และ โครงสร้าง อะตอม	แบบจำลองอะตอมบอร์ เสมือนจริง WebXR โค้ดเต็ม และออร์บิทัล 3 มิติ	ระเบียบวิธีผลต่างอันตะ (Finite Difference) แก้สม การชเรอดิงเงอร์
3	ฟิสิกส์ ของ อนุภาค และ แบบ จำลอง มาตรฐาน	โครงสร้างควาร์กในแบรีออน-มีซอน และการตรึงพิกัด ด้วย Hit-Test	การประกอบมวลไม่แปรเปลี่ยน (Invariant Mass) ของอนุภาคอีกส์
4	ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ และ รังสี	การจำลองปฏิกิริยาลูกโซ่ นิวเคลียร์ฟิชชันแบบ Cascade 3 มิติ	การแก้ระบบสมการลูกโซ่การสลายตัวของเบตแมนด้วย solve_ivp
5	สารสนเทศ และ การ คำนวณเชิงควอนตัม	ทรงกลมบล็อก 3 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ และการหมุนเวกเตอร์สถานะ	ตัวจำลองเวกเตอร์สถานะควอนตัม (Quantum Statevector Simulator)
6	ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา	กาล-อวกาศโค้งรอบหลุมดำ เลนส์ความโน้มถ่วง และขอบฟ้าเหตุการณ์	การแก้สมการฟรีดมันน์เพื่อจำลองการขยายตัวของเอกภพตามยุคสมัย

ตารางที่ 2 แผนผังการบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง AR/XR และการคำนวณ Python ในตำราฟิสิกส์แผนใหม่

สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง

เทคโนโลยี / ฟังก์ชัน	เครื่องมือหลัก	หน้าที่ในการศึกษาฟิสิกส์
WebXR Device API	W3C Standard	เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ AR/VR บนเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน
Three.js	WebGL / WebGPU	จัดการฉาก เรนเดอร์วัสดุ แสงเงาแบบ PBR และตาข่ายสามมิติ
MediaPipe Hands	Machine Learning	ติดตามข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด เพื่อควบคุมการทดลองแบบไร้การสัมผัส
Zero-GC Loop	Object Pooling	ป้องกันการกระตุกของภาพ รักษาอัตราเฟรมคงที่ 60 FPS
Spatial LERP	$(1 - \alpha)\mathbf{x}_0 + \alpha\mathbf{x}_1$	ลดสัญญาณรบกวนจากการตรวจจับตำแหน่งของเซนเซอร์กล้อง AR
Hit-Testing	Raycasting	ตรวจจับระนาบโต๊ะทดลองในโลกจริงเพื่อตรึงแบบจำลอง 3 มิติ

ตารางที่ 3 สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักในการสร้างแบบจำลองฟิสิกส์ด้วย WebXR



แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. วิกฤตการณ์ฟิสิกส์ดั้งเดิมและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์
2. สัญพจน์ของไอน์สไตน์
3. การแปลงแบบลอเรนซ์
4. ผลสืบเนื่องทางจลนศาสตร์ การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของความยาว
5. ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสง
6. พลศาสตร์สัมพัทธภาพ โมเมนตัมและพลังงานรวม
7. สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 4D Spacetime Visualizer
8. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python การวิเคราะห์ตัวคูณลอเรนซ์
9. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
10. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายข้อจำกัดของกลศาสตร์นิวตันและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ได้อย่างถูกต้อง

2. สรุปสัจพจน์ของไอน์สไตน์ทั้งสองประการ และพิสูจน์ที่มาของการแปลงแบบลอเรนซ์ได้อย่างเป็นระบบ
3. คำนวณปรากฏการณ์การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของความยาวได้อย่างแม่นยำ
4. วิเคราะห์โครงสร้างปริภูมิ-เวลา 4 มิติและแผนภาพกรวยแสงได้อย่างถูกต้อง
5. คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมสัมพัทธภาพและพลังงานรวม $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$ ได้อย่างถูกต้อง
6. ออกแบบและพัฒนาสคริปต์ Python เพื่อจำลองการแปลงพิกัดและการพล็อตกราฟตัวคูณลอเรนซ์ $\gamma(v)$ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีควบคู่กับการอภิปรายผลการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์
2. กิจกรรมกลุ่มย่อยวิเคราะห์การแปลงลอเรนซ์และการยืดออกของเวลาผ่านการทดลองทางความคิดนาฬิกาแสง
3. ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง 4D Spacetime Visualizer บนระบบ WebXR
4. ปฏิบัติการเขียนโค้ดภาษา Python จำลองการหดสั้นของความยาวและตัวคูณลอเรนซ์
5. การศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สัมพัทธภาพตามระเบียบวิธี P-S-C-T

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
2. สื่อจำลอง 3 มิติปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง WebXR 4D Spacetime Visualizer
3. ชุดสคริปต์ภาษา Python คำนวณและพล็อตกราฟพลศาสตร์สัมพัทธภาพ
4. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) และชุดโจทย์ปัญหา P-S-C-T

การประเมินผล

1. การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. การตรวจรายงานผลปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย Python และแบบฝึกหัดท้ายบท
3. การประเมินโครงการจำลองสถานการณ์ 3 มิติเสมือนจริง WebXR
4. การทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำบทที่ 1

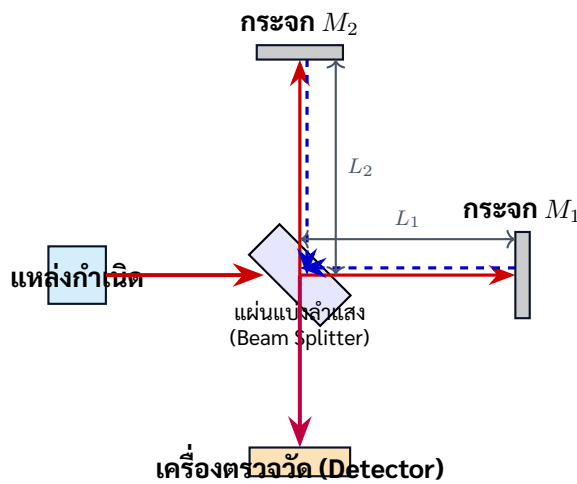
1.1 วิฤตการณ์ฟิสิกส์ดั้งเดิมและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของเจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ระบุว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วในสุญญากาศคงที่เสมอคือ

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (1.1)$$

ทว่าในกรอบกลศาสตร์ดั้งเดิมของกาลิเลโอและนิวตัน ความเร็วใดๆ ย่อมขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Reference Frame) ซึ่งก่อให้เกิดสมมติฐานเกี่ยวกับตัวกลางพาแสงที่เรียกว่า อีเทอร์เรืองแสง (Luminiferous Aether)

อัลเบิร์ต ไมเคิลสัน (Albert A. Michelson) และเอ็ดเวิร์ด มอร์ลีย์ (Edward W. Morley) ได้ทำการทดลองอันลือลั่นในปี ค.ศ. 1887 โดยใช้เครื่องแทรกสอดแสง (Interferometer) เพื่อตรวจจับ "ลมของอีเทอร์" (Aether Drift) จากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏเป็น ศูนย์ (Null Result) อย่างน่าทึ่ง นั่นคือแสงมีความเร็วเท่าเดิมในทุกทิศทาง โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของโลกเลยแม้แต่น้อย



ภาพที่ 1.1 ผังการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ (Michelson-Morley Experiment) ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์

1.2 สัจพจน์ของไอน์สไตน์

ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้เสนอแนวคิดปฏิวัติวงการฟิสิกส์ด้วย สัจพจน์ของไอน์สไตน์ (Einstein's Postulates) โดยตั้งสมมติฐานมูลฐาน 2 ข้อ

นิยามที่ 1.1 สัจพจน์สองประการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

1. **หลักความสัมพัทธ์ (Principle of Relativity)** กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทั้งปวงย่อมมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Frames of Reference) ไม่มีกรอบอ้างอิงใดที่มีอภิสิทธิ์เหนือกรอบอื่น
2. **ความคงที่ของอัตราเร็วแสง (Constancy of the Speed of Light)** อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ c มีค่าคงที่สัมบูรณ์เท่ากันเสมอในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย โดยไม่ขึ้นกับสถานะการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงหรือผู้สังเกต

1.3 การแปลงแบบลอเรนซ์

พิจารณากรอบอ้างอิงสองกรอบ S และ S' โดยที่ S' เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ S ด้วยความเร็วคงที่ v ในแนวแกน $+x$ โดยสมมติว่าจุดกำเนิด O และ O' ทับกันพอดีที่เวลา $t = t' = 0$ การแปลงพิกัดของกาลิเลโอดั้งเดิม ($x' = x - vt$, $t' = t$) ไม่สามารถรักษาความคงที่ของ c ได้ ไอน์สไตน์จึงอนุมาน การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformations) ที่ถูกต้อง

ทฤษฎีบทที่ 1.1 สมการการแปลงแบบลอเรนซ์

การแปลงพิกัดและเวลาระหว่างกรอบ $S(x, y, z, t)$ และกรอบ $S'(x', y', z', t')$ ถูกกำหนดโดย

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (1.2)$$

$$y' = y \quad (1.3)$$

$$z' = z \quad (1.4)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \quad (1.5)$$

โดยที่ γ คือ **ตัวคูณลอเรนซ์ (Lorentz Factor)**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \beta = \frac{v}{c} \quad (1.6)$$

และการแปลงผกผัน (Inverse Lorentz Transformation) จาก S' กลับสู่ S ทำได้โดยเปลี่ยนเครื่องหมายของ v

$$x = \gamma(x' + vt') \quad (1.7)$$

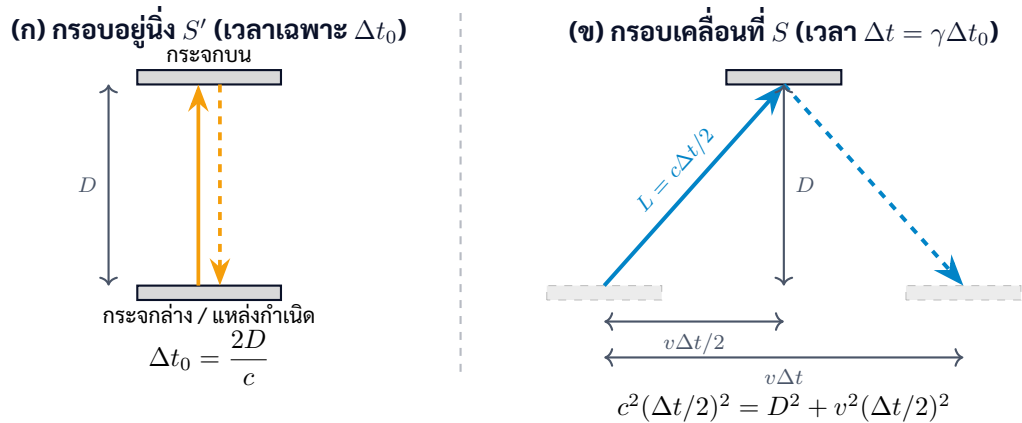
$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) \quad (1.8)$$

1.4 ผลสืบเนื่องทางจลนศาสตร์ การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของความยาว

1.4.1 การยืดออกของเวลา

ปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา (Time Dilation) พิจารณานาฬิกาแสงที่อยู่นิ่งในกรอบ S' ช่วงเวลาที่นาฬิกาบ้นทิกได้ในกรอบที่ตัวเองอยู่นิ่งเรียกว่า **เวลาเฉพาะ (Proper Time, Δt_0)** เมื่อผู้สังเกตในกรอบ S วัดช่วงเวลาของเหตุการณ์เดียวกัน จะพบว่าเวลาเดินช้าลงตามความสัมพันธ์

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq \Delta t_0 \quad (1.9)$$



ภาพที่ 1.2 การทดลองทางความคิดเรื่องนาฬิกาแสง (Light Clock) พิสูจน์ปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา

1.4.2 การหดสั้นของความยาว

ปรากฏการณ์การหดสั้นของความยาว (Length Contraction) วัตถุที่มีความยาววัดได้ขณะอยู่นิ่งในกรอบของตัวเองเรียกว่า ความยาวเฉพาะ (Proper Length, L_0) เมื่อผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กับวัตถุด้วยความเร็ว v ในแนวขนานกับมิติของวัตถุวัดความยาว จะพบว่าความยาวหดสั้นลง

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \leq L_0 \quad (1.10)$$

โปรดสังเกตว่า มิติในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ (y และ z) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวเลย ($L_{\perp} = L_{0\perp}$)

ข้อควรระวัง (Pitfall Alert) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความยาวเฉพาะ และเวลาเฉพาะ

ผู้เริ่มต้นศึกษามักสับสนว่า "ใครเห็นเวลาช้าลง" หรือ "สิ่งของหดสั้นจริงหรือไม่ทางกายภาพ"

- เวลาเฉพาะ Δt_0 ต้องเป็นเวลาที่วัดจาก นาฬิกาเรือนเดียวที่อยู่ประจำที่ตำแหน่งเดิมของเหตุการณ์ทั้งสอง เสมอ
- ความยาวเฉพาะ L_0 ต้องวัดในกรอบอ้างอิงที่วัตถุนั้นอยู่นิ่งสัมพัทธ์
- การหดสั้นไม่ใช่การบีบอัดทางกายภาพของเนื้อสาร แต่เกิดจากคุณสมบัติทางเรขาคณิตของ ปริภูมิ-เวลา (Spacetime) เมื่อ สังเกต จาก ต่าง กรอบอ้างอิง

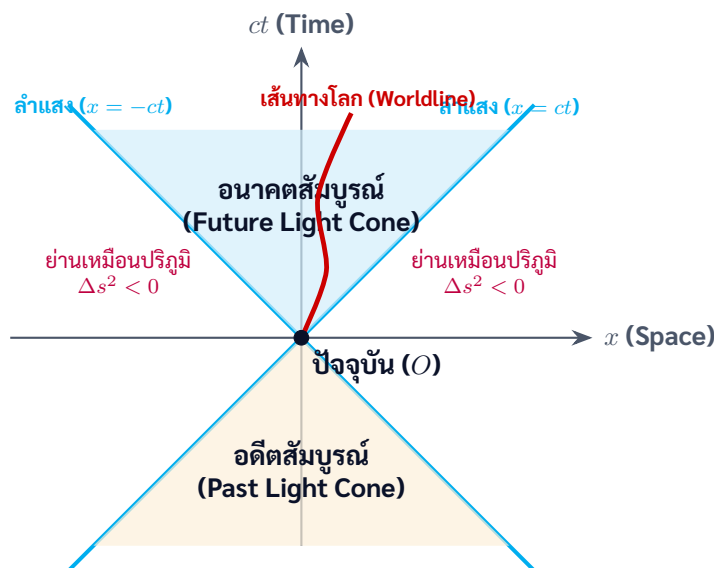
1.5 ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสง

แฮร์มันน์ มินคอฟสกี (Hermann Minkowski) ได้เสนอการรวมปริภูมิสามมิติเข้ากับเวลาเป็น **กาลอวกาศ 4 มิติ (Spacetime Continuum)** โดยกำหนดพิกัด 4 มิติเป็น $x^\mu = (ct, x, y, z)$ ช่วงปริภูมิเวลาสัมบูรณ์ (Invariant Spacetime Interval) ระหว่างสองเหตุการณ์นิยามโดย

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2) \quad (1.11)$$

ค่า Δs^2 มีคุณสมบัติคงตัวแบบลอเรนซ์ (Lorentz Invariant) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ย่าน

1. $\Delta s^2 > 0$ **เหมือนเวลา (Timelike)** เหตุการณ์ทั้งสองสามารถเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality) ได้
2. $\Delta s^2 = 0$ **เหมือนแสง (Lightlike หรือ Null)** เส้นทางของอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง (เช่น โฟตอน)
3. $\Delta s^2 < 0$ **เหมือนปริภูมิ (Spacelike)** ไม่มีสัญญาณใดในเอกภพสามารถส่งหากันได้ทัน (ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ)



ภาพที่ 1.3 แผนภาพกรวยแสง (Light Cone) แสดงโครงสร้างการส่งผ่านผลเชิงเหตุและผล (Causality) ในปริภูมิ-เวลามินคอฟสกี

1.6 พลศาสตร์สัมพัทธภาพ โมเมนตัมและพลังงานรวม

เมื่อวัตถุมีความเร็วเข้าใกล้อัตราเร็วแสง นิยามโมเมนตัมแบบนิวตัน $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในทุกกรอบเฉื่อย

$$\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.12)$$

โดยที่ m_0 คือมวลนิ่ง (Rest Mass) ของอนุภาค

พลังงานรวมสัมพัทธภาพ (Total Relativistic Energy, E) ประกอบด้วย พลังงานนิ่ง (Rest Energy, E_0) และ พลังงานจลน์สัมพัทธภาพ (K)

$$E = \gamma m_0 c^2 = K + m_0 c^2 \quad (1.13)$$

ดังนั้น พลังงานจลน์จึงมีค่าเท่ากับ

$$K = (\gamma - 1)m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) m_0 c^2 \quad (1.14)$$

เมื่อ $v \ll c$ สามารถกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ $\gamma \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$ จะได้ $K \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$ ซึ่งสอดคล้องกับกลศาสตร์คลาสสิกของนิวตันอย่างสมบูรณ์แบบ

ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างพลังงานรวม โมเมนตัม และมวลนิ่ง กำหนดโดย

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (1.15)$$

สำหรับอนุภาคที่ไม่มีมวลนิ่ง เช่น โฟตอน ($m_0 = 0$) สมการจะลดรูปเหลือ

$$E = pc \quad (1.16)$$

1.7 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 4D Spacetime Visualizer

AR/XR Interactive Simulation การแปลงพิกัดปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสงปฏิสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดงภาพกรวยแสง (Light Cone) แบบโปร่งใส 3 มิติ ลอยตัวในห้องเรียนจริงผ่าน WebXR

2. ผู้เรียนสามารถเลื่อนแถบควบคุมความเร็ว $\beta = v/c$ ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.99 เพื่อสังเกตการเอียง (Shear / Hyperbolic Rotation) ของแกนพิกัด x' และ ct' เทียบกับแกน x และ ct
3. ตรวจสอบเส้นทางโลก (Worldline) ของอนุภาคความเร็วสูง และสังเกตการหดตัวของยานอวกาศเสมือนจริง

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification)

- **Shader Pipeline** GLSL Fragment Shader คำ นวนไฮ เเปอร์ โบ ลา $\Delta s^2 = \text{const}$ แบบเรียลไทม์
- **Tracking** MediaPipe Hands ควบคุมการหมุนมุมมองและ Pinch Gesture เพื่อเร่งความเร็วของยาน
- **Performance Target** 60 FPS บนเบราว์เซอร์มือถือ รองรับ WebXR API

1.8 การ คำนวณ เชิง ตัวเลข ด้วย Python การ วิเคราะห์ ตัว คุณ ลอเรนซ์

ต่อไปนี้เป็นสคริปต์ Python วิเคราะห์ค่าตัวคุณลอเรนซ์ γ และพลังงานจลน์สัมพัทธภาพเทียบกับค่าคลาสสิก

relativity_kinematics.py – การวิเคราะห์ตัวคุณลอเรนซ์และพลังงานจลน์

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # ค่าคงตัวมูลฐาน
5 c = 2.99792458e8      # อัตราเร็วแสง (m/s)
6 m_e = 9.1093837e-31   # มวลนิ่งของอิเล็กตรอน (kg)
7 eV = 1.602176634e-19  # จูลต่ออิเล็กตรอนโวลต์
8
9 # กำหนดช่วงความเร็วสัมพันธ์ beta = v/c จาก 0 ถึง 0.99
10 beta = np.linspace(0.001, 0.99, 1000)
11 gamma = 1.0 / np.sqrt(1.0 - beta**2)
12
13 # คำนวณพลังงานจลน์สัมพัทธภาพและพลังงานจลน์แบบคลาสสิกหน่วย (MeV)
14 K_rel_MeV = (gamma - 1.0) * m_e * c**2 / (1e6 * eV)
15 K_classical_MeV = 0.5 * m_e * (beta * c)**2 / (1e6 * eV)
16
17 # แสดงผลค่าตัวเลขที่สำคัญ
18 print("=== Relativistic Kinematics Calculation ===")
19 speeds = [0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999]
20 for v_rel in speeds:

```

```

21 g = 1.0 / np.sqrt(1.0 - v_rel**2)
22 k_rel = (g - 1.0) * 0.5109989 # พลังงานจลน์อิเล็กตรอน MeV
23 k_cla = 0.5 * 0.5109989 * v_rel**2
24 ratio = k_rel / k_cla
25 print(f"beta = {v_rel:5.3f} | gamma = {g:7.3f} | K_rel = {k_rel:9.4f} MeV | Ratio = {ratio:6.2f}")

```

1.9 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 1.1 การสลายตัวของมิวออนในบรรยากาศโลก (Muon Decay Paradox)

โจทย์ (Problem)

มิวออน (μ) ก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูง $H = 10$ km เหนือพื้นโลก ด้วยความเร็ว $v = 0.995c$ โดยมิวออนมีอายุขัยเฉลี่ยขณะอยู่นิ่ง (Proper Lifetime) เท่ากับ $\tau_0 = 2.20 \mu\text{s}$

1. ตามการคำนวณแบบคลาสสิก มิวออนจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดก่อนสลายตัว และสามารถมาถึงพื้นผิวโลกได้หรือไม่?
2. จากมุมมองของผู้สังเกตบนพื้นโลก (Earth Frame) จงอธิบายว่าเหตุใดจึงตรวจพบมิวออนบนพื้นผิวโลกได้เป็นจำนวนมาก
3. จากมุมมองของมิวออนเอง (Muon Frame) จงอธิบายว่ามิวออนเดินทางมาถึงพื้นโลกได้อย่างไร

ยุทธวิธี (Strategy)

- ในกรอบคลาสสิก ระยะทางคือ $d = v\tau_0$
- ในกรอบโลก เวลาของมิวออนยืดออก $\Delta t = \gamma\tau_0$ ดังนั้นระยะทางที่มิวออนเคลื่อนที่ได้คือ $d = v\Delta t$
- ในกรอบมิวออน ระยะทางความสูง 10 km หดสั้นลง $H' = H/\gamma$ แต่มิวออนมีเวลาสลายตัวเท่าเดิมคือ τ_0

การคำนวณ (Computation)

คำนวณตัวคูณลอเรนซ์สำหรับความเร็ว $v = 0.995c$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0.995)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.990025}} = \frac{1}{\sqrt{0.009975}} \approx 10.0125 \quad (1.17)$$

1. การวิเคราะห์แบบคลาสสิก

$$d_{\text{classical}} = v\tau_0 = (0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (2.20 \times 10^{-6} \text{ s}) \\ \approx 656.7 \text{ m} \approx 0.66 \text{ km} \quad (1.18)$$

เนื่องจาก $0.66 \text{ km} \ll 10 \text{ km}$ มิวออนเกือบทั้งหมดจึงควรสลายตัวไปหมดก่อนถึงพื้นโลก ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงจากการทดลอง

2. การวิเคราะห์ในกรอบโลก (Time Dilation) เวลาชีวิตของมิวออนที่สังเกตจากบนโลกจะยืดออกเป็น

$$\Delta t = \gamma\tau_0 = (10.0125) \times (2.20 \mu\text{s}) \approx 22.03 \mu\text{s} \quad (1.19)$$

ระยะทางที่มิวออนเคลื่อนที่ได้ในกรอบโลกจึงเป็น

$$d_{\text{Earth}} = v\Delta t = (0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (22.03 \times 10^{-6} \text{ s}) \\ \approx 6576 \text{ m} \approx 6.58 \text{ km} \quad (1.20)$$

หากพิจารณาการกระจายทางสถิติของอายุขัย $N(t) = N_0 e^{-t/\Delta t}$ จะพบมิวออนจำนวนมากสามารถรอดชีวิตมาถึงสถานีตรวจวัดบนพื้นโลกได้จริง!

3. การวิเคราะห์ในกรอบมิวออน (Length Contraction) ในกรอบที่มิวออนอยู่นิ่งโลกกำลังพุ่งเข้าหามันด้วยความเร็ว $0.995c$ ระยะทางความหนาของบรรยากาศจะหดสั้นลง

$$H' = \frac{H}{\gamma} = \frac{10\,000 \text{ m}}{10.0125} \approx 998.75 \text{ m} \approx 1.0 \text{ km} \quad (1.21)$$

เวลาที่โลกใช้ในการพุ่งผ่านมิวออนคือ

$$\Delta t' = \frac{H'}{v} = \frac{998.75 \text{ m}}{0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 3.35 \mu\text{s} \quad (1.22)$$

ซึ่งใกล้เคียงกับอายุขัย $\tau_0 = 2.20 \mu\text{s}$ ทำให้มิวออนมีโอกาสชนพื้นโลกได้อย่างสมเหตุสมผล

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

ทั้งสองกรอบอ้างอิงให้ข้อสรุปทางกายภาพเดียวกันคือ "มิวออนตรวจพบบนพื้นผิวโลกได้" โดยกรอบโลกอธิบายด้วยปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา (Time Dilation) ขณะที่กรอบมิวออนอธิบายด้วยการหดสั้นของความยาว (Length Contraction) นี่คือการสอดคล้องอย่างงดงามของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ■

ตัวอย่างที่ 1.2 พลังงานขีดเริ่มเปลี่ยนในการสร้างอนุภาคไพออน (Threshold Energy for Pion Production)

ลำอนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากเครื่องเร่งอนุภาคพุ่งชนเป้าโปรตอนที่อยู่นิ่งในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างไพออนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าตามปฏิกิริยา



กำหนดให้มวลนิ่งของโปรตอน $m_p c^2 = 938.27 \text{ MeV}$ และมวลนิ่งของไพออน $m_{\pi^0} c^2 = 134.98 \text{ MeV}$

1. จงหาสมการพลังงานรวมขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold Total Energy) E_{th} และพลังงานจลน์ขีดเริ่มเปลี่ยน K_{th} ของโปรตอนในกรอบห้องปฏิบัติการ
2. คำนวณค่าตัวเลขของ K_{th} ในหน่วย MeV

โจทย์ (Problem)

คำนวณพลังงานจลน์ต่ำสุดที่ต้องให้กับโปรตอนตัวพุ่งชน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์อนุภาคใหม่ π^0 ขึ้นมาได้

ยุทธวิธี (Strategy)

ใช้ปริมาณคงตัวลอเรนซ์ของเวกเตอร์ 4-โมเมนตัมรวม (Mandelstam Invariant s)

$$s = (P_1 + P_2)^2 = E_{\text{tot, CM}}^2/c^2 \quad (1.24)$$

- ในกรอบห้องปฏิบัติการ (Lab Frame) โปรตอนตัวที่สองอยู่นิ่ง $P_2 = (m_p c, \mathbf{0})$ และโปรตอนตัวแรกมี $P_1 = (E/c, \mathbf{p})$

$$s = (P_1 + P_2)^2 = 2m_p^2 c^2 + 2 \left(\frac{E}{c} \right) (m_p c) = 2m_p^2 c^2 + 2m_p E \quad (1.25)$$

- ที่พลังงานขีดเริ่มเปลี่ยน ในกรอบจุดศูนย์กลางโมเมนตัม (CM Frame) อนุภาคผลลัพธ์ทั้งหมด (p, p, π^0) จะอยู่นิ่งสัมพัทธ์ซึ่งกันและกัน

$$s = (2m_p + m_{\pi^0})^2 c^2 \quad (1.26)$$

การคำนวณ (Computation)

1. เทียบปริมาณคงตัว s ทั้งสองกรอบ

$$\begin{aligned} 2m_p^2 c^2 + 2m_p E_{\text{th}} &= (2m_p + m_{\pi^0})^2 c^2 \\ &= 4m_p^2 c^2 + 4m_p m_{\pi^0} c^2 + m_{\pi^0}^2 c^2 \end{aligned} \quad (1.27)$$

แก้สมการหา E_{th}

$$E_{\text{th}} = m_p c^2 + 2m_{\pi^0} c^2 + \frac{m_{\pi^0}^2 c^2}{2m_p} \quad (1.28)$$

พลังงานจลน์ขีดเริ่มเปลี่ยนคือ $K_{th} = E_{th} - m_p c^2$

$$K_{th} = 2m_{\pi^0} c^2 + \frac{(m_{\pi^0} c^2)^2}{2m_p c^2} \quad (1.29)$$

2. แทนค่าตัวเลข

$$\begin{aligned} K_{th} &= 2(134.98 \text{ MeV}) + \frac{(134.98 \text{ MeV})^2}{2(938.27 \text{ MeV})} \\ &= 269.96 \text{ MeV} + \frac{18219.60}{1876.54} \text{ MeV} \\ &= 269.96 \text{ MeV} + 9.71 \text{ MeV} \approx 279.67 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (1.30)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

มวลของอนุภาค π^0 ที่ต้องการสร้างคือ $134.98 \text{ MeV}/c^2$ แต่ต้องใช้พลังงานจลน์ของโปรตอนตัวพุ่งชนถึง 279.67 MeV (มากกว่าสองเท่าของมวลที่สร้างขึ้น) เนื่องจากในกรอบห้องปฏิบัติการ อนุภาคทั้งหมดต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อรักษาโมเมนตัมรวมของระบบไว้ พลังงานจลน์ส่วนใหญ่จึงสูญเสียไปกับการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล นี่คือเหตุผลที่ฟิสิกส์พลังงานสูงในปัจจุบันหันมาใช้เครื่องชนอนุภาคแบบลำอนุภาคปะทะกัน (Colliders) เช่น LHC แทนเครื่องเร่งอนุภาคแบบชนเป้า

ตัวอย่างที่ 1.3 การปรับค่าพิกัดการแปลงพื้นที่สำหรับ AR Tracking ให้เรียบเนียน (Smooth Interpolation / LERP)

โจทย์ (Problem)

ในการจำลองทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษด้วยระบบ AR เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง (เช่น WebXR หรือ MediaPipe Hands) ส่งพิกัดตำแหน่งของกรอบอ้างอิงเฉื่อย $(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t, \mathbf{z}_t)$ เข้ามาประมวลผลทุกเฟรม มักพบปัญหาการสั่นไหวเล็กน้อยของข้อมูลจากเซนเซอร์ (Jittering / Sensor Noise) ส่งผลให้กรอบอวกาศ-เวลา 4 มิติและกรวยแสงเหมือนสั่นกระตุกจนสูญเสียความสมจริง จึงออกแบบตัวกรองทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณได้อย่างรวดเร็วในรอบเฟรม 60 FPS เพื่อให้การเคลื่อนที่ราบรื่น

ยุทธวิธี (Strategy)

ใช้ตัวกรองแบบชะลอซึ่งกำลังหรือการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (Linear Interpolation – LERP) ระหว่างตำแหน่งปัจจุบัน $\mathbf{P}_{curr}$ และตำแหน่งเป้าหมาย $\mathbf{P}_{target}$

$$\mathbf{P}(t + \Delta t) = \mathbf{P}(t) + \alpha (\mathbf{P}_{target} - \mathbf{P}(t)) = (1 - \alpha)\mathbf{P}(t) + \alpha\mathbf{P}_{target} \quad (1.31)$$

โดยที่ $\alpha \in (0, 1]$ คือแฟกเตอร์การผ่อนคลาย (Smoothing Factor)

การคำนวณ (Computation)

หากต้องการให้การตอบสนองมีความหน่วง 95% เข้าสู่เป้าหมายภายในเวลา $T = 0.2$ วินาที ที่ความถี่เฟรม 60 Hz ($\Delta t = 1/60$ s หรือมีจำนวน 12 เฟรม)

$$(1 - \alpha)^{12} \leq 0.05 \implies 1 - \alpha = (0.05)^{1/12} \approx 0.779 \implies \alpha \approx 0.22 \quad (1.32)$$

ดังนั้น การเขียนโค้ด LERP ในรูปแบบแอนิเมชันของ Three.js คือ

$$\mathbf{P}_{\text{curr}}.\text{lerp}(\mathbf{P}_{\text{target}}, 0.22) \quad (1.33)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์และวิศวกรรม (Takeaway)

การคำนวณ LERP แบบเวกเตอร์ใช้การบวกและคูณสเกลาร์เพียง 3 มิติ ซึ่งใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า 0.001 ms บน CPU จึงไม่กระทบต่อ Frame Budget ของเบราว์เซอร์ แต่สามารถกำจัดความสั่นไหวของเซนเซอร์ AR ในการจำลองการเปลี่ยนกรอบอ้างอิงเฉื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ■

Active Learning (Concept Check) คำถามทบทวนแนวคิด

- ยานอวกาศลำหนึ่งมีความเร็วสัมพัทธ์ $0.8c$ เมื่อเทียบกับสถานีอวกาศ หากนักบินอวกาศบนยานยิงแสงเลเซอร์ไปข้างหน้า ผู้สังเกตบนสถานีอวกาศจะวัดอัตราเร็วของลำแสงเลเซอร์ได้เท่าใด?
- มีเงื่อนไขใดหรือไม่ที่ทำให้เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย? จงอธิบายโดยใช้สมการการแปลงลอเรนซ์

1.10 สรุปสาระสำคัญประจำบท

หัวข้อ	สมการหลัก	ความหมายเชิงกายภาพ
ตัวคูณลอเรนซ์	$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	สเกลาร์มาตราวัดความเบี่ยงเบนจากกลศาสตร์นิวตัน ($\gamma \geq 1$)
การยืดของเวลา	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$	เวลาในกรอบที่วัตถุเคลื่อนที่เดินช้ากว่าเวลาเฉพาะ
การหดสั้นของความยาว	$L = L_0/\gamma$	ความยาวในทิศทางการเคลื่อนที่จะหดสั้นลงเมื่อสังเกตจากกรอบอื่น
ช่วงปริภูมิ-เวลา	$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \mathbf{r} ^2$	ปริมาณคงตัวของลอเรนซ์ จำแนกย่านแสง เวลา และปริภูมิ
โมเมนตัมสัมพัทธภาพ	$\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v}$	กฎอนุรักษ์โมเมนตัมคงรูปในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย
สมมูลมวล-พลังงาน	$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$	พลังงานรวมของอนุภาคที่มีมวลและอนุภาคไร้มวล

ตารางที่ 1.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

1.11 แบบฝึกหัดท้ายบท

- โปรตอนถูกเร่งในเครื่องเร่งอนุภาคจนมีพลังงานจลน์เป็น 3 เท่าของพลังงานนิ่ง จงคำนวณ
 - ตัวคูณลอเรนซ์ γ ของโปรตอน
 - อัตราเร็วของโปรตอนในรูปสัดส่วนของ c
 - โมเมนตัมสัมพัทธภาพ ของ โปรตอน ใน หน่วย MeV/c (กำหนด $m_p c^2 \approx 938.27 \text{ MeV}$)
- ยานอวกาศยาว 100 m เคลื่อนที่ผ่านสถานีอวกาศด้วยความเร็ว $0.6c$ ผู้สังเกตบนสถานีจะวัดความยาวของยานลำนี้ได้เท่าใด?
- จงพิสูจน์ว่าช่วงปริภูมิเวลา $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ มีค่าเท่าเดิมภายใต้การแปลงลอเรนซ์ ($c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$)
- ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์เชิงสัมพัทธภาพ (Relativistic Doppler Effect) สำหรับแสงกาแล็กซีอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งมีสเปกตรัมเส้นไฮโดรเจน H_α ($\lambda_0 = 656.3 \text{ nm}$) ปรากฏที่ความยาวคลื่นที่วัดได้บนโลก $\lambda = 800.0 \text{ nm}$ (เกิดการเลื่อนทางแดง Redshift) จงคำนวณอัตราเร็วในการถอยห่าง v ของกาแล็กซีนี้ในรูปของสัดส่วนอัตราเร็วแสง c

5. ยานอวกาศ A และยานอวกาศ B เคลื่อนที่ออกจากสถานีอวกาศในทิศทางตรงกันข้ามกันด้วยอัตราเร็ว $0.70c$ และ $0.80c$ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสถานีอวกาศ จงคำนวณ
 - (a) อัตราเร็วของยาน B เมื่อสังเกตจากผู้สังเกตบนยาน A ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
 - (b) เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับการคำนวณตามกลศาสตร์แบบคลาสสิกของกาลิเลโอ



บทที่ 2

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การกำเนิดทฤษฎีควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุดำ
2. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคอมป์ตัน
3. ทวิภาวะคลื่นและอนุภาคและหลักความไม่แน่นอน
4. สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น
5. อนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ
6. ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์
7. สถาปัตยกรรมจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Quantum Orbitals and Tunneling
8. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Finite Difference Solver
9. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
10. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายวิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเล็ตและสมมติฐานควอนตัมของแมกซ์พลังค์ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและสมการพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนได้อย่างแม่นยำ
3. คำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์และอธิบายทวิภาวะคลื่นและอนุภาคได้อย่างเป็นระบบ
4. ประยุกต์ใช้หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กในการประเมินพลังงานสถานะพื้นของระบบควอนตัมได้อย่างถูกต้อง
5. แก่สมการชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลาสำหรับอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติได้อย่างถูกต้อง
6. ออกแบบสคริปต์ Python เพื่อหาค่าไอเกนของพลังงานและพล็อตฟังก์ชันคลื่นด้วยวิธี Finite Difference ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การ บรรยาย เชิง ทฤษฎี และ อภิปราย การ กำเนิด ฟิสิกส์ ค วอน ตัม และ การแผ่รังสีของวัตถุดำ
2. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงคอมป์ตัน และหลักความไม่แน่นอน
3. กิจกรรมจำลองการทะลุผ่านกำแพงศักย์และออร์บิทัลควอนตัม 3 มิติในระบบ WebXR
4. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนโค้ด Python (NumPy, SciPy) แก่สมการชเรอดิงเงอร์ 1D Box
5. การศึกษาตัวอย่างและการแก้โจทย์ปัญหาเชิงลึกตามขั้นตอน P-S-C-T

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 2 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
2. สื่อจำลองปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง 3D Quantum Orbitals and Tunneling บน WebXR
3. โปรแกรมภาษา Python จำลอง ระเบียบ วิธี ผล ต่าง อัน สืบ เนื่อง (Finite Difference Method)
4. ชุดแบบฝึกหัดและการประเมินผลโจทย์ปัญหา P-S-C-T ประจำบทที่ 2

การประเมินผล

1. การประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานการเขียนโปรแกรม Python จำลองฟังก์ชันคลื่นควอนตัม
3. การประเมินรายงานการทดลองและแบบฝึกหัดท้ายบท
4. การทดสอบย่อยวัดความรู้ความเข้าใจประจำบทที่ 2

2.1 การกำเนิดทฤษฎีควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุดำ

ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กฎการแผ่รังสีของเรย์ลี-ยีนส์ (Rayleigh-Jeans Law) ซึ่งสร้างขึ้นจากอุณหพลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำนายว่าความหนาแน่นพลังงานของการแผ่รังสีจะพุ่งเข้าสู่อนันต์เมื่อความยาวคลื่นสั้นลงเข้าใกล้ศูนย์ ($\lambda \rightarrow 0$ หรือความถี่สูงในย่านรังสีอัลตราไวโอเลต) ปรากฏการณ์ล้มเหลวอย่างร้ายแรงนี้เรียกว่า **วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Catastrophe)**

ในปี ค.ศ. 1900 มักซ์ พลังค์ (Max Planck) ได้เสนอสมมติฐานปฏิวัติว่า อะตอมในผนังของโพรงวัตถุดำไม่ได้ดูดกลืนหรือปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง แต่กระทำในรูปของก้อนพลังงานไม่ต่อเนื่องเรียกว่า **ควอนตา (Quanta)**

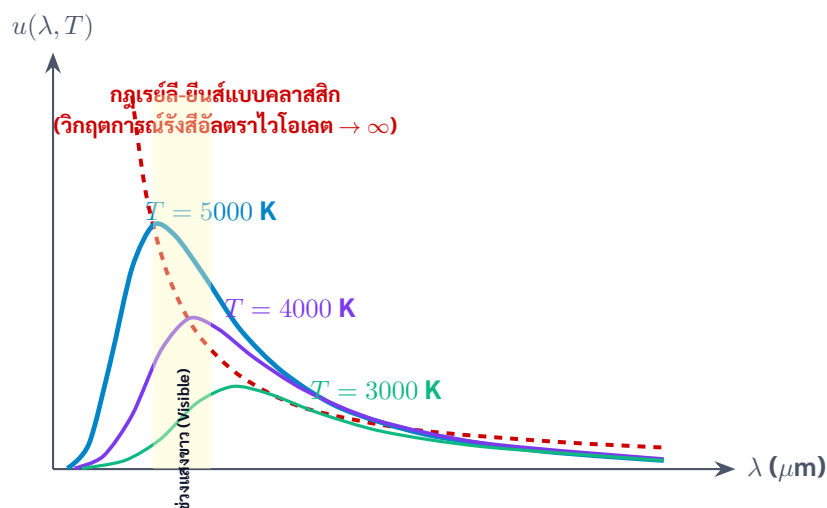
$$E_n = nh\nu = n\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

โดยที่ $h \approx 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ คือค่าคงตัวของพลังค์ (Planck's Constant) และ $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

กฎการแผ่รังสีของพลังค์สำหรับความหนาแน่นสเปกตรัมของพลังงานคือ

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \quad (2.2)$$

ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดลองในทุกช่วงความยาวคลื่นอย่างสมบูรณ์แบบ



ภาพ ที่ 2.1 สเปกตรัม การแผ่รังสี ของ วัตถุ ดำ ตาม กฎ ของ พลังค์ เปรียบ เทียบ กับ วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเลตแบบคลาสสิก

2.2 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคอมป์ตัน

2.2.1 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect) ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อธิบายว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคพลังงานเรียกว่า **โฟตอน (Photon)** แต่ละโฟตอนมีพลังงาน $E = h\nu$ เมื่อโฟตอนชนกับอิเล็กตรอนในผิวโลหะ จะถ่ายทอดพลังงานทั้งหมดให้อิเล็กตรอนตัวเดียว หากพลังงานนี้มากกว่า **ฟังก์ชันงาน (Work Function, Φ)** ของโลหะ อิเล็กตรอนจะหลุดออกไปพร้อมพลังงานจลน์สูงสุด

$$K_{\max} = h\nu - \Phi = eV_s \quad (2.3)$$

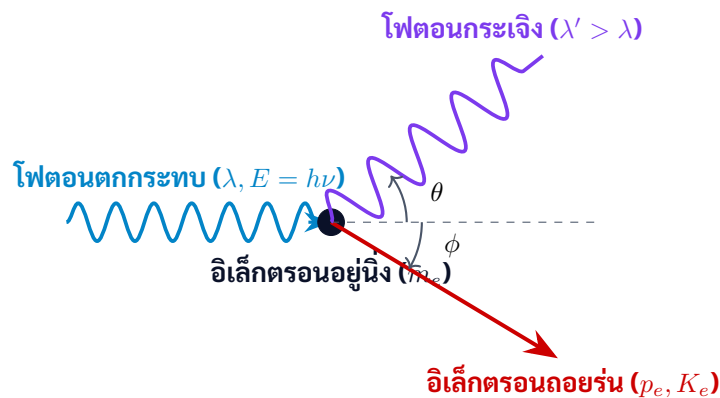
โดยที่ V_s คือความต่างศักย์หยุดยั้ง (Stopping Potential)

2.2.2 การกระเจิงคอมป์ตัน

การกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering) ในปี ค.ศ. 1923 อาร์เธอร์ คอมป์ตัน (Arthur H. Compton) พิสูจน์ว่าโฟตอนมีโมเมนตัม $p = \frac{h}{\lambda}$ ผ่านการทดลองยิงรังสีเอกซ์ชนกับอิเล็กตรอนอิสระ ความยาวคลื่นที่กระเจิงไปที่มุม θ จะมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นตามสมการ

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta) \quad (2.4)$$

โดยที่ $\lambda_C \approx 2.426 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.02426 \text{ \AA}$ เรียกว่า **ความยาวคลื่นคอมป์ตันของอิเล็กตรอน**



ภาพที่ 2.2 แผนภาพการกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering) แสดงการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมของโฟตอนกับอิเล็กตรอน

2.3 ทวิภาวะคลื่นและอนุภาคและหลักความไม่แน่นอน

2.3.1 สมมติฐานเดอบรอยล์

สมมติฐานเดอบรอยล์ (de Broglie Hypothesis) ในปี ค.ศ. 1924 หลุยส์ เดอบรอยล์ (Louis de Broglie) เสนอว่า หากคลื่นแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาค

ได้ อนุภาคของสสาร (เช่น อิเล็กตรอน) ก็ย่อมต้องแสดงสมบัติของคลื่นได้เช่นกัน โดยมี ความยาวคลื่น

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m_0 v} \quad (2.5)$$

สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนโดยการทดลองการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนของ เดวิสสันและเกอร์เมอร์ (Davisson-Germer Experiment) ในปี ค.ศ. 1927

2.3.2 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainty Principle) แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) พิสูจน์ในปี ค.ศ. 1927 ว่า ในระบบควอนตัม เป็นไปไม่ได้โดยหลักการที่จะวัดค่าของปริมาณคู่ควบ (Conjugate Variables) เช่น ตำแหน่งและโมเมนตัม พร้อมกันได้อย่างแม่นยำไร้ขีดจำกัด

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.6)$$

ในทำนองเดียวกัน สำหรับความไม่แน่นอนของพลังงานและเวลา

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.7)$$

2.4 สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น

แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์ (Erwin Schrödinger) เสนอสมการคลื่นเพื่ออธิบายสถานะของระบบควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น $\Psi(\mathbf{r}, t)$ บรรจุข้อมูลทั้งหมดของระบบ สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลาใน 1 มิติคือ

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.8)$$

โดยมักเขียนในรูปตัวดำเนินการฮามิลโทเนียน (Hamiltonian Operator)

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (2.9)$$

นิยามที่ 2.1 การแปลความหมายทางความน่าจะเป็นของแมกซ์ บอร์น

ค่ามอดุลัสยกกำลังสองของฟังก์ชันคลื่น $|\psi(x)|^2 = \psi^*(x)\psi(x)$ แทน **ความหนาแน่นความน่าจะเป็น (Probability Density)** ในการตรวจพบอนุภาค ณ บริเวณระหว่าง x ถึง $x + dx$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (2.10)$$

และฟังก์ชันคลื่นที่ยอมรับได้ทางกายภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการนอร์มัลไลซ์ (Normalization Condition)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2.11)$$

2.5 อนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ

พิจารณาปัญหาอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ (Particle in a 1D Box) ของอนุภาคมวล m ในบ่อศักย์ลึกลอนันต์

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{บริเวณอื่น} \end{cases} \quad (2.12)$$

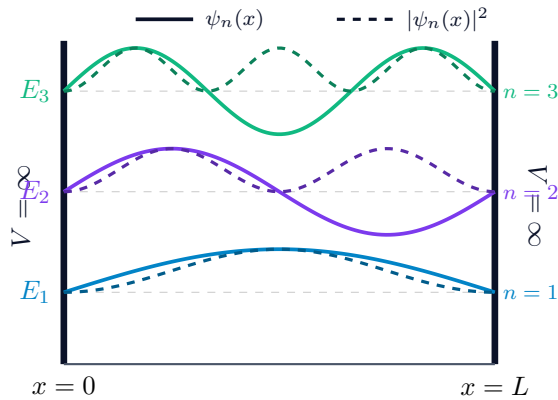
เนื่องจากฟังก์ชันคลื่นต้องเป็นศูนย์ที่ขอบกำแพง $\psi(0) = \psi(L) = 0$ คำตอบของสมการชเรอดิงเงอร์จึงเป็นฟังก์ชันไซน์นึ่ง

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.13)$$

และระดับพลังงานของอนุภาคจะถูก **ควอนไทซ์ (Quantized)** เป็นค่าไม่ต่อเนื่อง

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} \quad (2.14)$$

พลังงานต่ำสุดที่ $n = 1$ เรียกว่า **พลังงานสถานะพื้น (Ground State Energy หรือ Zero-Point Energy)** ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอ ($E_1 > 0$) สอดคล้องกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก



ภาพที่ 2.3 ฟังก์ชันคลื่น $\psi_n(x)$ (เส้นทึบ) และความหนาแน่นความน่าจะเป็น $|\psi_n(x)|^2$ (เส้นประ) ของอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ สำหรับ $n = 1, 2, 3$

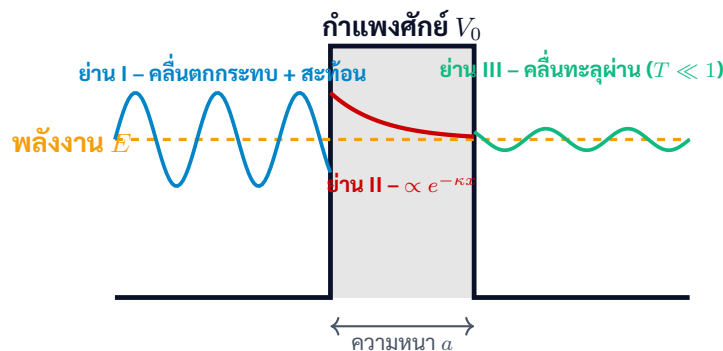
2.6 ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์

ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) ในฟิสิกส์ดั้งเดิม หากอนุภาคมีพลังงาน E น้อยกว่าความสูงของกำแพงศักย์ V_0 ($E < V_0$) อนุภาคจะไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้เลย แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นภายในกำแพง ($0 < x < a$) จะลดรูปเป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสลายตัว $\psi(x) \propto e^{-\kappa x}$ โดยที่ $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$

สัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน (Transmission Coefficient, T) โดยประมาณคือ

$$T \approx 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\kappa a} \quad (2.15)$$

ปรากฏการณ์นี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาในนิวเคลียส ฟิวชันในดาวฤกษ์ และกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบส่องผ่านอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscope, STM)



ภาพที่ 2.4 ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์เชิงควอนตัม (Quantum Tunneling) แสดงการลดทอนของแอมพลิจูดคลื่น

2.7 สถาปัตยกรรม การจำลอง เสมือนจริง AR/XR แบบ จำลอง อะตอมและออร์บิทัล 3 มิติ

AR/XR Interactive Simulation การจำลอง กลุ่ม หมอก อิเล็กตรอน 3 มิติ และแบบจำลองอะตอมของบอร์ใน WebXR

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดงภาพพื้นผิวความน่าจะเป็นเท่ากัน (Isosurface Probability Density $|\psi_{nlm}(r, \theta, \phi)|^2$) ของออร์บิทัลอะตอมไฮโดรเจน ($1s, 2p, 3d, 4f$) ลอยหมุนได้ 360 องศา
2. ผู้เรียนสามารถใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวมือ (Hand Tracking) ยึด-หลุด ความกว้างของกล่องศักดิ์ L และสังเกตการบีบอัดของความยาวคลื่น λ_n และการขยับขึ้นของระดับพลังงาน E_n
3. การจำลองเวฟแพ็คเกจ (Wavepacket) เคลื่อนที่ชนกำแพงศักดิ์ โดยแสดงการแบ่งแยกเป็นคลื่นสะท้อนและคลื่นทะลุผ่านแบบ Real-Time Shader
4. ทดลองเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน $n = 1, 2, 3$ ในแบบจำลองอะตอมของบอร์ผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมสังเกตวงโคจรและการแผ่โฟตอนเสมือนจริง

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification)

- **Rendering Engine** Three.js Raymarching Volumetric Cloud Shader บน WebGL 2.0
- **Interaction** WebXR Hit-Test วางฐานจำลองบนโต๊ะเรียนจริง พร้อมการควบคุมด้วยท่าทาง MediaPipe
- **Acoustic Feedback** Web Audio API สังเคราะห์ ความถี่ เสียงตาม ค่าระดับพลังงาน E_n

bohr_atom_webxr.html – โค้ดต้นแบบจำลองอะตอมบอร์เสมือนจริงใน WebXR แบบสมบูรณ์

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>WebXR Bohr Atom Simulator - Dr. Chewa Thassana</title>
6   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>
7   <style>
8     body { margin: 0; overflow: hidden; font-family: 'Sarabun',

```

```

        sans-serif; }
9      #ar-button {
10        position: absolute; bottom: 20px; left: 50%;
11        transform: translateX(-50%); padding: 12px 24px;
12        background: #0284C7; color: white; border: none;
13        border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 16px;
14      }
15    </style>
16  </head>
17  <body>
18    <button id="ar-button">เข้าสู่โหมดการทดลอง</button> AR</button>
19    <script>
20      let scene, camera, renderer, xrSession = null;
21      let electron, nucleus, orbitLines = [];
22      let currentLevel = 1;
23      const scratchVec = new THREE.Vector3(); // Zero-GC scratchpad
24
25      function initScene() {
26        scene = new THREE.Scene();
27        camera = new THREE.PerspectiveCamera(70, window.
28          innerWidth/window.innerHeight, 0.01, 20);
29        renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true,
30          alpha: true });
31        renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
32        renderer.xr.enabled = true;
33        document.body.appendChild(renderer.domElement);
34
35        // นิวเคลียสโปรตอน ()
36        const nucGeo = new THREE.SphereGeometry(0.06, 32, 32);
37        const nucMat = new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0
38          xF59E0B, roughness: 0.2 });
39        nucleus = new THREE.Mesh(nucGeo, nucMat);
40        nucleus.position.set(0, 0, -1.0);
41        scene.add(nucleus);
42
43        // อิเล็กตรอน
44        const elecGeo = new THREE.SphereGeometry(0.02, 16, 16);
45        const elecMat = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0
46          x0284C7 });
47        electron = new THREE.Mesh(elecGeo, elecMat);
48        scene.add(electron);
49
50        // แสงสว่างในฉาก
51        const light = new THREE.PointLight(0xffffff, 1.5, 10);
52        light.position.set(1, 2, 0);
53        scene.add(light);
54        scene.add(new THREE.AmbientLight(0x404040));
55      }
56
57      let angle = 0;
58      function renderLoop(timestamp, frame) {
59        angle += 0.03;
60        const r = 0.3 * (currentLevel ** 2);
61        electron.position.x = nucleus.position.x + r * Math.cos(

```



```

        angle);
        electron.position.z = nucleus.position.z + r * Math.sin(
            angle);
        electron.position.y = nucleus.position.y;
        renderer.render(scene, camera);
    }

    document.getElementById('ar-button').addEventListener('click',
        async () => {
            if (navigator.xr) {
                const session = await navigator.xr.requestSession('
                    immersive-ar', {
                        requiredFeatures: ['local-floor']
                    });
                renderer.xr.setSession(session);
                renderer.setAnimationLoop(renderLoop);
            } else {
                alert('อุปกรณ์ไม่รองรับ WebXR กรุณาใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ ARCore');
            }
        });

    initScene();
</script>
</body>
</html>

```

2.8 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Finite Difference Solver

quantum_well_solver.py – การหาค่าไอเกนของสมการชเรอดิงเงอร์ 1 มิติ

```

1 import numpy as np
2 import scipy.linalg as la
3
4 def solve_1d_schrodinger(N=500, L=1.0e-9, m=9.10938e-31):
5     """แก้สมการชเรอดิงเงอร์
6     1 มิติด้วยระเบียบวิธีผลต่างอันดับสอง (Finite Difference Method)
7     N : จำนวนจุดกริด
8     L : ความกว้างบ่อศักย์ (m)
9     m : มวลอนุภาค (kg)
10    """
11     hbar = 1.0545718e-34
12     eV = 1.6021766e-19
13
14     x = np.linspace(0, L, N)
15     dx = x[1] - x[0]
16
17     # สัมประสิทธิ์อนุพันธ์อันดับสอง  $d^2/dx^2$ 
18     t0 = (hbar**2) / (2.0 * m * dx**2)

```

```

19
20 # สร้างเมทริกซ์แฮมิลโทเนียนไตรไดอากอนอล (Tridiagonal Hamiltonian)
21 H = np.zeros((N, N))
22 for i in range(1, N-1):
23     H[i, i] = 2.0 * t0
24     H[i, i-1] = -1.0 * t0
25     H[i, i+1] = -1.0 * t0
26
27 # หาค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนสำหรับจุดภายใน
28 eigenvalues, eigenvectors = la.eigh(H[1:-1, 1:-1])
29
30 # แปลงพลังงานเป็นหน่วย eV
31 E_eV = eigenvalues / eV
32
33 print("=== Finite Difference Quantum Solver Results ===")
34 for n in range(5):
35     # คำนวณค่าทางทฤษฎี (Analytical)
36     E_exact = ((n+1)**2 * np.pi**2 * hbar**2) / (2 * m * L**2) /
37         eV
38     diff = abs(E_eV[n] - E_exact) / E_exact * 100
39     print(f"State n={n+1} | Numerical: {E_eV[n]:8.4f} eV | Exact:
40         {E_exact:8.4f} eV | Error: {diff:5.3f}%")
41
42 solve_1d_schrodinger()

```

2.9 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 2.1 พลังงานสถานะพื้นของอิเล็กตรอนในกล่องศักย์ขนาดอะตอม

โจทย์ (Problem)

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกกักขังให้อยู่ในกล่องศักย์ 1 มิติที่มีความกว้าง $L = 0.100$ nm (ขนาดระดับรัศมีอะตอมไฮโดรเจน)

- จงคำนวณพลังงานในสถานะพื้น ($n = 1$) และสถานะถูกกระตุ้นแรก ($n = 2$) ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV)
- หากอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 2$ ลงสู่ $n = 1$ โฟตอนที่ปล่อยออกมาจะมีความยาวคลื่นเท่าใด และอยู่ในย่านสเปกตรัมใด?
- จงหาความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบอิเล็กตรอนในสถานะพื้นในช่วงกึ่งกลางกล่องระหว่าง $x = 0.49L$ ถึง $x = 0.51L$

ยุทธวิธี (Strategy)

- พลังงานระดับควอนไทซ์ $E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2}$

- ความยาวคลื่นของโฟตอนคำนวณจาก $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$
- ความน่าจะเป็น $P \approx |\psi_1(x_{\text{mid}})|^2 \Delta x$ เมื่อช่วง $\Delta x = 0.02L$ มีขนาดแคบมาก

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณพลังงาน E_1 และ E_2 กำหนดมวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $L = 1.00 \times 10^{-10} \text{ m}$

$$E_1 = \frac{(1)^2 (6.626 \times 10^{-34})^2}{8(9.109 \times 10^{-31})(1.00 \times 10^{-10})^2} \approx \frac{4.390 \times 10^{-67}}{7.287 \times 10^{-50}} \approx 6.025 \times 10^{-18} \text{ J} \quad (2.16)$$

แปลงเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$)

$$E_1 = \frac{6.025 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 37.61 \text{ eV} \quad (2.17)$$

สำหรับสถานะ $n = 2$

$$E_2 = 2^2 \times E_1 = 4 \times 37.61 \text{ eV} \approx 150.44 \text{ eV} \quad (2.18)$$

2. คำนวณความยาวคลื่นโฟตอน λ

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 150.44 - 37.61 = 112.83 \text{ eV} = 1.808 \times 10^{-17} \text{ J} \quad (2.19)$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{1.808 \times 10^{-17} \text{ J}} \approx 1.099 \times 10^{-8} \text{ m} \approx 11.0 \text{ nm} \quad (2.20)$$

ซึ่งอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเล็ตสยูลตราซอฟต์ (Extreme UV / Soft X-Ray)

3. ความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนกึ่งกลางกล่อง ฟังก์ชันคลื่นสถานะพื้นคือ $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ ที่จุดกึ่งกลาง $x = 0.5L$

$$|\psi_1(0.5L)|^2 = \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{L} \quad (2.21)$$

ช่วงกว้าง $\Delta x = 0.51L - 0.49L = 0.02L$

$$P \approx |\psi_1(0.5L)|^2 \Delta x = \left(\frac{2}{L}\right) (0.02L) = 0.04 = 4.0\% \quad (2.22)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

แม้ว่าอิเล็กตรอนจะถูกจำกัดบริเวณในขอบเขตเล็กเพียง 0.1 nm แต่พลังงานต่ำสุดของมันมีค่าสูงถึง 37.6 eV ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากสมบัติคลื่นของสสารและหลักความไม่แน่นอน หากระบบคลาสสิก พลังงานต่ำสุดย่อมสามารถเป็นศูนย์ได้

ตัวอย่างที่ 2.2 ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกควอนตัมและพลังงานจุดศูนย์ (Quantum Harmonic Oscillator)

พิจารณาอิเล็กตรอนในบ่อศักย์ฮาร์มอนิก 1 มิติ $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ โดยมีความถี่เชิงมุมของการแกว่ง $\omega = 1.0 \times 10^{15}$ rad/s

1. จงพิสูจน์โดยใช้หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ว่าพลังงานของสถานะต่ำสุดไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ และประเมินค่าพลังงานต่ำสุดนี้
2. คำนวณพลังงานสถานะพื้น $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ ในหน่วย eV และหาความยาวคลื่นของโฟตอนที่ถูกดูดกลืนเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก $n = 0$ ไปยัง $n = 1$

โจทย์ (Problem)

หาพลังงานสถานะต่ำสุดของตัวแกว่งกวัดควอนตัม และความยาวคลื่นของการเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างสองสถานะแรก

ยุทธวิธี (Strategy)

- พลังงานรวมของตัวแกว่งกวัดคือ $E = K + V = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$
- จากหลักความไม่แน่นอน หากอนุภาคหยุดนิ่งที่จุดกึ่งกลาง ($x = 0, p = 0$) จะทำให้ $\Delta x = 0, \Delta p = 0$ ซึ่งละเมิด $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ดังนั้น $\Delta p \approx \frac{\hbar}{2\Delta x}$
- พลังงานประมาณการในรูปของ Δx

$$E(\Delta x) \approx \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2 \quad (2.23)$$

หาค่าต่ำสุดโดย $\frac{dE}{d(\Delta x)} = 0$

การคำนวณ (Computation)

1. อนุพันธ์เทียบกับ Δx เพื่อหาพลังงานต่ำสุด

$$\begin{aligned} \frac{dE}{d(\Delta x)} &= -\frac{\hbar^2}{4m(\Delta x)^3} + m\omega^2\Delta x = 0 \\ (\Delta x)^4 &= \frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2} \implies (\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \end{aligned} \quad (2.24)$$

แทนค่า $(\Delta x)^2$ กลับเข้าสู่สมการพลังงาน

$$E_{\min} \approx \frac{\hbar^2}{8m\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)} + \frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\hbar\omega + \frac{1}{4}\hbar\omega = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.25)$$

ซึ่งตรงกับพลังงานสถานะพื้นแท้จริง (Zero-Point Energy) ของสมการชเรอดิงเงอร์ $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ ที่ $n = 0$

2. คำนวณค่าตัวเลขและสเปกตรัมการดูดกลืน

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2}(1.0546 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(1.0 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}) \\ &= 5.273 \times 10^{-20} \text{ J} = \frac{5.273 \times 10^{-20}}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ eV} \approx 0.329 \text{ eV} \end{aligned} \quad (2.26)$$

ผลต่างพลังงานระหว่างสถานะ $n = 1$ และ $n = 0$ คือ

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_1 - E_0 = \left(\frac{3}{2}\hbar\omega\right) - \left(\frac{1}{2}\hbar\omega\right) = \hbar\omega \\ &= 2E_0 \approx 0.658 \text{ eV} = 1.055 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned} \quad (2.27)$$

ความยาวคลื่นโฟตอน

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{1.055 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &\approx 1.884 \times 10^{-6} \text{ m} \approx 1.884 \mu\text{m} \end{aligned} \quad (2.28)$$

ซึ่งอยู่ในช่วงรังสีอินฟราเรดใกล้ (Near-Infrared, NIR)

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

พลังงานจุดศูนย์ (Zero-Point Energy) $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ ยืนยันว่าในอาณาจักรควอนตัม สสารไม่สามารถหยุดนิ่งสนิทได้อย่างแท้จริง แม้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (0 K) ผลการแกว่งนี้ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์คาซิมีร์ (Casimir Effect) และการคงสถานะของเหลวของฮีเลียมเหลวภายใต้ความดันบรรยากาศ

2.10 สรุปสาระสำคัญประจำบท

แนวคิดหลัก	สูตร/สมการ	ความสำคัญทางกายภาพ
ควอนตัมพลังงานของพลังค์	$E = h\nu = \hbar\omega$	พลังงานถูกดูดกลืนและปลดปล่อยเป็นแพ็คเกจไม่ต่อเนื่อง
โฟโตอิเล็กทริก	$K_{\max} = h\nu - \Phi$	หลักฐานยืนยันพฤติกรรมความเป็นอนุภาคของแสง (โฟตอน)
ความยาวคลื่นเดอบรอยล์	$\lambda = h/p$	ทวิภาวะคลื่น-อนุภาคของสสารทุกชนิด
หลักความไม่แน่นอน	$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	ขีดจำกัดทางธรรมชาติของการวัดค่าควบคู่
สมการชเรอดิงเงอร์	$\hat{H}\psi = E\psi$	สมการพลวัตมูลฐานของการทำนายพฤติกรรมควอนตัม
พลังงานกล่องศักย์ 1D	$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$	ผลเฉลยสถานะกักขังนำไปสู่ระดับพลังงานควอนไทซ์

ตารางที่ 2.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

2.11 แบบฝึกหัดท้ายบท

- โฟตอนของรังสีเอกซ์พลังงาน 100 keV ชนกับอิเล็กตรอนอิสระและกระเจิงทำมุม 90° กับทิศเดิม จงคำนวณ
 - ความยาวคลื่นของโฟตอนก่อนและหลังการกระเจิง
 - พลังงานจลน์ที่ถ่ายทอดให้อิเล็กตรอนถอยร่น
- อนุภาคฝุ่นมวล $1.0 \mu\text{g}$ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.0 mm/s จงคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ และอธิบายว่าเหตุใดเราจึงไม่สังเกตเห็นสมบัติคลื่นของฝุ่นนี้ในชีวิตประจำวัน
- สำหรับอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ ในสถานะ $n = 3$ จงหาจุดที่มีโอกาสตรวจพบอนุภาคมากที่สุด และจุดที่โอกาสพบอนุภาคเป็นศูนย์ (Nodes)
- อนุภาคพลังงาน $E = 2.0 \text{ eV}$ พุ่งชนกำแพงศักย์สี่เหลี่ยมผืนผ้าความสูง $V_0 = 5.0 \text{ eV}$ และความกว้าง $L = 0.50 \text{ nm}$ จงคำนวณสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านควอนตัม (Transmission Probability T) เมื่ออนุภาคคืออิเล็กตรอน ($m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)
- จงแสดงว่าฟังก์ชันคลื่นสถานะพื้นของตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิก $\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$ สอดคล้องกับสมการชเรอดิงเงอร์ไม่อิงเวลา $\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right) \psi_0 = E_0 \psi_0$ พร้อมทั้งหาค่าพลังงาน E_0 และพิสูจน์ว่าค่าคงตัวนอร์มัลไลซ์คือ $A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$

บทที่ 3

ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. อันตรกิริยามูลฐาน 4 แรงในธรรมชาติ
2. แบบจำลองมาตรฐาน
3. ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก
4. แผนภาพไฟน์แมน
5. สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Hadron Structure
6. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Invariant Mass Reconstruction
7. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
8. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. จำแนก อันตร กิริยา มูลฐาน ทั้ง 4 แรง ใน ธรรมชาติ และ อนุภาค สื่อ แรง (Gauge Bosons) ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายองค์ประกอบของแบบจำลองมาตรฐาน ทั้งแฟร์มิออน (ควาร์กและเลปตอน) และโบซอนได้อย่างเป็นระบบ
3. วิเคราะห์กฎการอนุรักษ์ในปฏิกิริยาอนุภาค ได้แก่ ประจุไฟฟ้า เลขแบริออน เลขเลปตอน และสเตรนจ์เนสได้อย่างแม่นยำ
4. วาดและตีความแผนภาพไฟน์แมนสำหรับอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายบทบาทของสนามฮิกส์ (Higgs Field) และกลไกการสร้างมวลแก่อนุภาคมูลฐานได้อย่างถูกต้อง
6. พัฒนา โปรแกรม ภาษา Python เพื่อ คำนวณ การ อนุรักษ์ 4-โมเมนตัม และการ สร้างมวลคงตัว (Invariant Mass Reconstruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีประกอบสื่อมัลติมีเดียเรื่องแบบจำลองมาตรฐานและอนุภาคมูลฐาน
2. กิจกรรมกลุ่มย่อยวิเคราะห์กฎการอนุรักษ์ในปฏิกิริยาการสลายตัวของอนุภาคและการวาดแผนภาพไฟน์แมน
3. ปฏิบัติการจำลองโครงสร้างควาร์ก 3 มิติ (3D Hadron Structure) บนแพลตฟอร์ม WebXR
4. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนโค้ด Python เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการชนและการสร้างมวลคงตัว
5. การศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์อนุภาคตามระเบียบวิธี P-S-C-T

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 3 ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน
2. สื่อจำลอง 3 มิติปฏิสัมพันธ์ WebXR 3D Hadron Structure Simulator
3. ชุดสคริปต์ภาษา Python คำนวณมวลคงตัวและจำลองการกระจายของฮิกส์โบซอน
4. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) และชุดโจทย์แบบฝึกหัด P-S-C-T

การประเมินผล

1. การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน
2. การตรวจรายงานผลปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย Python และการวาด
แผนภาพไฟน์แมน
3. การประเมินผลงานแบบฝึกหัดท้ายบทและการแก้โจทย์ P-S-C-T
4. การทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำบทที่ 3

3.1 อันตรกิริยาพื้นฐาน 4 แรงในธรรมชาติ

ในระดับมูลฐาน ปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหมดในเอกภพถูกควบคุมด้วยอันตรกิริยา 4 แรงหลัก ได้แก่

อันตรกิริยา	ความแรงสัมพัทธ์	ระยะทำการ (Range)	อนุภาคสื่อแรง (Mediator)
แรงเข้ม (Strong)	1	$\approx 10^{-15}$ m	กลูออน (g , Gluon) 8 ชนิด
แม่เหล็กไฟฟ้า (EM)	10^{-2}	อนันต์ (∞)	โฟตอน (γ , Photon)
แรงอ่อน (Weak)	10^{-7}	$\approx 10^{-18}$ m	W^+ , W^- , Z^0 Bosons
แรงโน้มถ่วง (Gravity)	10^{-39}	อนันต์ (∞)	กราวิตอน (G , Graviton - สมมติฐาน)

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของ 4 แรงมูลฐานในธรรมชาติ

3.2 แบบจำลองมาตรฐาน

แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model) คือทฤษฎีควอนตัมสนาม (Quantum Field Theory) ที่อธิบายอนุภาคพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของสสารและแรงสื่อสาร (ยกเว้นแรงโน้มถ่วง) อนุภาคในแบบจำลองมาตรฐานแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามค่าสปิน ดังนี้

3.2.1 แฟร์มิออน

แฟร์มิออน สปิน $s = 1/2$ เป็นอนุภาคที่สร้างสสาร เป็นไปตามหลักการกีดกันของเพาลี (Pauli Exclusion Principle) แบ่งออกเป็น 3 ยุค (Generations) ดังนี้

- ควาร์ก (Quarks) มีประจุเศษส่วนและมีประจุสี (แดง เขียว น้ำเงิน) ประกอบด้วย
 - รุ่นที่ 1 ได้แก่ อัพ (u , $+2/3e$) และ ดาวน์ (d , $-1/3e$)
 - รุ่นที่ 2 ได้แก่ ชาร์ม (c , $+2/3e$) และ สเตรนจ์ (s , $-1/3e$)
 - รุ่นที่ 3 ได้แก่ ท็อป (t , $+2/3e$) และ บอตทอม (b , $-1/3e$)
- เลปตอน (Leptons) ไม่มีประจุสีไม่ทำอันตรกิริยาอย่างเข้ม ประกอบด้วย
 - รุ่นที่ 1 ได้แก่ อิเล็กตรอน (e^-) และ อิเล็กตรอนนิวทริโน (ν_e)

- รุ่นที่ 2 ได้แก่ มิวออน (μ^-) และ มิวออนนิวทรีโน (ν_μ)
- รุ่นที่ 3 ได้แก่ ทาว (τ^-) และ ทาวนิวทรีโน (ν_τ)

3.2.2 เกจโบซอน

เกจโบซอน สปิน $s = 1$ อนุภาคสื่อแรงตามสมมาตรเกจ $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ ได้แก่ โฟตอน (γ), กลูออน (g), โบซอนเวกเตอร์ $W^\pm$ และ Z^0

3.2.3 สเกลาร์โบซอน ฮิกส์โบซอน

ฮิกส์โบซอน สปิน $s = 0$ ค้นพบที่เซิร์น (CERN LHC) ในปี ค.ศ. 2012 มวลประมาณ $125.1 \text{ GeV}/c^2$ ทำหน้าที่ให้มวลแก่อนุภาคผ่านกลไกการทำลายสมมาตรทางไฟฟ้า-อ่อนอย่างเกิดขึ้นเอง (Spontaneous Symmetry Breaking)

แฟร์มิออน (ควาร์กและเลปตอน 3 ยุค)			เกจโบซอน ($s = 1$)	สเกลาร์ H^0 Higgs Boson 125.1 GeV, 0, $s = 0$
u Up 2.2 MeV, $+2/3$	c Charm 1.28 GeV, $+2/3$	t Top 173 GeV, $+2/3$	g Gluon 0, 0, $s = 1$	
d Down 4.7 MeV, $-1/3$	s Strange 96 MeV, $-1/3$	b Bottom 4.18 GeV, $-1/3$	γ Photon 0, 0, $s = 1$	
e Electron 0.511 MeV, -1	μ Muon 105.7 MeV, -1	τ Tau 1.78 GeV, -1	Z^0 Z Boson 91.2 GeV, 0	
ν_e e-neutrino < 0.8 eV, 0	ν_μ μ -neutrino < 0.19 MeV, 0	ν_τ τ -neutrino < 18 MeV, 0	$W^\pm$ W Boson 80.4 GeV, ± 1	

ภาพที่ 3.1 แผนผังอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model Particle Grid)

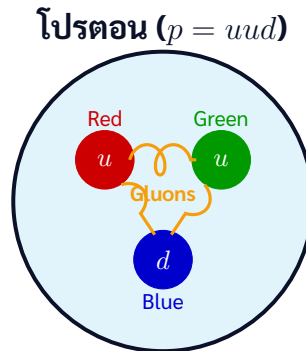
3.3 ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก

ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก เนื่องจากปรากฏการณ์ การกักขังประจุสี (Color Confinement) ในทฤษฎีควอนตัมโครโมไดนามิกส์ (QCD) ควาร์กเดี่ยวไม่สามารถปรากฏอยู่อย่างอิสระได้ ควาร์กจึงต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ประจุสีรวมเป็นกลาง เรียกว่า ฮาดรอน (Hadrons) ดังนี้

1. แบรีออน (Baryons) ประกอบด้วย 3 ควาร์ก (qqq) เช่น

- โปรตอน (p) มีโครงสร้างควาร์กเป็น uud (ประจุรวม = $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$)

- นิวตรอน (n) มีโครงสร้างควาร์กเป็น udd (ประจุมรวม = $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$)
2. เมซอน (Mesons) ประกอบด้วยควาร์กและแอนติควาร์ก ($q\bar{q}$) เช่น ไพออนบวก ($\pi^+ = u\bar{d}$)



ภาพที่ 3.2 แบบจำลองโครงสร้างควาร์กและกลูออนภายในโปรตอน แสดงสมดุลประจุสี (Color Neutrality)

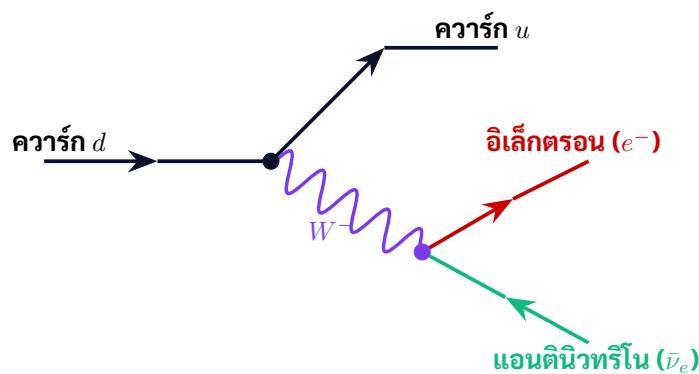
3.4 แผนภาพไฟน์แมน

แผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagrams) ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard P. Feynman) ได้ประดิษฐ์แผนภาพเชิงภาพที่ทรงอำนาจภาพเพื่อคำนวณแอมพลิจูดการกระเจิงของอนุภาคในทฤษฎีควอนตัมสนาม ตัวอย่างคลาสสิกคือ การสลายตัวบีตาลบ (Beta-minus Decay) ของนิวตรอนเป็นโปรตอน

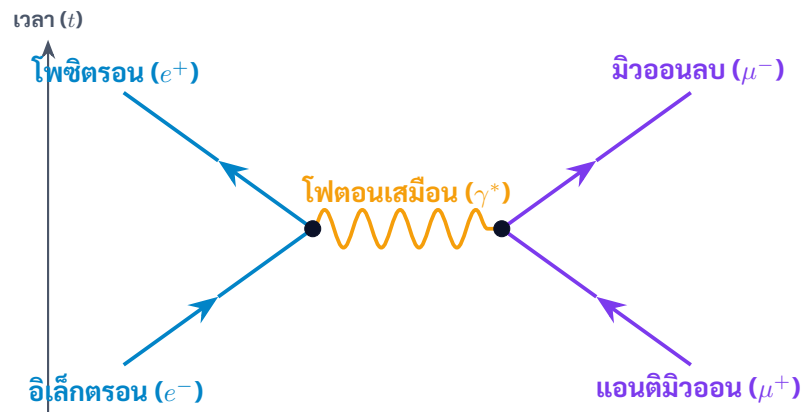
$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3.1)$$

ในระดับควาร์ก ปฏิกริยานี้คือควาร์กดาวน์เปลี่ยนเป็นควาร์กอัพผ่านการปลดปล่อยโบซอนเสมือน W^-

$$d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3.2)$$



ภาพที่ 3.3 แผนภาพไฟน์แมนแสดงการสลายตัวบีตาลบในระดับควาร์ก ($d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$)



ภาพที่ 3.4 แผนภาพไฟน์แมนแสดงการประลัยคู่อิเล็กตรอน-โพซิตรอนกลายเป็นคู่มิวออน ($e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^- + \mu^+$)

3.5 สถาปัตยกรรม การจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Hadron Structure

AR/XR Interactive Simulation การจำลองโครงสร้าง 3D ควาร์ก-กลูออน และเครื่องเร่งอนุภาคชนกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดงการจัดเรียงควาร์ก 3 มิติ ภายในโปรตอน นิวตรอน และไพออน พร้อมสนามพลังสี (Flux Tube / Color String) เชื่อมต่อกัน
2. เมื่อ ผู้เรียน ใช้มือ จำลอง ดึง ควาร์ก ตัวหนึ่ง ออกจาก กลุ่ม พลังงาน ศักย์ ของเส้นแรงกลูออนจะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง ($V(r) = \sigma r$) จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ **String Breaking** กลายเป็นคูควาร์ก-แอนติควาร์กใหม่
3. การจำลองเหตุการณ์ชนกันของโปรตอนในเครื่องตรวจวัด ATLAS / CMS ที่ LHC พร้อมร่องรอยการกระจายตัวของอนุภาคในระบบพิกัดทรงกระบอก

3.6 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Invariant Mass Reconstruction

ในฟิสิกส์พลังงานสูง เมื่ออนุภาคที่ไม่เสถียร (เช่น ฮิกส์โบซอน H^0) สลายตัวอย่างรวดเร็วเป็นสองโฟตอน ($H^0 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2$) นักฟิสิกส์จะคำนวณ **มวลคงตัว (Invariant Mass, M)**

$$M^2 c^4 = (E_1 + E_2)^2 - (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)^2 c^2 = 2E_1 E_2 (1 - \cos \theta) \quad (3.3)$$

invariant_mass_higgs.py – การวิเคราะห์สเปกตรัมมวลคงตัวของฮิกส์โบซอน

```

1 import numpy as np
2
3 def simulate_higgs_reconstruction(num_events=100000):
4     """จำลองการวัดมวลคงตัวจากการสลายตัวของฮิกส์โบซอนเป็น
5     2 โฟตอน
6     M_Higgs = 125.1 GeV, การแจกแจงแบบ Breit-Wigner ร่วม
7     กับ Gaussian Detector Resolution
8
9     np.random.seed(42)
10    m_higgs_true = 125.1 # GeV/c^2
11    gamma_width = 0.004 # ความกว้างธรรมชาติของฮิกส์ (GeV)
12    resolution = 1.5 # ความคลาดเคลื่อนของเครื่องตรวจวัด (GeV)
13
14    # สุ่มเหตุการณ์สัญญาณ (Signal Events)
15    sig_mass = np.random.normal(m_higgs_true, resolution, int(
16        num_events * 0.05))
17
18    # สุ่มสัญญาณพื้นหลังแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Background Events)
19    bg_mass = np.random.exponential(scale=35.0, size=int(num_events *
20        0.95)) + 100.0
21
22    # รวมข้อมูลทั้งหมด
23    total_data = np.concatenate([sig_mass, bg_mass])
24    total_data = total_data[(total_data >= 110.0) & (total_data <=
25        140.0)]
26
27    counts, bin_edges = np.histogram(total_data, bins=60, range=(110,
28        140))
29    peak_bin = np.argmax(counts)
30    peak_mass = 0.5 * (bin_edges[peak_bin] + bin_edges[peak_bin+1])
31
32    print(f"=== Higgs Invariant Mass Analysis ===")
33    print(f"Total detected events in [110, 140] GeV: {len(total_data)}")
34
35    print(f"Reconstructed Peak Mass: {peak_mass:.2f} GeV/c^2 (
36        Expected: 125.10 GeV/c^2)")
37
38    simulate_higgs_reconstruction()

```

3.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 3.1 พลังงานปลดปล่อยในการสลายตัวของไพออนนิ่ง

โจทย์ (Problem)

ไพออนบวก (π^+) ขณะอยู่นิ่ง เกิดการสลายตัวผ่านอันตรกิริยาอย่างอ่อนเป็นมิวออน

อนบกและมิวออนนิวทรีโน

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad (3.4)$$

กำหนดมวลนิ่ง $m_\pi = 139.57 \text{ MeV}/c^2$, $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}/c^2$ และสมมติให้นิวทรีโนไร้มวล ($m_\nu \approx 0$)

1. จงคำนวณโมเมนตัมของมิวออนและนิวทรีโนที่เกิดขึ้น
2. จงหาพลังงานจลน์ของมิวออน

ยุทธวิธี (Strategy)

เนื่องจากโฟตอนตั้งต้นอยู่นิ่ง โมเมนตัมรวมตั้งต้นเป็นศูนย์

$$\mathbf{p}_\mu + \mathbf{p}_\nu = 0 \Rightarrow |\mathbf{p}_\mu| = |\mathbf{p}_\nu| = p \quad (3.5)$$

การอนุรักษ์พลังงานรวมสัมพัทธภาพ

$$E_\pi = m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} + pc \quad (3.6)$$

การคำนวณ (Computation)

จัดรูปสมการเพื่อหา pc

$$m_\pi c^2 - pc = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} \quad (3.7)$$

$$(m_\pi c^2)^2 - 2(m_\pi c^2)(pc) + (pc)^2 = (pc)^2 + (m_\mu c^2)^2 \quad (3.8)$$

$$pc = \frac{(m_\pi c^2)^2 - (m_\mu c^2)^2}{2m_\pi c^2} \quad (3.9)$$

แทนค่าตัวเลขในหน่วย MeV

$$\begin{aligned} pc &= \frac{(139.57)^2 - (105.66)^2}{2(139.57)} = \frac{19479.78 - 11164.04}{279.14} \\ &= \frac{8315.74}{279.14} \approx 29.79 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (3.10)$$

ดังนั้น โมเมนตัมของทั้งสองอนุภาคคือ $p \approx 29.79 \text{ MeV}/c$

พลังงานรวมของมิวออนคือ

$$\begin{aligned} E_\mu &= \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} = \sqrt{(29.79)^2 + (105.66)^2} \\ &\approx \sqrt{887.44 + 11164.04} \approx 109.78 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (3.11)$$

พลังงานจลน์ของมิวออนคำนวณจาก

$$K_\mu = E_\mu - m_\mu c^2 = 109.78 - 105.66 = 4.12 \text{ MeV} \quad (3.12)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

พลังงานปลดปล่อยทั้งหมดของปฏิกิริยานี้คือ $Q = (m_\pi - m_\mu)c^2 \approx 33.91 \text{ MeV}$ ทว่ามิวออนได้รับพลังงานจลน์ไปเพียง 4.12 MeV เท่านั้น พลังงานส่วนใหญ่ถึง 29.79 MeV (คิดเป็น 88%) ถูกถ่ายทอดไปให้นิวทรีโนที่ไร้มวล นี่คือนิยามเฉพาะของการอนุรักษ์โมเมนตัมในระบบอนุภาคสัมพัทธภาพ

ตัวอย่างที่ 3.2 การสลายตัวของอนุภาคฮิกส์โบซอนและมวลไม่แปรเปลี่ยน

ที่เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ LHC ที่เซิร์น (CERN) อนุภาคฮิกส์โบซอน H^0 ที่ถูกสร้างขึ้นจากการชนของโปรตอน สามารถสลายตัวไปเป็นโฟตอนพลังงานสูง 2 อนุภาคตามปฏิกิริยา

$$H^0 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 \quad (3.13)$$

เครื่องตรวจจับอนุภาคคัลอริมิเตอร์ (Calorimeter) ตรวจวัดพลังงานของโฟตอนทั้งสองได้ $E_1 = 70.0 \text{ GeV}$ และ $E_2 = 56.5 \text{ GeV}$ โดยแนวการเคลื่อนที่ของโฟตอนทั้งสองทำมุมเปิดต่อกัน $\theta = 150.0^\circ$

1. จงพิสูจน์ความสัมพันธ์ของมวลไม่แปรเปลี่ยน (Invariant Mass) ของระบบโฟตอนคู่

$$M_{\gamma\gamma}c^2 = \sqrt{2E_1E_2(1 - \cos \theta)} \quad (3.14)$$

2. คำนวณมวลไม่แปรเปลี่ยน $M_{\gamma\gamma}c^2$ ในหน่วย GeV และเปรียบเทียบกับมวลของอนุภาคฮิกส์ที่วัดได้ในระดับสากล ($125.1 \text{ GeV}/c^2$)

โจทย์ (Problem)

คำนวณมวลนิ่งของอนุภาคแม่ที่สลายตัวจากพลังงานและมุมเปิดของโฟตอนลูกสองอนุภาค

ยุทธวิธี (Strategy)

- โฟตอนเป็นอนุภาคไร้มวล มี $m_\gamma = 0$ ดังนั้น $E_i = p_i c$ เวกเตอร์ 4-โมเมนตัมของโฟตอนแต่ละตัวคือ $P_i = (E_i/c, \mathbf{p}_i)$ โดยที่ $P_i^2 = (E_i/c)^2 - |\mathbf{p}_i|^2 = 0$
- 4-โมเมนตัมรวมของระบบโฟตอนคู่คือ $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2$
- มวลไม่แปรเปลี่ยนคำนวณจากสเกลาร์ลอเรนซ์ $P_{\text{tot}}^2 = M_{\gamma\gamma}^2 c^2$

$$P_{\text{tot}}^2 = (P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 \cdot P_2 = 0 + 0 + 2 \left(\frac{E_1 E_2}{c^2} - \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 \right) \quad (3.15)$$

- เนื่องจาก $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = |\mathbf{p}_1| |\mathbf{p}_2| \cos \theta = \left(\frac{E_1}{c} \right) \left(\frac{E_2}{c} \right) \cos \theta$

การคำนวณ (Computation)

1. พิสูจน์สูตรมวลไม่แปรเปลี่ยน

$$\begin{aligned} M_{\gamma\gamma}^2 c^2 &= 2 \left[\frac{E_1 E_2}{c^2} - \frac{E_1 E_2}{c^2} \cos \theta \right] = \frac{2E_1 E_2}{c^2} (1 - \cos \theta) \\ M_{\gamma\gamma} c^2 &= \sqrt{2E_1 E_2 (1 - \cos \theta)} \end{aligned} \quad (3.16)$$

2. แทนค่าตัวเลข

$$\begin{aligned}\cos(150.0^\circ) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.8660 \\ 1 - \cos(150.0^\circ) &= 1 - (-0.8660) = 1.8660\end{aligned}\quad (3.17)$$

คำนวณมวล

$$\begin{aligned}M_{\gamma\gamma}c^2 &= \sqrt{2 \times (70.0 \text{ GeV}) \times (56.5 \text{ GeV}) \times 1.8660} \\ &= \sqrt{2 \times 3955 \times 1.8660} = \sqrt{14760.06} \approx 121.5 \text{ GeV}\end{aligned}\quad (3.18)$$

ซึ่ง สอดคล้อง กับ พีค มวล ของ อนุภาค ฮิกส์ โบซอน (Higgs Boson Resonance Peak) ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ $125.1 \text{ GeV}/c^2$ ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติของการทดลอง ATLAS และ CMS

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

อนุภาคฮิกส์โบซอนมีอายุขัยสั้นมากเพียง $1.6 \times 10^{-22} \text{ s}$ จึงไม่สามารถตรวจวัดรอยทาง (Track) ของมันได้โดยตรง แต่นักฟิสิกส์อนุภาคค้นพบมันได้จากการพล็อตกราฟการแจกแจงมวลไม่แปรเปลี่ยน $M_{\gamma\gamma}$ ของโฟตอนคู่จำนวนนับล้านคู่ แล้วมองหา "ยอดพีคส่วนเกิน (Bump/Resonance)" เหนือระดับสัญญาณพื้นหลัง (Background) ■

ตัวอย่างที่ 3.3 การแปลงพิกัดและวางตำแหน่งตรวจวัดอนุภาคด้วย WebXR Hit-Test (WebXR Spatial Reticle Transformation)

ในเซสชัน WebXR Augmented Reality การวางแบบจำลองเครื่องตรวจวัดอนุภาค หรือแบบจำลองฮาดรอน 3 มิติลงบนโต๊ะทดลองในโลกจริง อาศัยระบบตรวจจับระนาบพื้นผิวด้วยลำรังสีเสมือน (XR Hit-Testing) ซึ่งระบบจะส่งเมทริกซ์การแปลงพิกัดขนาด 4×4 แบบ Column-Major

$$\mathbf{M}_{\text{hit}} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

กำหนดให้เวกเตอร์ตำแหน่งของกล้องบนแว่น AR หรือสมาร์ทโฟนคือ $\mathbf{p}_{\text{cam}} = (0.00, 1.60, 0.00) \text{ m}$ และทิศทางการมอง (Gaze Unit Vector) ของผู้สังเกตคือ $\hat{\mathbf{v}} = (0.60, -0.30, -0.7416)$

1. จงอธิบายระเบียบวิธีสลายเมทริกซ์ (Matrix Decomposition) ใน Three.js เพื่อแยกเวกเตอร์ตำแหน่ง $\mathbf{t}$, คิวเทอร์เนียนการหมุน $\mathbf{q}$, และสเกล $\mathbf{s}$
2. หากลำรังสีการมองกระทบระนาบโต๊ะทดลองที่ระยะห่างเชิงเส้นตามแนว

สายตา $d = 1.80$ m จงคำนวณเวกเตอร์พิกัด 3 มิติ $\mathbf{p}_{\text{hit}}$ ในระบบอ้างอิงของโลกเสมือน (World Coordinates) ที่ต้องนำโมเดลเครื่องตรวจวัดไปวาง

โจทย์ (Problem)

คำนวณตำแหน่ง 3 มิติในโลกจริงที่เส้นสายตาคัดกับระนาบโต๊ะทดลองเพื่อปักหมุดวัตถุเสมือนใน WebXR

ยุทธวิธี (Strategy)

- ตำแหน่งตกกระทบของการยิงรังสี (Ray Casting) คำนวณจากสมการเส้นตรงพารามตริก

$$\mathbf{p}_{\text{hit}} = \mathbf{p}_{\text{cam}} + d\hat{\mathbf{v}} \quad (3.20)$$

- ตรวจสอบว่า $\hat{\mathbf{v}}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $|\hat{\mathbf{v}}|^2 = (0.60)^2 + (-0.30)^2 + (-0.7416)^2 \approx 0.36 + 0.09 + 0.55 = 1.00$
- ใน Three.js การ อัปเดต ตำแหน่ง ของ Mesh ทำได้ โดยตรง ผ่าน เมธอด `mesh.position.copy(pHit)` หรือใช้ `mesh.matrix.fromArray(hitPoseMatrix)`

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณพิกัดแต่ละแกน

$$\begin{aligned} x_{\text{hit}} &= x_{\text{cam}} + dv_x = 0.00 + (1.80 \text{ m})(0.60) = +1.08 \text{ m} \\ y_{\text{hit}} &= y_{\text{cam}} + dv_y = 1.60 + (1.80 \text{ m})(-0.30) = 1.60 - 0.54 = +1.06 \text{ m} \\ z_{\text{hit}} &= z_{\text{cam}} + dv_z = 0.00 + (1.80 \text{ m})(-0.7416) \approx -1.335 \text{ m} \end{aligned} \quad (3.21)$$

ดังนั้น เวกเตอร์ตำแหน่งที่ตกกระทบคือ

$$\mathbf{p}_{\text{hit}} = (1.08, 1.06, -1.335) \text{ m} \quad (3.22)$$

2. การจัดวาง ระนาบ สัมผัส (Surface Normal Alignment) ความสูง $y_{\text{hit}} = 1.06$ m สอดคล้องกับความสูงระดับโต๊ะทดลองมาตรฐาน (ประมาณ 1.0 m จากพื้นห้อง) เมทริกซ์การหมุนจะปรับเวกเตอร์แนวฉากของเป้าเล็ง (Reticle) ให้ขนานกับเวกเตอร์แนวฉากของพื้นผิวโต๊ะ $\hat{\mathbf{n}} = (0, 1, 0)$ โดยอัตโนมัติ

ข้อคิดทางฟิสิกส์และวิศวกรรม (Takeaway)

การคำนวณพิกัดสัมบูรณ์ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 3 มิติช่วยให้นักศึกษาฟิสิกส์สามารถเชื่อมโยง แนวคิด คณิตศาสตร์ เวกเตอร์ และ เมทริกซ์ เข้ากับการทำงานจริงของฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ LiDAR และกล้อง Stereo Tracking ในอุปกรณ์ AR ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

กลุ่มอนุภาค	สมาชิกหลัก	คุณลักษณะทางฟิสิกส์
ควาร์ก (Quarks)	u, d, c, s, t, b	มีประจุไฟฟ้าเศษส่วนและประจุสี ทำอันตรกิริยาอย่างเข้ม
เลปตอน (Leptons)	$e, \mu, \tau, \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$	ไม่มีประจุสี ทำอันตรกิริยาไฟฟ้าและอย่างอ่อน
เกจโบซอน	$\gamma, g, W^\pm, Z^0$	อนุภาคสื่อแรงสปิน 1 ตามทฤษฎีเกจ
ฮิกส์โบซอน	H^0	อนุภาคสเกลาร์สปิน 0 ให้มวลแก่อนุภาค
มวลคงตัว	$M^2 c^4 = (\sum E_i)^2 - (\sum \mathbf{p}_i)^2 c^2$	เครื่องมือสร้างอนุภาคที่สลายตัวอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 3.2 สรุปโครงสร้างอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน

3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงระบุว่าปฏิกิริยาอนุภาคต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ หากเกิดไม่ได้ให้ระบุกฎการอนุรักษ์ที่ถูกละเมิด
 - $p \rightarrow e^+ + \pi^0$
 - $\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0$
 - $\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$
- จงเขียนโครงสร้างควาร์กของอนุภาคแอนติโปรตอน ($\bar{p}$) และแอนตินิวตรอน ($\bar{n}$) พร้อมตรวจสอบประจุไฟฟ้ารวม
- ในการสลายตัวของ Z^0 โบซอนที่อยู่หนึ่งเป็นคู่อิเล็กตรอน-โพสิตรอน ($Z^0 \rightarrow e^- + e^+$) จงคำนวณพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน (กำหนด $M_Z \approx 91.19 \text{ GeV}/c^2$)
- อนุภาคแลมบ์ดา (Λ^0) สลายตัวผ่านอันตรกิริยาอย่างอ่อนตามปฏิกิริยา $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$ จงวิเคราะห์การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า เลขแบริออน เลขเลปตอน สปิน และเลขสเตรนจ์เนส (ΔS) พร้อมอธิบายว่าเหตุใด $\Delta S = 1$ จึงยอมรับได้ในอันตรกิริยานี้
- จงร่างแผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagram) ในระดับควาร์กสำหรับการสลายตัวบีตาของนิวตรอน $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ โดยระบุบทบาทของเกจโบซอน W^- และการเปลี่ยนเฟลเวอร์ของควาร์ก ($d \rightarrow u$) อย่างละเอียด

บทที่ 4

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สมบัติของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว
2. แบบจำลองหยดของเหลวและสูตรมวลไวส์แซคเกอร์
3. กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน
4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน
5. สถาปัตยกรรมจำลองเสมือนจริง AR/XR Nuclear Chain Reaction Simulator
6. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Bateman Decay Chain Solver
7. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
8. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียส คำนวณมวลบกพร่อง และพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ กราฟ พลังงาน ยึดเหนี่ยว ต่อ นิว คลีออน (B/A) และ อธิบาย เสถียรภาพของนิวเคลียสได้อย่างแม่นยำ
3. คำนวณมวลและพลังงานยึดเหนี่ยวด้วยสูตรมวลกึ่งเชิงประจักษ์ของไวส์แซคเกอร์ได้อย่างเป็นระบบ
4. จำแนกกลไกการสลายตัวของกัมมันตรังสีชนิดแอลฟา บีตา และแกมมาได้อย่างถูกต้อง
5. แก๊สมการการสลายตัวลูกโซ่กัมมันตรังสีของเบตแมนด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน Python ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อธิบาย เงื่อนไขวิกฤต ของ ปฏิกิริยา ลูกโซ่ ฟิชชัน และ สภาวะ ฟิวชัน ตามเกณฑ์ของลอว์สันได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การ บรรยาย เชิง ทฤษฎี ประกอบ การ อภิปราย เรื่อง พลังงาน ยึดเหนี่ยว นิวเคลียสและแบบจำลองหยดของเหลว
2. กิจกรรมกลุ่มย่อยวิเคราะห์ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และเกณฑ์ความเสถียรของนิวเคลียส
3. ปฏิบัติการ จำลอง สถานการณ์ ปฏิกิริยา ลูกโซ่ นิวเคลียร์ Nuclear Chain Reaction Simulator ในระบบ WebXR
4. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม Python แก๊สมการอนุพันธ์ลูกโซ่การสลายตัวของเบตแมน
5. การศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์นิวเคลียร์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์
2. สื่อจำลอง 3 มิติปฏิสัมพันธ์ WebXR Nuclear Chain Reaction Simulator
3. ชุดสคริปต์ภาษา Python (SciPy solve_ivp) จำลองการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีลูกโซ่
4. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) และชุดโจทย์แบบฝึกหัด P-S-C-T

การประเมินผล

1. การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. การตรวจรายงานผลปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย Python และแบบฝึกหัดท้ายบท
3. การประเมินผลการทดลองจำลองสถานการณ์เสมือนจริงใน WebXR
4. การทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำบทที่ 4

4.1 สมบัติของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว

นิวเคลียสอะตอมประกอบด้วยโปรตอน Z ตัว และนิวตรอน N ตัว รวมกันเป็นเลขมวล $A = Z + N$ รัศมีของนิวเคลียสโดยประมาณคือ

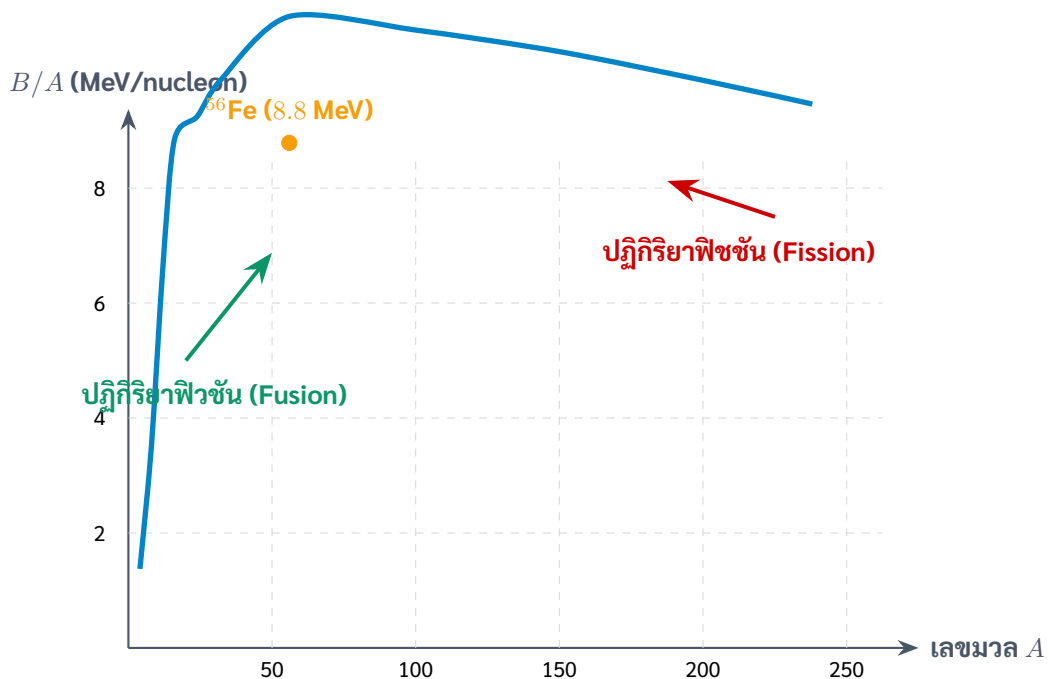
$$R \approx R_0 A^{1/3}, \quad R_0 \approx 1.2 \text{ fm} = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (4.1)$$

เมื่อนิวคลีออนอิสระมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส มวลของนิวเคลียส $M(A, Z)$ จะน้อยกว่าผลรวมมวลของนิวคลีออนเดี่ยวเสมอ ผลต่างนี้เรียกว่า **มวลบกพร่อง (Mass Defect, Δm)**

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M(A, Z) \quad (4.2)$$

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาในกระบวนการรวมตัวนี้เรียกว่า **พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy, B)**

$$B = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - M(A, Z)] c^2 \quad (4.3)$$



ภาพที่ 4.1 กราฟพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออน (B/A) แสดงความเสถียรสูงสุดที่เหล็ก-56

4.2 แบบจำลองหยดของเหลวและสูตรมวลไวส์แซคเกอร์

แบบจำลองหยดของเหลวและสูตรมวลไวส์แซคเกอร์ (Semi-Empirical Mass Formula, SEMF) เสนอโดย คาร์ล ฟรีดริช ฟอน ไวส์แซคเกอร์ (Carl Friedrich von Weizsäcker)

Weizsäcker) โดยมองนิวเคลียสเสมือนหยดของเหลวที่มีแรงตึงผิวและประจุไฟฟ้า

$$B(A, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z) \quad (4.4)$$

โดยที่ค่าคงที่จากการทดลองโดยประมาณคือ

- $a_v \approx 15.8$ MeV (พจน์ปริมาตร)
- $a_s \approx 18.3$ MeV (พจน์พื้นที่ผิว)
- $a_c \approx 0.714$ MeV (พจน์แรงผลักรูบ)
- $a_a \approx 23.2$ MeV (พจน์อสมมาตร)
- $\delta(A, Z)$ คือพจน์การจับคู่ (Pairing Term) มีค่าเป็น $+a_p A^{-1/2}$ สำหรับคู่-คู่, 0 สำหรับคู่-คี่, และ $-a_p A^{-1/2}$ สำหรับคี่-คี่

4.3 กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน

กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน (Bateman Equations) กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีชนิดเดียวคือ

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 2^{-t/t_{1/2}} \quad (4.5)$$

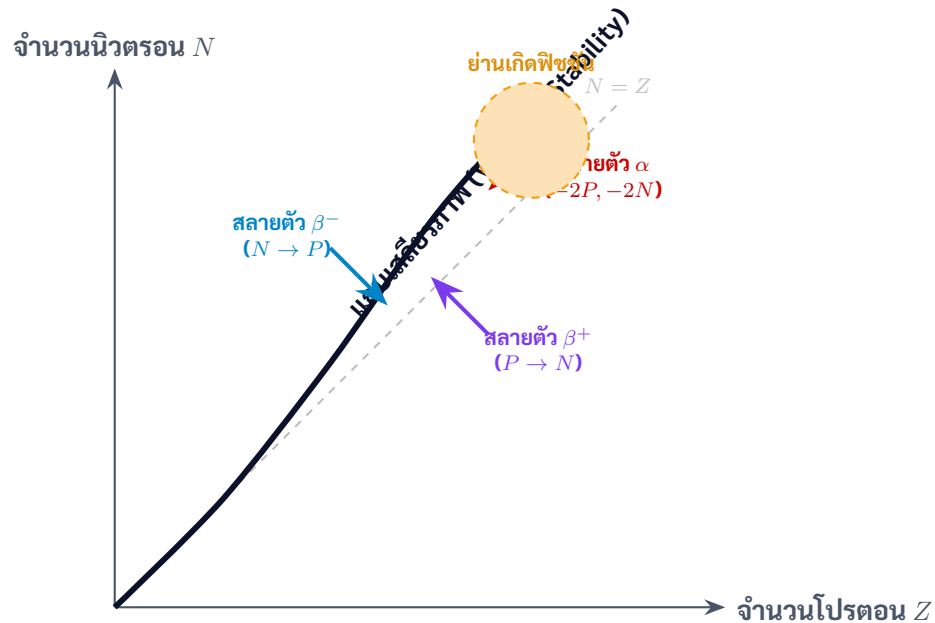
โดยที่ $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ คือค่าคงตัวการสลายตัว (Decay Constant)

ในกรณีการสลายตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ($N_1 \xrightarrow{\lambda_1} N_2 \xrightarrow{\lambda_2} N_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots$)

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \quad (4.6)$$

แฮร์รี เบตแมน (Harry Bateman) ได้แก้สมการเชิงอนุพันธ์นี้ในรูปผลเฉลยแม่นยำตรง

$$N_n(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{-\lambda_i t}, \quad c_i = N_1(0) \left[\prod_{j=1}^{n-1} \lambda_j \right] \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{\lambda_j - \lambda_i} \quad (4.7)$$

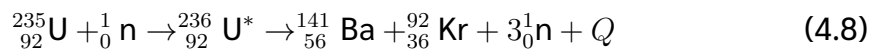


ภาพที่ 4.2 แผนผังนิวไคลด์ของเซเกร (Segrè Chart) แสดงแถบเสถียรภาพและทิศทางการสลายตัวกัมมันตรังสี

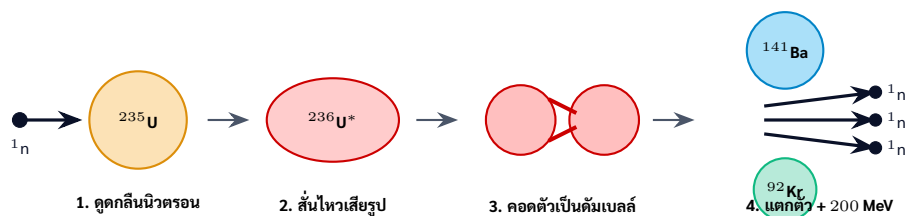
4.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน

4.4.1 นิวเคลียร์ฟิชชัน

นิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission) เมื่อ ยูเรเนียม-235 จับ นิวตรอน ช้า (Thermal Neutron) จะเกิดการแตกตัวให้นิวเคลียสขนาดกลางและนิวตรอนความเร็วสูง 2-3 ตัว เช่น



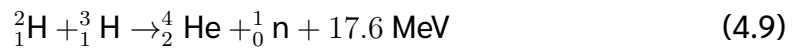
พลังงานปลดปล่อย $Q \approx 200 \text{ MeV}$ ต่อการฟิชชันหนึ่งครั้ง



ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการแตกตัวของนิวเคลียสในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันตามแบบจำลองหยดของเหลว (Liquid Drop Model)

4.4.2 นิวเคลียร์ฟิวชัน

นิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion) ปฏิกิริยารวมตัวของนิวเคลียสเบา เช่น วงจรดิวเทอเรียม-ทริเทียม (D-T)



เกณฑ์ของลอว์สัน (Lawson Criterion) ระบุเงื่อนไขการจุดระเบิดฟิวชันแบบพึ่งพาตัวเอง (Ignition)

$$n \cdot T \cdot \tau_E \geq 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3} \quad (4.10)$$

โดยที่ n คือความหนาแน่นของพลาสมา, T คืออุณหภูมิ, และ τ_E คือเวลาการกักเก็บพลังงาน

4.5 สถาปัตยกรรม การ จำลอง เสมือน จริง AR/ XR Nuclear Chain Reaction Simulator

AR/XR Interactive Simulation การจำลองปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ฟิวชัน 3 มิติ แบบ Real-Time

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดง ก้อน มวล ยูเรเนียม ${}^{235}\text{U}$ เสริม สมรรถนะใน รูป ทรง ลูกบาศก์ 3 มิติ ลอยตัวในห้องจริง
2. เมื่อผู้เรียนยิงนิวตรอนเข้าสู่ก้อนมวล ระบบจะทำการจำลองการแตกตัว แบบ Monte Carlo Particle Cascade แบบ 60 FPS
3. ผู้เรียน สามารถ เลื่อน แท่ง ควบคุม นิวตรอน (Control Rods) ที่ ทำ จาก แคดเมียม หรือ โบรอน เข้า-ออก เพื่อ สังเกต ค่าตัว คูณ การ คูณ จำนวน นิวตรอนประสิทธิผล k_{eff} ดังนี้
 - $k_{\text{eff}} < 1$ หมายถึง สภาวะต่ำกว่าวิกฤต (Subcritical) ปฏิกิริยาลูกโซ่ดับลง
 - $k_{\text{eff}} = 1$ หมายถึง สภาวะวิกฤต (Critical) เครื่องปฏิกรณ์เดินเครื่อง ด้วยกำลังคงที่
 - $k_{\text{eff}} > 1$ หมายถึง สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical) ปฏิกิริยาลูกโซ่ขยายอย่างรวดเร็ว

4.6 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Bateman Decay Chain Solver

nuclear_bateman_decay.py – การแก้สมการลูกโซ่การสลายตัวกัมมันตรังสี

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 def bateman_odes(t, N, lambdas):
5     """ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ลูกโซ่กัมมันตรังสี
6     : N1 -> N2 -> N3 เสถียร()
7     """
8     l1, l2 = lambdas
9     dN1_dt = -l1 * N[0]
10    dN2_dt = l1 * N[0] - l2 * N[1]
11    dN3_dt = l2 * N[1]
12    return [dN1_dt, dN2_dt, dN3_dt]
13
14 # กำหนดค่าครึ่งชีวิต
15 t_half_1 = 5.0 # วันธาตุแม่ ( A )
16 t_half_2 = 12.0 # วันธาตุลูก ( B )
17 l1 = np.log(2.0) / t_half_1
18 l2 = np.log(2.0) / t_half_2
19
20 N0 = [1.0e6, 0.0, 0.0] # จำนวนอะตอมเริ่มต้น
21 t_span = (0.0, 50.0) # จำลองเป็นเวลา 50 วัน
22 t_eval = np.linspace(0, 50, 200)
23
24 sol = solve_ivp(bateman_odes, t_span, N0, args=([l1, l2],), t_eval=
    t_eval)
25
26 # หาเวลาที่ธาตุลูก B มีปริมาณสูงสุด (Secular / Transient Equilibrium Peak)
27 max_idx = np.argmax(sol.y[1])
28 t_peak = sol.t[max_idx]
29 N2_max = sol.y[1][max_idx]
30
31 print("=== Nuclear Decay Chain Simulation ===")
32 print(f"Decay constant lambda_1: {l1:.4f} day^-1 | lambda_2: {l2:.4f}
    day^-1")
33 print(f"Peak daughter (B) activity occurs at t = {t_peak:.2f} days
    with N_B = {N2_max:.0f} atoms")

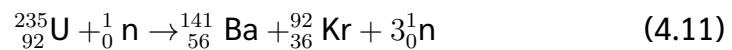
```

4.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 4.1 พลังงานปลดปล่อยและการสูญเสียมวลในปฏิกิริยาฟิชชันของ U-235

โจทย์ (Problem)

พิจารณาปฏิกิริยาฟิชชันของ ^{235}U โดยนิวตรอนพลังงานต่ำ



กำหนดมวลอะตอมในหน่วยมวลอะตอม (u)

- $M(^{235}\text{U}) = 235.0439299 \text{ u}$
- $M(^1\text{n}) = 1.0086649 \text{ u}$
- $M(^{141}\text{Ba}) = 140.914411 \text{ u}$
- $M(^{92}\text{Kr}) = 91.926156 \text{ u}$

(กำหนดค่าสมมูลมวล-พลังงาน $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931.494 \text{ MeV}$)

1. จงคำนวณมวลบกพร่องของปฏิกิริยานี้ในหน่วย u
2. จงหาพลังงานปลดปล่อย Q ในหน่วย MeV
3. หากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ ^{235}U บริสุทธิ์ 1.0 kg เกิดฟิชชันสมบูรณ์ จะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดกี่เมกะวัตต์-วัน (MW·day)?

ยุทธวิธี (Strategy)

- มวลบกพร่อง $\Delta M = M_{\text{ตั้งต้น}} - M_{\text{ผลิตภัณฑ์}}$
- พลังงานปลดปล่อย $Q = \Delta M \times 931.494 \text{ MeV}$
- จำนวนนิวเคลียสใน 1.0 kg คำนวณจาก $N = \frac{m}{M_{\text{mol}}} N_A$

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณมวลตั้งต้นและมวลผลผลิต

$$M_{\text{in}} = M(^{235}\text{U}) + M(^1\text{n}) = 235.043930 + 1.008665 = 236.052595 \text{ u} \quad (4.12)$$

$$\begin{aligned} M_{\text{out}} &= M(^{141}\text{Ba}) + M(^{92}\text{Kr}) + 3M(^1\text{n}) \\ &= 140.914411 + 91.926156 + 3(1.008665) = 235.866562 \text{ u} \quad (4.13) \end{aligned}$$

ผลต่างมวลคือ

$$\Delta M = 236.052595 - 235.866562 \approx 0.186033 \text{ u} \quad (4.14)$$

2. คำนวณค่า Q

$$Q = 0.186033 \text{ u} \times 931.494 \text{ MeV/u} \approx 173.29 \text{ MeV} \quad (4.15)$$

(หากรวมพลังงานจากการสลายตัวบีตาของผลผลิตฟิชชันเพิ่มเติม จะได้ประมาณ 200 MeV)

3. พลังงานจาก ^{235}U ปริมาณ 1.0 kg

$$N = \frac{1000 \text{ g}}{235 \text{ g/mol}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ nuclei/mol} \approx 2.563 \times 10^{24} \text{ nuclei} \quad (4.16)$$

พลังงานรวมในหน่วยจูล

$$E_{\text{total}} = N \times (173.29 \text{ MeV}) \times (1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}) \approx 7.115 \times 10^{13} \text{ J} \quad (4.17)$$

แปลงเป็นหน่วยเมกะวัตต์-วัน ($1 \text{ MW} \cdot \text{day} = 10^6 \text{ W} \times 86400 \text{ s} = 8.64 \times 10^{10} \text{ J}$)

$$E = \frac{7.115 \times 10^{13} \text{ J}}{8.64 \times 10^{10} \text{ J/(MW} \cdot \text{day)}} \approx 823.5 \text{ MW} \cdot \text{day} \quad (4.18)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

ยูเรเนียมเพียง 1 kg ปลดปล่อยพลังงานความร้อนเทียบเท่ากับการเผาไหม้ถ่านหินคุณภาพสูงมากกว่า 2500 ตัน นี่คือนิวเคลียร์มหาศาลของแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาเคมีดั้งเดิม

ตัวอย่างที่ 4.2 การคำนวณค่า Q -Value และการกระจายพลังงานในปฏิกิริยาฟิวชัน D-T (D-T Fusion)

ปฏิกิริยาฟิวชันเทอร์โมนิวเคลียร์หลักที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันระดับนานาชาติ ITER คือปฏิกิริยาระหว่างดิวเทอเรียม (^2H) และทริเทียม (^3H)



กำหนดมวลนิวเคลียส $m(^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$, $m(^3\text{H}) = 3.016049 \text{ u}$, $m(^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$ และ $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931.494 \text{ MeV}$

1. จงคำนวณค่าพลังงานปลดปล่อยสุทธิ Q -Value ของปฏิกิริยาในหน่วย MeV
2. ในกรอบที่อนุภาคตั้งต้นเคลื่อนที่ช้ามากจนโมเมนตัมรวมของระบบเป็นศูนย์ จงคำนวณการแบ่งสั่นปันส่วนพลังงานจลน์ให้กับอนุภาคแอลฟา (K_α) และนิวตรอน (K_n)

โจทย์ (Problem)

คำนวณพลังงานรวมที่ปลดปล่อยและสัดส่วนพลังงานจลน์ของแต่ละอนุภาคหลังเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน

ยุทธวิธี (Strategy)

- มวลพร่องเชิงปฏิกิริยา $\Delta m = [m(^2\text{H}) + m(^3\text{H})] - [m(^4\text{He}) + m_n]$
- ค่า $Q = \Delta m \cdot c^2$
- กฎอนุรักษ์โมเมนตัม $\mathbf{p}_\alpha + \mathbf{p}_n = 0 \Rightarrow p_\alpha = p_n = p$
- พลังงานจลน์แบบไม่สัมพัทธภาพ $K = \frac{p^2}{2m}$ ดังนั้น $\frac{K_\alpha}{K_n} = \frac{m_n}{m_\alpha} \approx \frac{1}{4}$
- $K_\alpha + K_n = Q \Rightarrow K_n = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_n} Q, \quad K_\alpha = \frac{m_n}{m_\alpha + m_n} Q$

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณมวลพร่องและ Q-Value

$$\begin{aligned} m_{\text{reactants}} &= 2.014102 \text{ u} + 3.016049 \text{ u} = 5.030151 \text{ u} \\ m_{\text{products}} &= 4.002603 \text{ u} + 1.008665 \text{ u} = 5.011268 \text{ u} \\ \Delta m &= 5.030151 \text{ u} - 5.011268 \text{ u} = 0.018883 \text{ u} \end{aligned} \quad (4.20)$$

คำนวณค่า Q

$$Q = (0.018883 \text{ u}) \times (931.494 \text{ MeV/u}) \approx 17.589 \text{ MeV} \approx 17.59 \text{ MeV} \quad (4.21)$$

2. การแบ่งพลังงานจลน์

$$\begin{aligned} K_n &= \left(\frac{4.002603}{4.002603 + 1.008665} \right) \times 17.589 \text{ MeV} \\ &= \left(\frac{4.002603}{5.011268} \right) \times 17.589 \text{ MeV} \approx 0.7987 \times 17.589 \text{ MeV} \approx 14.05 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (4.22)$$

และสำหรับอนุภาคแอลฟา

$$K_\alpha = Q - K_n = 17.589 - 14.048 \approx 3.54 \text{ MeV} \quad (4.23)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

พลังงานร้อยละ 80 ของปฏิกิริยา (14.05 MeV) ตกไปอยู่บนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้า นิวตรอนเหล่านี้จะทะลุผ่านสนามแม่เหล็กกักกันพลาสมาออกไปชนกับผนังผ้าห่ม (Blanket) เพื่อเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นความร้อนสำหรับผลิตไอน้ำปั่นกังหัน ขณะที่อนุภาคแอลฟาประจุ +2 จะถูกกักไว้ในสนามแม่เหล็กเพื่อคอยถ่ายเทความร้อนกลับเข้าสู่พลาสมา (Alpha Heating) เพื่อรักษาอุณหภูมิฟิวชันให้คงอยู่ต่อไป

4.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

กระบวนการ	สมการ / สูตร	ความสำคัญทางฟิสิกส์
พลังงานยึดเหนี่ยว	$B = \Delta m \cdot c^2$	มาตรวัดเสถียรภาพของนิวเคลียสอะตอม
SEMF	$B \approx a_v A - a_s A^{2/3} - \dots$	อธิบายสมบัติมวลนิวเคลียสด้วยแบบจำลองหยดของเหลว
การสลายตัวกัมมันตรังสี	$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$	พลวัตเชิงสถิติของการเปลี่ยนรูปนิวเคลียสที่ไม่เสถียร
ฟิชชันนิวเคลียร์	$^{235}\text{U} + n \rightarrow \text{Products} + 200 \text{ MeV}$	การแตกตัวของนิวเคลียสหนักปลดปล่อยพลังงานสูง
ฟิวชันนิวเคลียร์	$^2\text{H} + ^3\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + n + 17.6 \text{ MeV}$	แหล่งกำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์และเตาปฏิกรณ์ในอนาคต

ตารางที่ 4.1 สรุปหลักการสำคัญในฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์

4.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออนของ ^4He กำหนดมวลอะตอม $M(^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u}$, $m_p = 1.007276 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$
- ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีกัมมันตรังสีลดลงเหลือ 12.5% ของค่าเริ่มต้นในเวลา 18 วัน จงหาครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายตัวของไอโซโทปนี้
- จงอธิบายบทบาทของสารหน่วงนิวตรอน (Moderator) และแท่งควบคุม (Control Rods) ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชัน
- ไอโซโทปคาร์บอน-14 (^{14}C) สลายตัวให้อนุภาคบีตาด้วยครึ่งชีวิต $T_{1/2} = 5730$ ปี ตัวอย่างไม้โบราณที่ขุดพบมีกัมมันตรังสีของ ^{14}C เพียง 25.0% เมื่อเทียบกับไม้มีชีวิตในปัจจุบัน จงประเมินอายุของโบราณวัตถุชิ้นนี้
- จงอธิบายเกณฑ์ของลอว์สัน (เกณฑ์ของลอว์สัน $n\tau_E \geq 10^{20} \text{ m}^{-3}\text{s}$) สำหรับการจุดระเบิดพลาสมาฟิวชัน (Fusion Ignition) และเปรียบเทียบการกักขังพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Confinement – Tokamak) กับการกักขังด้วยความเฉื่อย (Inertial Confinement – Laser Fusion)

บทที่ 5

การคำนวณเชิงควอนตัมและสารสนเทศควอนตัม

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต
2. ทรงกลมบลิ๊อค
3. เกตควอนตัม 1 คิวบิต
4. ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม
5. สถาปัตยกรรม การ จำลอง เสมือน จริง AR/ XR 3D Interactive Bloch Sphere
6. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Quantum Statevector Simulator
7. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
8. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความแตกต่างพื้นฐานระหว่างบิตดั้งเดิมและคิวบิตในระบบควอนตัมได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์และแทนสถานะควอนตัมบนทรงกลมบลิ๊อคได้อย่างแม่นยำ

3. คำนวณการดำเนินการของเกตควอนตัมเดี่ยว (Pauli, Hadamard) ด้วยเมทริกซ์เอกภาพได้อย่างเป็นระบบ
4. อธิบายความพัวพันเชิงควอนตัมและการสร้างสถานะเบลล์ด้วยเกต CNOT ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์โพรโทคอลการเคลื่อนย้ายควอนตัมทางไกล (Quantum Teleportation) ได้อย่างเป็นขั้นตอน
6. พัฒนาโปรแกรมภาษา Python เพื่อจำลองวงจรควอนตัมและการวัดค่าความน่าจะเป็นของ Statevector ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายหลักการคำนวณเชิงควอนตัมและการแทนสถานะคิวบิตบนทรงกลมบล็อก
2. กิจกรรมกลุ่มย่อยวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของเกตควอนตัมและการสร้างความพัวพันเชิงควอนตัม
3. ปฏิบัติการจำลอง 3 มิติเชิงปฏิสัมพันธ์ 3D Interactive Bloch Sphere บน WebXR
4. ปฏิบัติการเขียนโค้ด Python เพื่อพัฒนา Quantum Statevector Simulator และจำลองการวัด
5. การศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมตามระเบียบวิธี P-S-C-T

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 5 การคำนวณเชิงควอนตัมและสารสนเทศควอนตัม
2. สื่อจำลอง 3 มิติปฏิสัมพันธ์ WebXR 3D Interactive Bloch Sphere Simulator
3. ชุดสคริปต์ภาษา Python (NumPy) จำลองการคูณเทนเซอร์และวงจรเกตควอนตัม
4. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) และชุดแบบฝึกหัด P-S-C-T

การประเมินผล

1. การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. การตรวจรายงานผลปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม Statevector ด้วย Python
3. การประเมินผลงานแบบฝึกหัดท้ายบทและการแก้โจทย์ P-S-C-T
4. การทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำบทที่ 5

5.1 จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต

จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต (Classical Bits vs. Qubits) ในระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม หน่วยย่อยของสารสนเทศคือ บิต (Bit) ซึ่งมีค่าได้เพียงสองสถานะคือ 0 หรือ 1 เท่านั้น ทว่าในกลศาสตร์ควอนตัม หน่วยย่อยของข้อมูลเรียกว่า คิวบิต (Qubit) ซึ่งเป็นระบบควอนตัมสองระดับ (Two-Level Quantum System) ที่สามารถอยู่ในสถานะ การซ้อนทับเชิงเส้น (Superposition) ดังนี้

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (5.1)$$

โดยที่ $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ และ $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ คือสถานะฐานเชิงคำนวณ (Computational Basis States) ส่วน $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ คือแอมพลิจูดความน่าจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขนอร์มัลไลเซชัน

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (5.2)$$

เมื่อทำการวัดค่าคิวบิต ฟังก์ชันคลื่นจะยุบตัวลง (Wavefunction Collapse) โดยจะวัดได้ผลลัพธ์เป็น 0 ด้วยความน่าจะเป็น $|\alpha|^2$ หรือได้ 1 ด้วยความน่าจะเป็น $|\beta|^2$

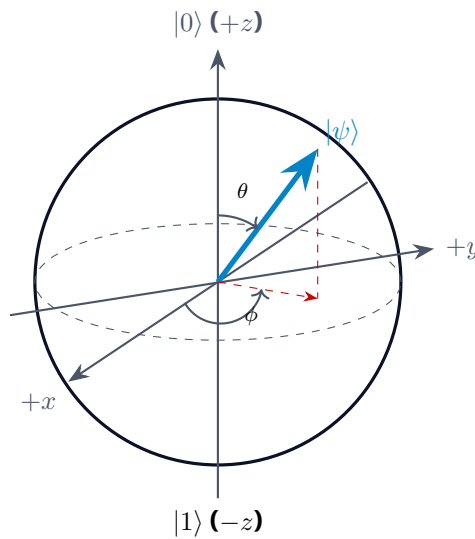
5.2 ทรงกลมบล็อค

ทรงกลมบล็อค (Bloch Sphere) เนื่องจากเงื่อนไข $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ และเฟสรวมภายนอกไม่มีผลต่อการวัด เราจึงสามารถเขียนสถานะของ 1 คิวบิตให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้วบนพื้นผิวทรงกลมหน่วยหนึ่งมิติได้ดังนี้

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \quad (5.3)$$

โดยที่ $0 \leq \theta \leq \pi$ และ $0 \leq \phi < 2\pi$

- ขั้วเหนือ ($\theta = 0$) แทนสถานะ $|0\rangle$
- ขั้วใต้ ($\theta = \pi$) แทนสถานะ $|1\rangle$
- เส้นศูนย์สูตร ($\theta = \pi/2$) แทนสถานะซ้อนทับที่มีความน่าจะเป็นเท่ากัน เช่น $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ เมื่อ $\phi = 0$



ภาพที่ 5.1 การแทนสถานะของคิวบิตบนทรงกลมบ্লอค (Bloch Sphere Representation)

5.3 เกตควอนตัม 1 คิวบิต

เกตควอนตัม 1 คิวบิต (Single-Qubit Quantum Gates) การเปลี่ยนแปลงสถานะของคิวบิตต้องรักษาขนาดความน่าจะเป็นรวมเป็น 1 เสมอ การดำเนินการจึงต้องเป็นไปตาม **เมทริกซ์เอกภาพ (Unitary Matrix, U)** โดยที่ $U^\dagger U = I$

เกตเดี่ยวพื้นฐานที่สำคัญประกอบด้วย

1. เกตเพาลี (Pauli Gates)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

โดยที่เกต X ทำหน้าที่เสมือนเกต NOT ทางควอนตัม ($X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$)

2. เกตฮาดามาร์ด (Hadamard Gate, H) ทำหน้าที่สร้างสถานะซ้อนทับเท่ากัน

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle \quad (5.5)$$

5.4 ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม

ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม (Quantum Entanglement) สถานะของระบบ 2 คิวบิตแสดงด้วยผลคูณเทนเซอร์ (Tensor Product)

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle \quad (5.6)$$

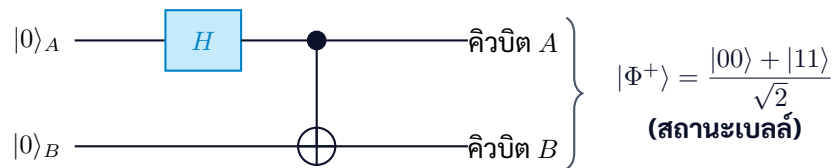
เกตควบคุม NOT (Controlled-NOT, CNOT) มี 2 อินพุตคือ คิวบิตควบคุม (Control) และคิวบิตเป้าหมาย (Target) หากคิวบิตควบคุมเป็น 1 จะทำการกลับค่าคิวบิตเป้าหมาย

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

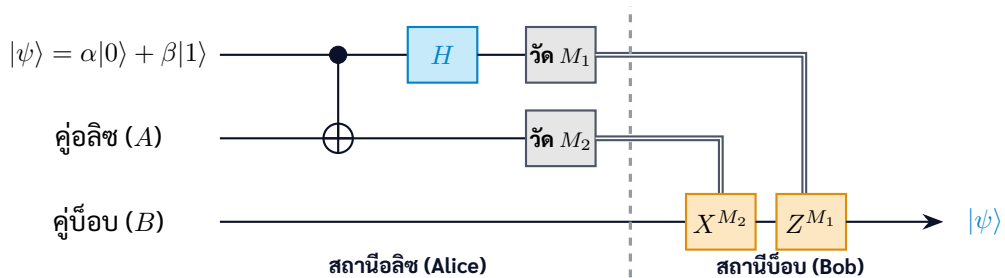
เมื่อนำเกต H มากระทำกับคิวบิตแรก แล้วส่งต่อเข้าเกต CNOT จะสร้าง **สถานะพัวพันสมบูรณ์ (Maximally Entangled Bell State)**

$$|\Phi^+\rangle = \text{CNOT}(H \otimes I) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (5.8)$$

สถานะนี้ไม่สามารถแยกตัวประกอบออกเป็นสถานะของคิวบิตเดี่ยวได้ ($|\Phi^+\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$) การวัดค่าที่คิวบิตตัวแรกจะกำหนดผลลัพธ์ของคิวบิตตัวที่สองในทันที แม้ทั้งคู่จะอยู่ห่างกันคนละฟากของเอกภพ!



ภาพที่ 5.2 วงจรควอนตัมสำหรับสร้างสถานะพัวพันสมบูรณ์ของเบลล์ (Bell State Preparation)



ภาพที่ 5.3 แผงวงจรควอนตัมเทเลพอร์ต (Quantum Teleportation Circuit) ถ่ายโอนสถานะ $|\psi\rangle$ ไปยังปลายทาง

5.5 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR 3D Interactive Bloch Sphere

AR/XR Interactive Simulation การจำลองทรงกลมบล็อกและเกตควอนตัม 3 มิติ ผ่าน WebXR

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดงภาพทรงกลมบล็อกโปรงใสลอยอยู่เหนือโต๊ะเรียนจริง พร้อมเวกเตอร์สถานะ $|\psi\rangle$ สีทอง
2. ผู้เรียนใช้มือแตะเลือกเกต X, Y, Z, H เพื่อดูการหมุน (Unitary Rotation) ของเวกเตอร์สถานะรอบแกนต่างๆ แบบเรียลไทม์
3. จำลองการวัดผล (Measurement Button) โดยเวกเตอร์สถานะจะยุบตัวกระโดดขึ้นหัวเหนือ $|0\rangle$ หรือหัวใต้ $|1\rangle$ ตามสัดส่วนความน่าจะเป็นจริง

5.6 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Quantum Statevector Simulator

quantum_gate_simulator.py – ตัวจำลองเกตควอนตัมและสถานะเบลล์

```

1 import numpy as np
2
3 # กำหนดสถานะฐาน
4 ket0 = np.array([[1.0], [0.0]], dtype=complex)
5 ket1 = np.array([[0.0], [1.0]], dtype=complex)
6
7 # กำหนดเมทริกซ์เกตพื้นฐาน
8 I = np.eye(2, dtype=complex)
9 X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
10 Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
11 H = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)
12
13 # เกต CNOT 4x4
14 CNOT = np.array([
15     [1, 0, 0, 0],
16     [0, 1, 0, 0],
17     [0, 0, 0, 1],
18     [0, 0, 1, 0]
19 ], dtype=complex)
20
21 # สร้างสถานะเริ่มต้น  $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$ 
22 psi00 = np.kron(ket0, ket0)
23
24 # ขั้นที่ 1: ใส่เกต H ให้คิวบิตที่ 1 ->  $(H \otimes I) |00\rangle$ 

```

```

25 H_kron_I = np.kron(H, I)
26 step1 = np.dot(H_kron_I, psi00)
27
28 # ขั้นที่ 2: ใส่เกต CNOT -> Bell State |Phi+>
29 bell_phi_plus = np.dot(CNOT, step1)
30
31 print("=== Quantum Bell State Preparation ===")
32 print("Reconstructed Statevector |Phi+>:")
33 labels = ["|00>", "|01>", "|10>", "|11>"]
34 for i in range(4):
35     prob = np.abs(bell_phi_plus[i, 0])**2
36     print(f"{labels[i]}: Amp = {bell_phi_plus[i, 0]:.4f} | Prob = {
        prob:.4f}")
    
```

5.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 5.1 การคำนวณความน่าจะเป็นของการวัดค่าคิวบิตหลังผ่านเกตฮาดามาร์ด

โจทย์ (Problem)

คิวบิตตั้งต้นอยู่ในสถานะ $|\psi_i\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$

1. จงตรวจสอบว่าสถานะนี้ผ่านการนอร์มัลไลซ์หรือไม่ และหาพิกัดมุม θ และ ϕ บนทรงกลมบล็อค
2. หากส่งคิวบิตนี้เข้าสู่เกตฮาดามาร์ด H จงหาสถานะสุดท้าย $|\psi_f\rangle = H|\psi_i\rangle$
3. จงคำนวณความน่าจะเป็นที่จะวัดได้ผลลัพธ์เป็น $|0\rangle$ และ $|1\rangle$ ตามลำดับ

ยุทธวิธี (Strategy)

- นอร์มัลไลเซชัน $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
- พิกัดบล็อค $\cos(\theta/2) = \alpha$, $\sin(\theta/2) = \beta$
- การคูณเมทริกซ์ $|\psi_f\rangle = H|\psi_i\rangle$
- ความน่าจะเป็น $P(0) = |\langle 0|\psi_f\rangle|^2$, $P(1) = |\langle 1|\psi_f\rangle|^2$

การคำนวณ (Computation)

1. ตรวจสอบเงื่อนไขนอร์มัลไลซ์และหามุมบล็อค

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.0 \quad (\text{ถูกต้อง}) \quad (5.9)$$

เนื่องจากแอมพลิจูดเป็นจำนวนจริงบวกทั้งคู่ ดังนั้น $\phi = 0$ และ

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \frac{\theta}{2} = 30^\circ \implies \theta = 60^\circ \text{ (หรือ } \pi/3 \text{ rad)} \quad (5.10)$$

2. คำนวณการดำเนินการของเกตฮาดามาร์ด

$$|\psi_f\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}-1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (5.11)$$

3. คำนวณความน่าจะเป็นในการวัดค่า

$$P(0) = \left| \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{4+2\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.933 = 93.3\% \quad (5.12)$$

$$P(1) = \left| \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{4-2\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.067 = 6.7\% \quad (5.13)$$

ตรวจสอบผลรวมความน่าจะเป็น $P(0) + P(1) = 0.933 + 0.067 = 1.00$ สมบูรณ์

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

เกตฮาดามาร์ดทำหน้าที่หมุนเวกเตอร์สถานะบนทรงกลมบลิค โดยเกิดการแทรกสอดเชิงสร้างสรรค์ในแอมพลิจูดของ $|0\rangle$ ทำให้ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นจากเดิม 75% กลายเป็น 93.3% นี่คือการโก่งพื้นฐานที่อัลกอริทึมควอนตัมใช้เพื่อขยายคำตอบที่ถูกต้อง (Quantum Interference Amplification) ■

ตัวอย่างที่ 5.2 การสร้างสถานะพัวพันเบลล์และการจำลองด้วย Qiskit (Bell State Generation)

ในการสื่อสารเชิงควอนตัม สถานะพัวพันเบลล์ (Bell State) $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ เป็นทรัพยากรหลักสำหรับการส่งสถานะทางไกล (Quantum Teleportation) และการเข้ารหัสลับควอนตัม

1. จงแสดงขั้นตอนการแปลงสถานะเมื่อเริ่มต้นจากสถานะคิวบิตคู่ $|\psi_0\rangle = |00\rangle$ ผ่านเกตฮาดามาร์ดบนคิวบิต 0 และตามด้วยเกต CNOT ($0 \rightarrow 1$)
2. หากอลิซ (Alice) ทำการวัดคิวบิตที่ 0 ในฐานเชิงคำนวณและได้ผลลัพธ์เป็น 1 จงหาความน่าจะเป็นที่บ๊อบ (Bob) จะวัดคิวบิตที่ 1 ได้ผลลัพธ์ 1 พร้อมอธิบายปรากฏการณ์ความพัวพันเชิงควอนตัม (Quantum Entanglement)
3. จงเขียนโค้ดภาษา Python ด้วยเฟรมเวิร์ก Qiskit เพื่อสร้างและรันวงจรนี้

โจทย์ (Problem)

แสดงคณิตศาสตร์การสร้างสถานะเบลล์ การวัดสถานะพัวพัน และการจำลองด้วย Qiskit

ยุทธวิธี (Strategy)

- สถานะเริ่มต้น $|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$
- ขั้นที่ 1 ใช้เกต $H \otimes I$ บนคิวบิตแรก ได้ผลคือ $|\psi_1\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$
- ขั้นที่ 2 ใช้เกต CNOT โดยให้คิวบิตแรกเป็นตัวควบคุม (Control) และคิวบิตที่สองเป็นเป้าหมาย (Target) $\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle$, $\text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle$

การคำนวณ (Computation)

1. การแปลงสถานะ

$$|\psi_2\rangle = \text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} |\psi_1\rangle = \frac{\text{CNOT}|00\rangle + \text{CNOT}|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle \quad (5.14)$$

2. ผลของการวัดค่า เมื่ออลิซวัดคิวบิต 0 ได้สถานะ $|1\rangle$ สถานะรวมของระบบ 2 คิวบิตจะยุบตัวลง (Wavefunction Collapse) สู่

$$|\psi_{\text{collapsed}}\rangle = |11\rangle \quad (5.15)$$

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่บ๊อบจะวัดคิวบิต 1 แล้วได้สถานะ $|1\rangle$ คือ 100% ($P = 1.0$) ทันที แม้ว่าบ๊อบจะอยู่ห่างออกไปคนละซีกจักรวาลโดยไม่มีการส่งสัญญาณคลาสสิกระหว่างกัน

3. สคริปต์จำลองด้วย Qiskit

Listing 5.1 การสร้างสถานะเบลล์ด้วย Qiskit

```
1 from qiskit import QuantumCircuit
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 # สร้างวงจรควอนตัม 2 คิวบิต
5 qc = QuantumCircuit(2)
6
7 qc.h(0)          # ใส่เกต Hadamard ที่คิวบิต 0
8 qc.cx(0, 1)      # ใส่เกต CNOT ควบคุมโดยคิวบิต 0 ส่งผลต่อคิวบิต 1
9
10 # คำนวณ Statevector
11 psi = Statevector.from_instruction(qc)
12 print("Bell State Vector:", psi.data)
13 # ผลลัพธ์: [0.7071+0j, 0, 0, 0.7071+0j] สอดคล้องกับ  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 
```

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

ความพัวพันเชิงควอนตัมไม่สามารถนำมาใช้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสง (No-Signaling Theorem) เนื่องจากผลการวัดของอลิซเป็นแบบสุ่มอย่างแท้จริง บ๊อบจำเป็นต้องได้รับข้อมูลคลาสสิกจากอลิซเพื่อถอดรหัสสารสนเทศเสมอ

5.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

มโนทัศน์	สัญลักษณ์ / สูตร	ความสำคัญ
คิวบิต (Qubit) ทรงกลมบลิวด์	$ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$ $ \psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} 0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} 1\rangle$	หน่วยข้อมูลควอนตัมที่รองรับการซ้อนทับ การแสดงสถานะ 1 คิวบิตเชิงเรขาคณิตสามมิติ
เกตฮาดามาร์ด	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	สร้างการซ้อนทับเท่ากันและก่อให้เกิดการ แทรกสอดควอนตัม
เกต CNOT	$ c, t\rangle \rightarrow c, c \oplus t\rangle$	เกตสองคิวบิตที่จำเป็นสำหรับการสร้างความ พัวพัน
สถานะเบลล์	$ \Phi^+\rangle = \frac{ 00\rangle + 11\rangle}{\sqrt{2}}$	ความสัมพันธ์ควอนตัมที่ไม่สามารถแยกส่วนได้

ตารางที่ 5.1 สรุปพื้นฐานการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม

5.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงคำนวณผลลัพธ์ของ $H \cdot X \cdot H$ และอธิบายความหมายในรูปของเกตเพาลีอื่น
- จงพิสูจน์ว่าสถานะ $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ เป็นสถานะพัวพันสมบูรณ์ (Singlet State)
- จงร่างวงจรควอนตัมสำหรับการส่งสถานะทางไกล (Quantum Teleportation) พร้อมอธิบายบทบาทของการส่งข้อมูลคลาสสิก 2 บิต
- จงเขียนเมทริกซ์ของเกตเฟสควอนตัม $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ และเกต $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$ พร้อมแสดงว่า $T^2 = S$ และ $S^2 = Z$
- ในขั้นตอนการกระจายกุญแจลับเชิงควอนตัม (BB84 Quantum Key Distribution – QKD) หากมีผู้ดักฟัง (Eve) เข้ามาวัดสถานะคิวบิตในฐานที่ไม่ถูกต้อง จงคำนวณอัตราความผิดพลาดของบิตควอนตัม (Quantum Bit Error Rate – QBER) ที่ Alice และ Bob จะตรวจพบได้



บทที่ 6

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สมดุลไฮโดรสแตติกและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
2. หลุมดำและเรขาคณิตสวาร์ซชิลด์
3. จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์
4. สถาปัตยกรรมจำลองเสมือนจริง AR/XR Spacetime Curvature and Lensing
5. การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Friedmann Universe Expansion
6. ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T
7. สรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบท

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายสถานะสมดุลไฮโดรสแตติกในโครงสร้างภายในของดาวฤกษ์ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สถานะสุดท้ายของดาวฤกษ์ (ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน) และขีดจำกัดจันทรเศขรได้อย่างแม่นยำ
3. คำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์และการยืดของเวลาเนื่องจากความโน้มถ่วงใกล้หลุมดำได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายหลักการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงจากการรวมตัวของหลุมดำคู่ได้อย่างเป็นระบบ
5. ประยุกต์ใช้กฎของฮับเบิล-เลอแมตร์และสมการฟรีดมันน์ในการอธิบายพลศาสตร์การขยายตัวของเอกภพได้อย่างถูกต้อง
6. พัฒนาสคริปต์ภาษา Python เพื่อจำลองการขยายตัวของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลอง Λ CDM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีและอภิปรายเรื่องวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และการกำเนิดหลุมดำ
2. กิจกรรมกลุ่มย่อยวิเคราะห์สมการฟรีดมันน์และเรขาคณิตความโค้งของกาลอวกาศ
3. ปฏิบัติการจำลองความโค้งของปริภูมิและการหักเหของแสงจากแรงโน้มถ่วง (Gravitational Lensing) บน WebXR
4. ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม Python จำลอง การวิวัฒนาการของเอกภพตามแบบจำลอง Λ CDM
5. การศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอน บทที่ 6 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
2. สื่อจำลอง 3 มิติปฏิสัมพันธ์ WebXR Spacetime Curvature and Lensing Simulator
3. ชุดสคริปต์ภาษา Python จำลองการขยายตัวของเอกภพฟรีดมันน์
4. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (LMS) และชุดแบบฝึกหัด P-S-C-T

การประเมินผล

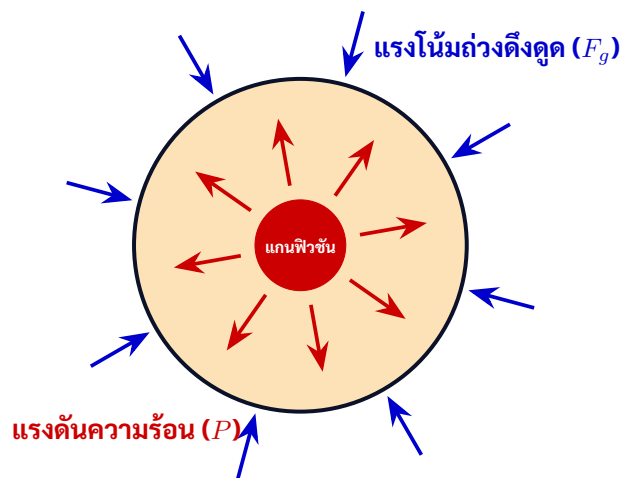
1. การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. การตรวจรายงานผลปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย Python และแบบฝึกหัดท้ายบท
3. การประเมินผลงานการจำลองแบบจำลองจักรวาลวิทยา 3 มิติ
4. การทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำบทที่ 6

6.1 สมดุลไฮโดรสแตติกและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ดำรงสถานะเสถียรอยู่ได้ด้วยสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงที่พยายามดึงดูดมวลสารเข้าสู่ศูนย์กลาง กับแรงดันจากความร้อนและรังสีนิวเคลียร์ฟิวชันจากแกนกลาง เรียกว่า **สมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium)**

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} \quad (6.1)$$

โดยที่ $M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr'$ คือมวลสะสมภายในรัศมี r



ภาพที่ 6.1 สภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium) ของดาวฤกษ์

เมื่อดาวฤกษ์เผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนกลางจนหมด แรงดันความร้อนจะหยุดลง ดาวฤกษ์จะยุบตัวลงตามมวลตั้งต้น ได้แก่

1. **ดาวแคระขาว (White Dwarf)** พยุ่งตัวด้วย ความดันดีเจเนอเรซีของอิเล็กตรอน (Electron Degeneracy Pressure) ตามหลักการกีดกันของเพาลี มวลสูงสุดที่เป็นไปได้คือ **ขีดจำกัดจันทรเศขร (Chandrasekhar Limit)**

$$M_{\text{Ch}} \approx 1.44M_{\odot} \quad (6.2)$$

2. **ดาวนิวตรอน (Neutron Star)** หาก มวล เกิน $1.44M_{\odot}$ อิเล็กตรอน จะ รวม ตัว กับ โปรตอน กลายเป็น นิวตรอน พยุ่งตัวด้วย ความดันดีเจเนอเรซีของ นิวตรอน มวล สูงสุดอยู่ที่ขีดจำกัด TOV (Tolman-Oppenheimer-Volkoff Limit) $\approx 2.1 - 2.3M_{\odot}$
3. **หลุมดำ (Black Hole)** หากมวลสารตกค้างมากกว่าขีดจำกัด TOV ไม่มีแรงใดในเอกภพสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้ ดาวจะยุบตัวลงสู่ภาวะเอกฐาน (Singularity)

6.2 หลุมดำและเรขาคณิตชวาร์ซชิลด์

หลุมดำและเรขาคณิตชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Holes) ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ คาร์ล ชวาร์ซชิลด์ (Karl Schwarzschild) ได้หาผลเฉลยแน่นอนตรงสำหรับปริภูมิ-เวลารอบมวลทรงกลมสถิตที่ไม่มีประจุและไม่หมุน

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (6.3)$$

โดยที่ R_s คือ รัศมีชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Radius) ซึ่งเป็นตำแหน่งของ ขอบฟ้าเหตุการณ์ (Event Horizon) ดังนี้

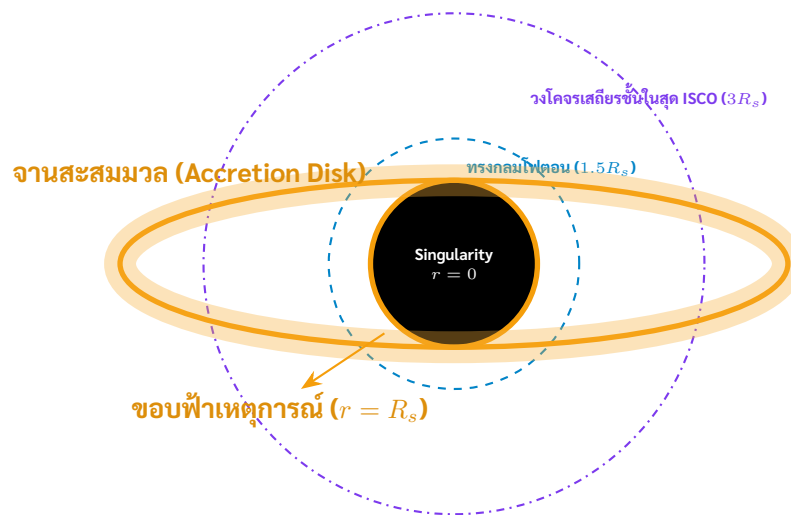
$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (6.4)$$

ไม่มีสิ่งใดแม้กระทั่งแสงสามารถหลุดรอดออกจากภายในขอบฟ้าเหตุการณ์ได้

การยืดของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงสำหรับผู้สังเกตที่ระยะห่าง r สัมพันธ์กับเวลาเฉพาะที่ระยะอนันต์คือ

$$\Delta t(r) = \frac{\Delta t_\infty}{\sqrt{1 - \frac{R_s}{r}}} \quad (6.5)$$

เมื่อ $r \rightarrow R_s$ เวลาจะหยุดเดินในสายตาของผู้สังเกตภายนอก ($\Delta t \rightarrow \infty$)



ภาพที่ 6.2 โครงสร้างทางเรขาคณิตของหลุมดำชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Hole Anatomy)

6.3 จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์

จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์ (Friedmann Cosmology) เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) และจอร์จ เลอแมตร์ (Georges Lemaître) ค้นพบว่าดาราจักรส่วนใหญ่

กำลังเคลื่อนที่ถอยห่างออกจากเราด้วยความเร็วแปรผันตรงกับระยะทาง

$$v = H_0 d \quad (6.6)$$

โดยที่ $H_0 \approx 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ คือค่าคงตัวของฮับเบิล (Hubble Constant)

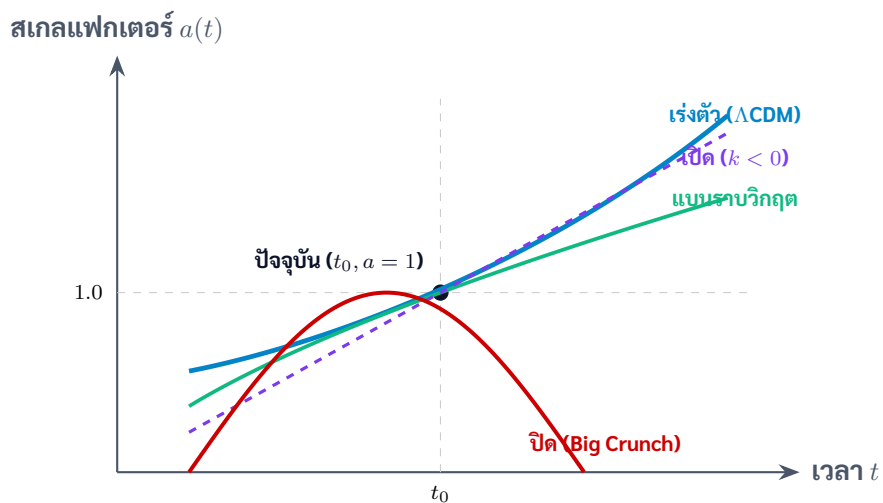
ตาม แบบ จำลอง FLRW (Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker Metric) พลวัตการขยายตัวของเอกภพถูกกำหนดด้วย **สเกลแฟกเตอร์** $a(t)$ ผ่านสมการฟรีดมันน์

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (6.7)$$

และสมการความเร่ง

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (6.8)$$

การสังเกตการณ์ซูเปอร์โนวา Type Ia ในปี ค.ศ. 1998 ยืนยันว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยความเร่ง ($\ddot{a} > 0$) ขับเคลื่อนโดย **พลังงานมืด** (Dark Energy / Cosmological Constant Λ) ซึ่งครองสัดส่วนประมาณ 68% ของพลังงานทั้งหมดในเอกภพ



ภาพที่ 6.3 วิวัฒนาการของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลองจักรวาลวิทยาต่างๆ แสดงการขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพ Λ CDM

6.4 สถาปัตยกรรม การจำลองเสมือนจริง AR/ XR Spacetime Curvature and Lensing

AR/XR Interactive Simulation การจำลองการบิดโค้งของปริภูมิเวลาและเลนส์โน้มถ่วงรอบหลุมดำ 3 มิติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR

1. แสดงหลุมดำมวลยิ่งยวดพร้อมจานสะสมมวล (Accretion Disk) เรืองแสง และปรากฏการณ์เงาหลุมดำ (Black Hole Shadow)
2. ใช้ GLSL Custom Shader จำลองการหักเหของเส้นทางแสง (Gravitational Lensing) จากดวงดาวพื้นหลังรอบขอบฟ้าเหตุการณ์
3. ผู้เรียนสามารถโยนดาวเคราะห์หรืออนุภาคเสมือนเข้าสู่วงโคจร เพื่อสังเกตปรากฏการณ์เลือนไปข้างหน้าของจุดใกล้ศูนย์กลางที่สุด (Perihelion Precession) และการถูกฉีกขาดจากแรงไทดัล (Spaghettification)

6.5 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python Friedmann Universe Expansion

friedmann_cosmology.py – การจำลองการขยายตัวของเอกภพ Lambda-CDM

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # พารามิเตอร์จักรวาลวิทยาปัจจุบัน (Planck Collaboration 2018)
5 H0 = 67.4 # km/s/Mpc
6 H0_per_s = H0 * 1000.0 / (3.08567758e22) # แปลงเป็น 1/s
7 H0_per_Gyr = H0_per_s * (3.15576e16) # แปลง
   เป็น 1/Gyr (~0.0689 Gyr^-1)
8
9 Omega_m = 0.315 # สสารสสารปกติ (+ สสารมืด)
10 Omega_r = 9.0e-5 # รังสีโฟตอน (+ นิวทริโน)
11 Omega_L = 0.685 # พลังงานมืดค่าคงตัวจักรวาลวิทยา ()
12
13 def friedmann_ode(t, a):
14     """
15     da/dt = H0 * sqrt( Omega_r/a^2 + Omega_m/a + Omega_L * a^2 ) สำหรับ
   เอกภพที่แบนราบทางเรขาคณิต
   (k = 0)
16     """
17
18     if a <= 0:
19         return 0
20     term = (Omega_r / a**2) + (Omega_m / a) + (Omega_L * a**2)
```

```

21     return H0_per_Gyr * np.sqrt(max(term, 0))
22
23 # คำนวณย้อนหลังจากปัจจุบัน a=1 (t=13.8 Gyr)
24 t_span = (0.01, 25.0) # เวลาตั้งแต่ 10 ล้านปีถึง 25 พันล้านปี
25 a0 = [0.001]
26 t_eval = np.linspace(0.01, 25.0, 300)
27
28 sol = solve_ivp(friedmann_ode, t_span, a0, t_eval=t_eval)
29
30 # หาอายุเอกภพเมื่อ a = 1.0 ปัจจุบัน()
31 curr_idx = np.argmin(np.abs(sol.y[0] - 1.0))
32 t_age = sol.t[curr_idx]
33
34 print("=== Friedmann Cosmological Simulation ===")
35 print(f"Current Hubble Constant H0: {H0} km/s/Mpc")
36 print(f"Calculated Age of Universe (a=1): {t_age:.2f} Billion Years (Gyr)")

```

6.6 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 6.1 รัศมีชวาร์ชชิลด์และการยืดของเวลาใกล้หลุมดำใจกลางทางช้างเผือก

โจทย์ (Problem)

หลุมดำมวลยิ่งยวด ซาจิตทาเรียส เอ สตาร์ (Sgr A*) ณ ใจกลางดาราจักรทางช้างเผือก มีมวลประมาณ $M = 4.15 \times 10^6 M_\odot$ (โดยมวลดวงอาทิตย์ $M_\odot \approx 1.989 \times 10^{30}$ kg)

1. จงคำนวณรัศมีชวาร์ชชิลด์ R_s ของหลุมดำนี้ในหน่วยกิโลเมตร
2. หากยานสำรวจอวกาศลอยนิ่งอยู่ที่ระยะห่าง $r = 1.20R_s$ เวลาที่ผ่านไป 1.0 ชั่วโมง บนยาน จะเทียบเท่ากับเวลาที่ชั่วโมงสำหรับผู้สังเกตที่อยู่ห่างไกลบนโลก?

ยุทธวิธี (Strategy)

- รัศมีชวาร์ชชิลด์ $R_s = \frac{2GM}{c^2}$
- การยืดของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วง $\Delta t_\infty = \Delta t(r) \sqrt{1 - \frac{R_s}{r}}$ หรือ $\Delta t(r) = \frac{\Delta t_\infty}{\sqrt{1 - R_s/r}}$
(ข้อควรระวัง เวลาเฉพาะ $\Delta\tau = \Delta t(r)$ บนยานเดินช้ากว่าเวลาของผู้สังเกตไกลโพ้น $\Delta t_\infty = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - R_s/r}}$)

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณรัศมีชวาร์ชชิลด์

$$M = (4.15 \times 10^6) \times (1.989 \times 10^{30} \text{ kg}) \approx 8.254 \times 10^{36} \text{ kg} \quad (6.9)$$

$$R_s = \frac{2(6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2})(8.254 \times 10^{36} \text{ kg})}{(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2} \quad (6.10)$$

$$\approx \frac{1.1018 \times 10^{27}}{8.988 \times 10^{16}} \approx 1.226 \times 10^{10} \text{ m} \\ \approx 1.226 \times 10^7 \text{ km} \approx 12.26 \text{ ล้านกิโลเมตร} \quad (6.11)$$

(ข้อสังเกต รัศมีชวาร์ชชิลด์นี้มีขนาดประมาณ 0.082 AU ซึ่งเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตย์!)

2. คำนวณการยืดของเวลา ที่ระยะ $r = 1.20R_s$

$$\sqrt{1 - \frac{R_s}{r}} = \sqrt{1 - \frac{1}{1.20}} = \sqrt{1 - 0.8333} = \sqrt{0.1667} \approx 0.4082 \quad (6.12)$$

เวลาบนยาน $\Delta\tau = 1.0$ ชั่วโมง

$$\Delta t_\infty = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - R_s/r}} = \frac{1.0 \text{ hr}}{0.4082} \approx 2.45 \text{ ชั่วโมง} \approx 2 \text{ ชั่วโมง } 27 \text{ นาที} \quad (6.13)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

สนามโน้มถ่วงมหาศาลทำให้โครงข่ายปริภูมิเวลาบิดโค้งอย่างรุนแรง เวลาบนยานที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์เพียง $1.2R_s$ จะเดินช้ากว่าเวลาของผู้สังเกตภายนอกมากกว่า 2.4 เท่า และหากยานขยับเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ $r \rightarrow R_s$ เวลาภายนอกจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่อนันต์

ตัวอย่างที่ 6.2 คลื่นความโน้มถ่วงและการสูญเสียพลังงานของระบบดาวคู่นิวตรอน (Gravitational Radiation)

ในปี ค.ศ. 1974 รัสเซลล์ ฮัลส์ (Russell Hulse) และโจเซฟ เทย์เลอร์ (Joseph Taylor) ค้นพบระบบพัลซาร์คู่ PSR B1913+16 ซึ่งประกอบด้วยดาวนิวตรอน 2 ดวงที่มีมวลใกล้เคียงกันคือ $M_1 \approx M_2 \approx 1.44M_\odot \approx 2.86 \times 10^{30} \text{ kg}$ โคจรรอบกันที่ระยะกึ่งแกนเอกเฉลี่ย $a \approx 1.95 \times 10^9 \text{ m}$ (ประมาณ 5 เท่าของระยะห่างโลก-ดวงจันทร์) โดยมีคาบการโคจร $P_b \approx 7.75$ ชั่วโมง $\approx 2.79 \times 10^4 \text{ s}$

1. จงคำนวณกำลังการแผ่คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Wave Luminosity) L_{GW} ตามสูตรควอดรูโพลของไอน์สไตน์สำหรับวงโคจรวงกลมสมมติ

$$L_{\text{GW}} = \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} \frac{M_1^2 M_2^2 (M_1 + M_2)}{a^5} \quad (6.14)$$

2. คำนวณ L_{GW} ในหน่วยวัตต์ (W) และเปรียบเทียบกับกำลังการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดของดวงอาทิตย์ ($L_{\odot} \approx 3.828 \times 10^{26} \text{ W}$)

โจทย์ (Problem)

คำนวณอัตราการสูญเสียพลังงานในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงจากระบบดาวคู่ขนาดกะทัดรัด

ยุทธวิธี (Strategy)

- ค่าคงตัวทางฟิสิกส์ $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$, $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
- มวลรวม $M_1 + M_2 = 2 \times (2.86 \times 10^{30} \text{ kg}) = 5.72 \times 10^{30} \text{ kg}$
- คำนวณสเกลาร์สัมประสิทธิ์ $\frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5}$ และตัวแปรมวล-ระยะทาง

การคำนวณ (Computation)

1. คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ฟิสิกส์

$$\begin{aligned} G^4 &= (6.674 \times 10^{-11})^4 \approx 1.984 \times 10^{-40} \text{ m}^{12}\text{kg}^{-4}\text{s}^{-8} \\ c^5 &= (2.998 \times 10^8)^5 \approx 2.424 \times 10^{42} \text{ m}^5\text{s}^{-5} \\ \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} &= 6.4 \times \frac{1.984 \times 10^{-40}}{2.424 \times 10^{42}} \approx 5.238 \times 10^{-82} \text{ m}^7\text{kg}^{-4}\text{s}^{-3} \end{aligned} \quad (6.15)$$

2. คำนวณพจน์มวลและระยะทาง

$$\begin{aligned} M_1^2 M_2^2 (M_1 + M_2) &= (2.86 \times 10^{30} \text{ kg})^4 \times (5.72 \times 10^{30} \text{ kg}) \\ &\approx (6.69 \times 10^{121}) \times (5.72 \times 10^{30}) \approx 3.827 \times 10^{152} \text{ kg}^5 \\ a^5 &= (1.95 \times 10^9 \text{ m})^5 \approx 2.815 \times 10^{46} \text{ m}^5 \end{aligned} \quad (6.16)$$

3. กำลังการแผ่คลื่นความโน้มถ่วงรวม

$$\begin{aligned} L_{\text{GW}} &\approx (5.238 \times 10^{-82}) \times \frac{3.827 \times 10^{152}}{2.815 \times 10^{46}} \\ &= (5.238 \times 10^{-82}) \times (1.359 \times 10^{106}) \approx 7.12 \times 10^{24} \text{ W} \end{aligned} \quad (6.17)$$

(เมื่อรวมผลกระทบจากความรีของวงโคจร $e \approx 0.617$ ค่าที่แท้จริงจะสูงขึ้นเป็นประมาณ $7.35 \times 10^{24} \text{ W}$)

4. เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์

$$\frac{L_{\text{GW}}}{L_{\odot}} = \frac{7.12 \times 10^{24} \text{ W}}{3.828 \times 10^{26} \text{ W}} \approx 0.0186 = 1.86\% \quad (6.18)$$

กำลังของคลื่นความโน้มถ่วงที่แผ่ออกมามีค่าเทียบเท่ากับเกือบ 2% ของพลังงานแสงสว่างทั้งหมดของดวงอาทิตย์!

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway)

การสูญเสียพลังงานมหาศาลนี้ส่งผลให้วงโคจรของระบบดาวพัลซาร์ค่อยๆ แคบลง และคาบการโคจรลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา $\dot{P}_b \approx -2.42 \times 10^{-12}$ s/s ซึ่งตรงกับคำทำนายของสัมพัทธภาพทั่วไปอย่างแม่นยำระดับ 99.7% ถือเป็นหลักฐานทางอ้อมชิ้นแรกที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของคลื่นความโน้มถ่วง และทำให้ฮัลล์กับเทย์เลอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1993

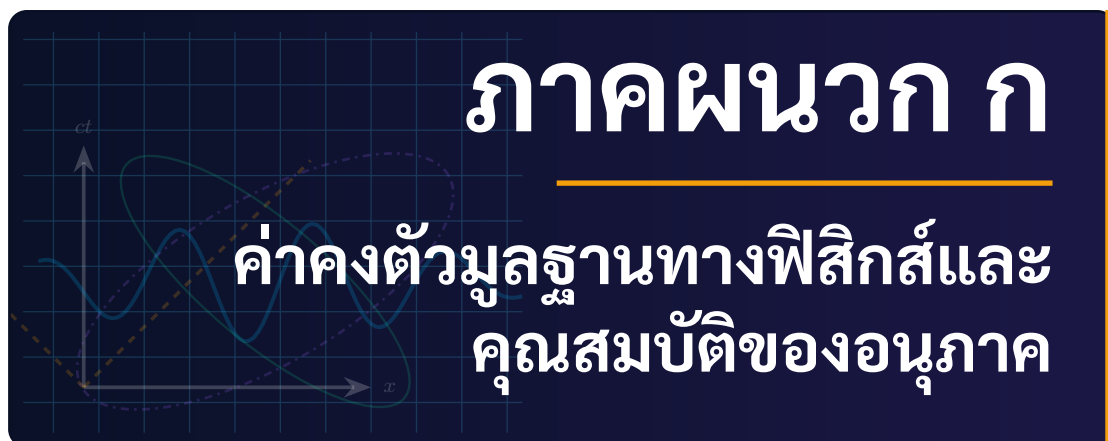
6.7 สรุปสาระสำคัญประจำบท

หัวข้อ	สมการหลัก	ความหมายทางกายภาพ
สมดุลไฮโดรสแตติก	$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$	เสถียรภาพโครงสร้างของดาวฤกษ์
ขีดจำกัดจันทรเศขร	$M_{\text{Ch}} \approx 1.44M_{\odot}$	มวลสูงสุดของดาวแคระขาว
รัศมีชวาร์ซชิลด์	$R_s = \frac{2GM}{c^2}$	ขอบเขตขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำ
กฎของฮับเบิล	$v = H_0 d$	เอกภพกำลังขยายตัวอย่างเป็นเอกรูป
สมการฟรีดมันน์	$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$	สมการพลวัตการขยายตัวของเอกภพ

ตารางที่ 6.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

6.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

- หากโลกถูกบีบอัดจนกลายเป็นหลุมดำ จงคำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์ของโลก กำหนดมวลโลก $M_E \approx 5.972 \times 10^{24}$ kg
- ดาราจักรแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโลก 100 Mpc จะมีความเร็วในการถอยห่างจากโลกเท่าใดตามกฎของฮับเบิล กำหนด $H_0 = 70$ km/s/Mpc
- จงอธิบายว่าเหตุใดความดันดีเจเนอเรซีของอิเล็กตรอนจึงไม่สามารถพยุงดาวที่มีมวลมากกว่า $1.44M_{\odot}$ ได้ (เชื่อมโยงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเมื่อความเร็วอิเล็กตรอนเข้าใกล้ c)
- แสงจากซูเปอร์โนวาประเภท Ia ที่ตรวจวัดได้มีค่าการเลื่อนทางแดงของจักรวาล (Cosmological Redshift) $z = 1.0$ จงคำนวณตัวคูณสเกลของเอกภพ $a(t)$ ในขณะนั้นถูกเปล่งออกมาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ($a_0 = 1$)
- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างพลังงานมืด (Dark Energy) และสสารมืด (Dark Matter) พร้อมทั้งระบุหลักฐานเชิงสังเกตการณ์ที่สนับสนุนการมีอยู่ของทั้งสององค์ประกอบในแบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยา Λ CDM



ก.1 ค่า คงตัว มาตรฐาน ทาง ฟิสิกส์ (CODATA 2026 Recommended Values)

ปริมาณ (Quantity)	สัญลักษณ์	ค่าเชิงตัวเลข	หน่วย (SI Units)
อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ	c	299 792 458	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวของพลังค์	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวพลังค์ลดรูป	$\hbar = h/2\pi$	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$
ประจุมูลฐาน	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C (นิยามแม่นยำตรง)
มวลนิ่งของอิเล็กตรอน	m_e	$9.109\,383\,7015 \times 10^{-31}$	kg ($0.511 \text{ MeV}/c^2$)
มวลนิ่งของโปรตอน	m_p	$1.672\,621\,9237 \times 10^{-27}$	kg ($938.272 \text{ MeV}/c^2$)
มวลนิ่งของนิวตรอน	m_n	$1.674\,927\,4980 \times 10^{-27}$	kg ($939.565 \text{ MeV}/c^2$)
หน่วยมวลอะตอม	1 u	$1.660\,539\,0666 \times 10^{-27}$	kg ($931.494 \text{ MeV}/c^2$)
ค่าคงตัวโบลต์ซมันน์	k_B	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวแรงโน้มถ่วงสากล	G	$6.674\,30 \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
สภาพยอมของสุญญากาศ	ϵ_0	$8.854\,187\,8128 \times 10^{-12}$	$\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$
สภาพให้ซึมได้ของสุญญากาศ	μ_0	$1.256\,637\,0621 \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$

ตารางที่ ก.1 ค่าคงตัวมาตรฐานทางฟิสิกส์ตามมาตรฐานสากล CODATA 2026

ก.2 คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน

อนุภาค	สัญลักษณ์	มวลนิ่ง (mc^2)	ประจุ (e)	สปิน
เลปตอน (Leptons)				
อิเล็กตรอน	e^-	0.511 MeV	-1	1/2
มิวออน	μ^-	105.66 MeV	-1	1/2
เทา	τ^-	1776.86 MeV	-1	1/2
อิเล็กตรอนนิวทริโน	ν_e	< 0.8 eV	0	1/2
มิวออนนิวทริโน	ν_μ	< 0.19 MeV	0	1/2
ทาวนิวทริโน	ν_τ	< 18.2 MeV	0	1/2
ควาร์ก (Quarks: Current Quark Mass)				
อัพ	u	≈ 2.16 MeV	+2/3	1/2
ดาวน์	d	≈ 4.67 MeV	-1/3	1/2
ชาร์ม	c	≈ 1.27 GeV	+2/3	1/2
สเตรนจ์	s	≈ 93.4 MeV	-1/3	1/2
ท็อป	t	≈ 172.69 GeV	+2/3	1/2
บอตทอม	b	≈ 4.18 GeV	-1/3	1/2
เกจโบซอนและสเกลาร์ (Gauge & Scalar Bosons)				
โฟตอน	γ	0	0	1
กลูออน	g	0	0	1
W โบซอน	$W^\pm$	80.377 GeV	± 1	1
Z โบซอน	Z^0	91.188 GeV	0	1
ฮิกส์โบซอน	H^0	125.10 GeV	0	0

ตารางที่ ก.2 คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model)



บรรณานุกรม

- [1] ชีวะ ทัศน. (2569). ฟิสิกส์แผนใหม่เชิงคำนวณและการจำลองเสมือนจริง. จันทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [2] ชีวะ ทัศน. (2569). คณิตศาสตร์สำหรับ ฟิสิกส์ (*Mathematics for Physics*). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [3] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed.). Cengage Learning.
- [4] Tipler, P. A., & Llewellyn, R. A. (2012). *Modern Physics* (6th ed.). W. H. Freeman and Company.
- [5] Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [6] Griffiths, D. J. (2008). *Introduction to Elementary Particles* (2nd ed.). Wiley-VCH.
- [7] Taylor, E. F., & Wheeler, J. A. (1992). *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity* (2nd ed.). W. H. Freeman.
- [8] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press.
- [9] Carroll, S. M. (2019). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Cambridge University Press.
- [10] Ryden, B. (2016). *Introduction to Cosmology* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [11] Particle Data Group (Workman, R. L., et al.). (2024). Review of Particle Physics. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2022(8), 083C01.

- [12] W3C Immersive Web Working Group. (2025). *WebXR Device API*. World Wide Web Consortium (W3C Recommendation). <https://www.w3.org/TR/webxr/>
- [13] Lugaresi, C., et al. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- [14] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362.
- [15] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.



ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- Bateman Solver, [61](#)
Black Hole AR, [81](#)
Bloch Sphere AR, [71](#)
Bohr Atom AR, [33](#)

CODATA, [86](#)
Cosmology Solver, [81](#)

Fission AR, [60](#)

Garbage Collection, [4](#)

Hadron AR, [47](#)
Hand Tracking, [3](#)
Hit-Test, [2](#)

LHC, [47](#)

Matplotlib, [4](#), [17](#)
MediaPipe, [1](#), [3](#)

NumPy, [4](#), [17](#)

Python, [1](#), [17](#), [35](#), [47](#), [61](#), [71](#), [81](#)

Quantum Orbitals AR, [33](#)

SciPy, [4](#), [35](#)
SEMF, [57](#)
Spatial Computing, [1](#)
Statevector, [71](#)

Three.js, [1](#)

WebXR, [1](#), [16](#), [33](#), [47](#), [60](#), [71](#), [81](#)
WebXR Session, [2](#)

Zero-GC, [4](#)

กฎของฮับเบิล, [79](#)
กรวยแสง, [15](#)
กลศาสตร์ควอนตัม, [25](#)
กล้อง STM, [32](#)
กัมมันตภาพรังสี, [58](#)
การกระเจิงคอมป์ตัน, [28](#)
การกักขังประจุ, [45](#)
การคำนวณควอนตัม, [66](#)
การจำลอง AR, [16](#)
การจำลองเสมือนจริง, [1](#)
การซ้อนทับควอนตัม, [68](#)
การยืดออกของเวลา, [13](#)
การสลายตัวบีตา, [46](#)

การหดสั้นของความยาว, [13](#)
การแปลความหมายของบอร์น, [30](#)
การแปลงแบบลอเรนซ์, [12](#)
ขอบฟ้าเหตุการณ์, [79](#)

เครื่องชีวิต, [58](#)
ความดันดีเจเนอเรซี, [78](#)
ความพัวพันควอนตัม, [66](#), [69](#)
ความยาวคลื่นเดอบรอยล์, [29](#)
ควาร์ก, [41](#), [44](#)
คิวบิต, [66](#), [68](#)
ค่าคงตัวมูลฐาน, [86](#)
จักรวาลวิทยา, [76](#)
ซเรดิ้งเงอร์, [25](#)
ช่วงปริภูมิเวลา, [15](#)
ตัวคูณลอเรนซ์, [12](#)
ทรงกลมบลิ๊อค, [66](#), [68](#)
ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค, [29](#)

ทันเนลิง, 32
นิวคลีออน, 57
พลังค์, 25
พลังงานนิ่ง, 16
พลังงานมืด, 79
พลังงานยืดหยุ่น, 54
ฟังก์ชันคลื่น, 30
ฟิซชัน, 54, 59
ฟิวชัน, 54, 59
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์, 76
ฟิสิกส์นิวเคลียร์, 54
ฟิสิกส์อนุภาค, 41
มวลคงตัว, 47
มวลบกพร่อง, 57
มินคอฟสกี, 15
ระดับพลังงานควอนไทซ์, 31
รัศมีชวาร์ซชิลด์, 79
วัตถุดำ, 28
วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเล็ต, 28
สถานะเบลล์, 69
สมการชเรอดิงเงอร์, 30
สมการฟรีดมันน์, 76, 79
สมการเบตแมน, 58
สมดุลไฮโดรสแตติก, 78
สมมูลมวล-พลังงาน, 16
สสารมืด, 79

สัญญาณของอินสไตน์, 11
สัมพัทธภาพพิเศษ, 8
หลักความไม่แน่นอน, 29
หลุมดำ, 76, 79
อนุภาคในกล่อง, 31
อันตรกิริยามูลฐาน, 44
อีเทอร์, 11
ฮาดรอน, 45
ฮิกส์โบซอน, 41
เกณฑ์ของลอร์สัน, 59
เกต CNOT, 69
เกตควอนตัม, 69
เกตฮาดามาร์ด, 69
เพาลีเมทริกซ์, 69
เมซอน, 45
เลปตอน, 44
เวลาเฉพาะ, 13
แบบจำลองมาตรฐาน, 41
แบบจำลองหยดของเหลว, 57
แบรีออน, 45
แผนภาพไฟน์แมน, 46
แฟร์มิออน, 44
แรงนิวเคลียร์, 44
โฟโตอิเล็กทริก, 28
โมเมนต์สัมพัทธภาพ, 16
ไมเคิลสัน-มอร์ลีย์, 11
อินสไตน์, 8

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล chewa.t@rbru.ac.th

เว็บไซต์วิชาการ <https://science.rbru.ac.th>

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
Ph.D. in Applied Physics
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
M.Sc. in Applied Physics
- **วท.บ. (ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์)**
B.Sc. in Physics, Computer and Electronics

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics)
- คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics)
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณ และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Physics)
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physics Laboratory)

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- การจำลองปรากฏการณ์ฟิสิกส์เสมือนจริง ด้วย WebXR, AR และ Spatial Computing
- ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค วอน ต้ม (Quantum Computing & Simulation)
- การพัฒนา ระบบ Active Learning และสื่อจำลองเชิงโต้ตอบ 60 FPS บนเว็บและคลาวด์
- การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฟิสิกส์ และการสร้างสื่อการเรียนรู้ขั้นสูง